ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Nhận dạng và liên kết biểu cảm khuôn mặt theo hành trình đa điểm chạm, tích hợp vào hệ thống CRM

ĐOÀN ĐỨC CƯƠNG
cuong.dd232040M@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hưng

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 10/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan các nội dung trong luận văn với đề tài là "Nhận dạng và liên kết biểu cảm khuôn mặt theo hành trình đa điểm chạm, tích hợp vào hệ thống CRM" là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Ngọc Hưng. Các kết quả nêu trong Luận văn là trung thực, là thành quả của riêng tôi, không sao chép theo bất kỳ công trình nào khác. Tất cả những tham khảo trong Luận văn – bao gồm hình ảnh, bảng biểu, số liệu, và các câu từ trích dẫn – đều được ghi rõ ràng và đầy đủ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với dù chỉ một sao chép vi phạm quy chế của nhà trường.

Hà Nội, ngày tháng năm

Học viên

Đoàn Đức Cương

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của thầy, cô giáo cùng các bạn học đồng trang lứa.

Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Đại học Bách Khoa Hà Nội nói chung, Ban giám hiệu Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông nói riêng đã tạo cho tôi một môi trường học tập chuyên nghiệp, hiệu quả và thân thiện.

Đặc biệt, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS. Phạm Ngọc Hưng, Khoa Kỹ thuật máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên, góp ý vô cùng hữu ích trong suốt quá trình thực hiện.

Tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, người thân và đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ ..... **vi**

DANH MỤC BẢNG BIỂU ..... **vii**

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT ..... **viii**

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUẬN VĂN **1**

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Kết cấu của luận văn 2

1.3 Mục tiêu và phạm vi luận văn 2

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 2

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ **4**

2.1 Bối cảnh bài toán 4

2.2 Cơ sở lý thuyết về nhận dạng biểu cảm khuôn mặt 5

2.2.1 Cảm xúc, biểu cảm khuôn mặt và bài toán FER 5

2.2.2 Quy trình FER tổng quát 6

2.3 Các phương pháp phát hiện khuôn mặt 7

2.3.1 Haar Cascade theo Viola–Jones 8

2.3.2 MTCNN 9

2.3.3 RetinaFace 13

2.3.4 So sánh giữa các phương pháp 14

2.4 Các phương pháp phân loại biểu cảm 15

2.4.1 Phân loại biểu cảm bằng LBP kết hợp SVM 15

2.4.2 Phân loại biểu cảm bằng mạng nơ-ron tích chập 17

2.4.3 Học chuyển giao trong phân loại biểu cảm 18

2.5 Cơ sở phân tích quan sát biểu cảm theo hành trình đa điểm chạm 19

2.5.1 Hành trình khách hàng và điểm chạm 19

2.5.2 Quan sát tại điểm chạm đến chuỗi biểu cảm 20
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT 25
3.1 Tổng quan phương pháp 25
3.2 Phương pháp hình thành bản ghi tại các điểm chạm 26
3.2.1 Xác định dữ liệu đầu vào và ngữ cảnh điểm chạm 26
3.2.2 Phát hiện và trích xuất vùng khuôn mặt 27
3.2.3 Xác định nhãn biểu cảm của quan sát 28
3.2.4 Xác định khách hàng bằng đối sánh khuôn mặt 28
3.2.5 Kết hợp kết quả thành bản ghi tại điểm chạm 29
3.3 Cơ chế liên kết chuỗi biểu cảm 30
3.3.1 Nguyên tắc phân tách bản ghi theo khách hàng và lần mua sắm 30
3.3.2 Xử lý quan sát thiếu hoặc xung đột 31
3.3.3 Gom quan sát thành các chuỗi dữ liệu tại điểm chạm 32
3.3.4 Tiêu chí lựa chọn nhãn biểu cảm đại diện 32
3.4 Phương pháp phân tích 33
3.4.1 Thống kê phân bố biểu cảm tại điểm chạm 33
3.4.2 Phân tích thay đổi biểu cảm giữa các điểm chạm 34
3.4.3 Đo độ khác biệt giữa các chuỗi trạng thái 34
3.4.4 Phân cụm chuỗi và lựa chọn số cụm 35
3.4.5 Tổ chức kết quả và kiểm soát phạm vi diễn giải 36
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 38
4.1 Tổng quan, cấu trúc chức năng và kiến trúc hệ thống 38
4.1.1 Cấu trúc chức năng của hệ thống 38
4.1.2 Tác nhân và các trường hợp sử dụng chính 39
4.1.3 Kiến trúc các thành phần 39
4.1.4 Giao tiếp giữa các thành phần 42

4.2 Xây dựng chức năng tạo bản ghi quan sát 43
4.2.1 Tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu 44
4.2.2 Phát hiện khuôn mặt và hai nhánh nhận dạng..... 45
4.2.3 Lưu kết quả và xử lý lại 46
4.3 Xây dựng chức năng CRM và liên kết lần mua sắm 47
4.3.1 Quản lý khách hàng và dữ liệu mua hàng 47
4.3.2 Quản lý sản phẩm và đơn hàng..... 48
4.3.3 Khởi tạo, cập nhật và kết thúc lần mua sắm 49
4.4 Xây dựng chức năng phân tích và báo cáo..... 50
4.4.1 Phân bố biểu cảm theo khu vực và thời gian 50
4.4.2 Thay đổi biểu cảm giữa các khu vực 52
4.4.3 Phân cụm chuỗi biểu cảm 52
4.4.4 Báo cáo chất lượng dữ liệu..... 59
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM 61
5.1 Thực nghiệm so sánh các phương pháp phát hiện khuôn mặt 61
5.1.1 Tập dữ liệu và giao thức đánh giá 61
5.1.2 Kết quả thực nghiệm so sánh..... 64
5.1.3 Nhận xét từ kết quả thực nghiệm 65
5.2 Thực nghiệm so sánh các phương pháp phân loại biểu cảm 65
5.2.1 Mục tiêu thực nghiệm..... 65
5.2.2 Tập dữ liệu và giao thức đánh giá 66
5.2.3 Tiêu chí đánh giá..... 67
5.2.4 Kết quả thực nghiệm 68
5.2.5 Phạm vi diễn giải và giới hạn 70
5.3 Thực nghiệm phân cụm chuỗi trạng thái 71
5.3.1 Mục tiêu và câu hỏi thực nghiệm..... 71

5.3.2 Thiết kế dữ liệu kiểm soát 71
5.3.3 Phương pháp và dữ liệu đối sánh 72
5.3.4 Kết quả thực nghiệm 73
5.3.5 Bằng chứng vận hành và khả năng truy vết 74
5.3.6 Ý nghĩa và giới hạn 77
5.4 Kịch bản kiểm nghiệm đầu cuối bằng KDEF 77
5.4.1 Mục tiêu và cách xây dựng dữ liệu 77
5.4.2 Kết quả xử lý ảnh và liên kết hành trình 80
5.4.3 Kết quả nhận dạng biểu cảm trên các khung phát lại 82
5.4.4 Kết quả phân cụm chuỗi từ nguồn Camera 83
5.4.5 Ý nghĩa và giới hạn của lần chạy đầu cuối 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Bảy biểu cảm khuôn mặt 6
Hình 2.2 Quy trình tổng quát của hệ thống FER dựa trên học sâu . . . 7
Hình 2.3 Kiến trúc P-Net của MTCNN 10
Hình 2.4 Kiến trúc R-Net của MTCNN 11
Hình 2.5 Kiến trúc O-Net của MTCNN 11
Hình 2.6 Quy trình phát hiện khuôn mặt của MTCNN 12
Hình 2.7 Quy trình tạo véc-tơ đặc trưng LBP theo vùng 16
Hình 2.8 Nhiều quan sát trong từng điểm chạm của một lần mua sắm 20

Hình 3.1 Ba giai đoạn của phương pháp đề xuất 25
Hình 3.2 Quy trình phát hiện, cắt và căn chỉnh vùng khuôn mặt 28
Hình 3.3 Thứ tự ưu tiên khi lựa chọn nhãn biểu cảm đại diện 33

Hình 4.1 Cấu trúc các nhóm chức năng của hệ thống 38
Hình 4.2 Kiến trúc và hướng phụ thuộc giữa các thành phần 40
Hình 4.3 Danh sách các khu vực được xác định trước trong cửa hàng . 45
Hình 4.4 Chức năng đăng ký và tìm khách hàng bằng ảnh 46
Hình 4.5 Chi tiết quan sát và lịch sử thay đổi kết quả 47
Hình 4.6 Hồ sơ khách hàng và lịch sử mua hàng 48
Hình 4.7 Danh mục sản phẩm đã được tạo trong CRM 49
Hình 4.8 Danh sách đơn hàng và dữ liệu lịch sử mua hàng 49
Hình 4.9 Theo dõi các quan sát trong một lần mua sắm 50
Hình 4.10 Phân bố bảy nhãn biểu cảm tại từng khu vực 51
Hình 4.11 Biến thiên số quan sát theo thời gian trong cùng khu vực . . 51
Hình 4.12 Số lượng và tỷ lệ thay đổi nhãn giữa các khu vực liên tiếp . . 52
Hình 4.13 Tổng quan lần phân tích chuỗi và quá trình chọn số cụm . . 54
Hình 4.14 Các cụm và chuỗi medoid được trả từ PAM 54
Hình 4.15 Danh sách lần mua sắm cùng cụm, khoảng cách và silhouette 55
Hình 4.16 Truy vết một assignment về bốn quan sát của lần mua sắm . 56
Hình 4.17 Các endpoint phân cụm chuỗi trong tài liệu OpenAPI đang chạy 56
Hình 4.18 Hồ sơ và ảnh đăng ký KDEF được nạp vào chức năng khách hàng 57
Hình 4.19 Hành trình bốn điểm chạm được tạo từ các quan sát nguồn Camera 58
Hình 4.20 Trạng thái Docker Compose và các endpoint tại thời điểm kiểm chứng 59

Hình 4.21 Báo cáo chất lượng của dữ liệu đã tiếp nhận và liên kết . . . 60

Hình 5.1 Normalized Confusion Matrix của ba cấu hình trên PrivateTest 69
Hình 5.2 ASW theo số cụm của hai cách biểu diễn chuỗi 74
Hình 5.3 Ma trận khoảng cách Optimal Matching sắp theo cụm 74
Hình 5.4 Run phân cụm chuỗi và kết quả chọn số cụm trên giao diện . 75
Hình 5.5 Các cụm và chuỗi medoid trên giao diện hệ thống 75
Hình 5.6 Danh sách lần mua sắm được gán vào từng cụm 76
Hình 5.7 Truy vết một kết quả phân cụm về bốn quan sát của lần mua sắm 77
Hình 5.8 Năm hồ sơ khách hàng và ảnh KDEF đăng ký trên hệ thống đang chạy 79
Hình 5.9 Hồ sơ khách hàng sử dụng ảnh đăng ký KDEF 79
Hình 5.10 Kết quả ghép định danh trên 100 khung camera KDEF . . . 80
Hình 5.11 Một hành trình KDEF đủ bốn điểm chạm trên hệ thống đang chạy 81
Hình 5.12 Bốn quan sát nguồn Camera được sắp theo thời gian trong cùng lần mua sắm 81
Hình 5.13 Ma trận nhầm lẫn biểu cảm của 100 khung camera KDEF . . 82
Hình 5.14 ASW và điều kiện kích thước cụm của run Camera KDEF . 83
Hình 5.15 Run phân cụm nguồn Camera hoàn tất trên giao diện hệ thống 84
Hình 5.16 Các medoid và thống kê cụm của run Camera KDEF 85
Hình 5.17 Các lần mua sắm KDEF được gán cụm trên giao diện 85
Hình 5.18 Truy vết một assignment KDEF về bốn quan sát Camera . . 86

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 So sánh giữa các phương pháp phát hiện khuôn mặt 15

Bảng 3.1 Phạm vi của từng giai đoạn trong phương pháp 26
Bảng 3.2 Thông tin được giữ trong một bản ghi quan sát 30

Bảng 4.1 Tác nhân và các trường hợp sử dụng chính 39
Bảng 4.2 Phân bổ trách nhiệm giữa các thành phần phần mềm 40
Bảng 4.3 Các luồng giao tiếp chính giữa những thành phần của hệ thống 42

Bảng 5.1 Kết quả chất lượng phát hiện trên tập xác thực WIDER FACE 64
Bảng 5.2 Kết quả hiệu năng phát hiện trên CPU 65
Bảng 5.3 Phân bố ảnh theo lớp trong FER-2013 66
Bảng 5.4 Kết quả tổng thể của ba cấu hình phân loại biểu cảm trên PrivateTest 68
Bảng 5.5 F1 theo từng lớp của ba cấu hình trên PrivateTest 69
Bảng 5.6 Năm mẫu chuỗi trong dữ liệu kiểm soát 72
Bảng 5.7 Kết quả phân cụm trên dữ liệu chuỗi kiểm soát 73
Bảng 5.8 Kết quả xử lý 100 khung camera KDEF 80
Bảng 5.9 Kết quả biểu cảm theo năm lớp có mẫu đối chiếu 82
Bảng 5.10 Năm cụm của run Camera KDEF 84

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
AP	Độ chính xác trung bình (Average Precision)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
AU	Đơn vị hành động khuôn mặt (Action Unit)
CNN	Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network)
CPU	Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)
CRM	Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)
CX	Trải nghiệm khách hàng (Customer Experience)
F1	Điểm F1, trung bình điều hòa của độ chính xác và độ bao phủ
FACS	Hệ thống mã hóa hành động khuôn mặt (Facial Action Coding System)
FER	Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition)
FN	Số trường hợp âm tính giả (False Negative)
FP	Số trường hợp dương tính giả (False Positive)
FPS	Số khung hình xử lý trong một giây (Frames Per Second)
HOG	Biểu đồ hướng gradient (Histogram of Oriented Gradients)
IoU	Tỷ lệ phần giao trên phần hợp (Intersection over Union)
LBP	Mẫu nhị phân cục bộ (Local Binary Pattern)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
MTCNN	Mạng tích chập xếp tầng đa nhiệm (Multi-task Cascaded Convolutional Networks)
NMS	Loại bỏ các dự đoán cực đại không cần thiết (Non-Maximum Suppression)
OpenCV	Thư viện thị giác máy tính mã nguồn mở (Open Source Computer Vision Library)
P95	Phân vị thứ 95 (95th Percentile)
RAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory)
SMS	Dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Service)
SVM	Máy véc-tơ hỗ trợ (Support Vector Machine)
TP	Số trường hợp dương tính đúng (True Positive)
VGG	Họ kiến trúc mạng tích chập của Visual Geometry Group

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUẬN VĂN

1.1 Đặt vấn đề

Trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bán lẻ đa nền tảng, khả năng thấu hiểu hành vi cũng như trải nghiệm khách hàng (Customer Experience – CX) ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Để có thêm cơ sở đánh giá chất lượng phục vụ cũng như hiểu rõ hơn về khách hàng, doanh nghiệp cần thu thập các dấu hiệu quan sát và phản hồi của khách hàng tại những khu vực như cửa đón tiếp, khu vực chờ, quầy tư vấn, khu trưng bày sản phẩm và quầy thanh toán.

Tuy nhiên, các phương pháp khảo sát truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế lớn:

- **Có thể gây bất tiện và làm gián đoạn quá trình mua sắm:** Việc yêu cầu khách hàng điền phiếu đánh giá hoặc thực hiện khảo sát tại chỗ có thể gây khó chịu và làm giảm sự hứng thú trong quá trình mua sắm.
- **Thời gian tiếp nhận thông tin dài và tỷ lệ phản hồi thấp:** Các hình thức khảo sát sau giao dịch qua tin nhắn SMS, thư điện tử hoặc ứng dụng di động thường có tỷ lệ phản hồi thấp và cần nhiều thời gian để tổng hợp. Vì vậy, nhân viên và người quản lý khó phát hiện kịp thời những trường hợp khách hàng có trải nghiệm không tốt.
- **Tính thiên lệch của kết quả khảo sát (Survey Bias):** Khách hàng thường chỉ chủ động phản hồi khi có trải nghiệm rất tiêu cực. Vì vậy, kết quả có thể không phản ánh đầy đủ ý kiến của phần lớn khách hàng.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính (Computer Vision) tạo điều kiện ứng dụng công nghệ nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition – FER) vào bài toán trên. Thông qua phân tích hình ảnh khuôn mặt, hệ thống có thể ghi nhận các nhãn biểu cảm quan sát được của khách hàng mà không làm gián đoạn quá trình trải nghiệm của khách hàng. Tuy nhiên, nhãn FER chỉ phản ánh biểu hiện khuôn mặt tại thời điểm hình ảnh được thu nhận. Vì vậy, một quan sát riêng lẻ chưa đủ để mô tả toàn bộ quá trình của khách hàng.

Để khắc phục hạn chế của việc phân tích từng quan sát riêng lẻ, luận văn liên đề xuất kết các kết quả nhận dạng biểu cảm theo khách hàng, lần mua sắm, khu vực và thứ tự thời gian để hình thành chuỗi trạng thái biểu cảm. Trên cơ sở đó, kỹ thuật phân cụm chuỗi trạng thái được áp dụng để nhóm các lần mua sắm có cấu trúc tương tự về thành phần và thứ tự xuất hiện của các nhãn biểu cảm. Kết quả phân

cụm giúp khái quát dữ liệu thành những kiểu hành trình biểu cảm thường gặp, hỗ trợ xác định chuỗi đại diện, thống kê quy mô và tỷ lệ của từng nhóm, đồng thời truy vết các kết quả về hồ sơ khách hàng và lịch sử mua hàng trong hệ thống CRM. Các nhóm này cũng tạo cơ sở cho việc đối chiếu với thông tin về khu vực, thời gian, đơn hàng hoặc dữ liệu khảo sát trong những phân tích tiếp theo. Tuy nhiên, kết quả phân cụm chỉ mô tả các kiểu diễn biến của những nhãn biểu cảm được ghi nhận, không trực tiếp phản ánh hành vi hoặc mức độ hài lòng của khách hàng.

1.2 Kết cấu của luận văn

Luận văn được tổ chức thành năm chương với các nội dung chính như sau:

- **Chương 1 – Giới thiệu luận văn:** Trình bày bối cảnh, vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi và kết cấu của luận văn.
- **Chương 2 – Nền tảng lý thuyết và công nghệ:** Trình bày cơ sở lý thuyết về phát hiện khuôn mặt, nhận dạng biểu cảm, nhận dạng khách hàng và phân tích hành trình tại nhiều điểm chạm; đồng thời giới thiệu các công nghệ được sử dụng trong hệ thống.
- **Chương 3 – Phương pháp đề xuất:** Mô tả phương pháp xử lý ảnh, liên kết kết quả theo khách hàng và lần mua sắm, hình thành chuỗi trạng thái biểu cảm, phân tích dữ liệu và phân cụm chuỗi trạng thái.
- **Chương 4 – Xây dựng và phát triển hệ thống:** Trình bày kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện lập trình, các thành phần xử lý ảnh, chức năng CRM, giao diện quản lý và mô-đun phân tích chuỗi.
- **Chương 5 – Đánh giá thực nghiệm:** Trình bày các thực nghiệm so sánh phương pháp phát hiện khuôn mặt và phân loại biểu cảm, kiểm nghiệm kỹ thuật phân cụm chuỗi trạng thái và đánh giá luồng xử lý đầu cuối của hệ thống.

1.3 Mục tiêu và phạm vi luận văn

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới việc thực hiện các mục tiêu cốt lõi sau:

1. **Xây dựng quy trình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER) bảy lớp:** Nghiên cứu quy trình phát hiện khuôn mặt, phân loại bảy lớp biểu cảm (Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise, Neutral).
2. **Mô hình hóa quá trình mua sắm tại nhiều khu vực:** Xác định khách hàng đã đăng ký tại các khu vực, tạo lần mua sắm và sắp xếp kết quả nhận dạng biểu cảm theo thời gian để hình thành lịch sử mua sắm.
3. **Thiết kế và tích hợp hệ thống CRM:** Xây dựng hệ thống tích hợp dịch vụ

xử lý hình ảnh, máy chủ nghiệp vụ và giao diện quản lý nhằm lưu trữ hồ sơ khách hàng, quản lý khu vực, sản phẩm, đơn hàng và các lần mua sắm; đồng thời hỗ trợ tra cứu hành trình, báo cáo biểu cảm và phân cụm chuỗi trạng thái biểu cảm.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Bối cảnh bài toán

Trong môi trường bán lẻ, quá trình mua sắm của khách hàng thường diễn ra qua nhiều khu vực như cửa vào, khu trưng bày sản phẩm, khu tư vấn và quầy thanh toán. Theo Lemon và Verhoef, hành trình mua sắm là quá trình khách hàng trải qua xuyên suốt các giai đoạn và điểm chạm, qua đó hình thành trải nghiệm khách hàng. Trải nghiệm này được tích lũy từ tập hợp các điểm chạm trong nhiều giai đoạn của quá trình ra quyết định và mua sắm [1]. Vì vậy, một kết quả nhận dạng biểu cảm tại một khu vực chỉ phản ánh một quan sát tại một điểm chạm, chưa thể hiện diễn biến biểu cảm trong toàn bộ quá trình mua sắm.

Các hệ thống CRM thường lưu trữ hồ sơ khách hàng, đơn hàng và lịch sử mua hàng. Những dữ liệu này cho biết khách hàng là ai và đã mua sản phẩm nào, nhưng chưa phản ánh được biểu cảm và phản ứng quan sát được của khách hàng trong quá trình mua sắm. Phương pháp nhận dạng biểu cảm khuôn mặt có thể bổ sung thông tin này từ hình ảnh được ghi nhận tại từng khu vực. Tuy nhiên, nếu các kết quả chỉ được lưu thành những bản ghi riêng biệt, hệ thống không xác định được chúng thuộc khách hàng nào, được tạo ra trong lần mua sắm nào và liên hệ với nhau theo thứ tự ra sao.

Halvorsrud, Kvale và Følstad cho rằng quá trình tương tác thực tế của khách hàng có thể được dựng lại từ các sự kiện quan sát được và sắp xếp theo thời gian [2]. Vận dụng cách tiếp cận này, mỗi lần mua sắm trong luận văn được biểu diễn bằng một chuỗi ghi nhận tại những khu vực được xác định từ trước. Mỗi lần ghi nhận bao gồm mã khách hàng, mã lần mua sắm, khu vực, thời gian và kết quả nhận dạng biểu cảm.

Việc liên kết các bản ghi cho phép theo dõi diễn biến biểu cảm của từng khách hàng trong một lần mua sắm. Trên cơ sở đó, dữ liệu có thể được tổng hợp để xác định biểu cảm xuất hiện phổ biến tại từng khu vực, đồng thời ghi nhận trường hợp nhãn biểu cảm được giữ nguyên hoặc thay đổi giữa hai khu vực liên tiếp. Khi kết hợp với thông tin đơn hàng và lịch sử mua hàng trong CRM, kết quả này cung cấp thêm dữ liệu để xem xét phản ứng của khách hàng trong từng giai đoạn của quá trình mua sắm.

Từ bối cảnh trên, luận văn giải quyết ba nội dung: nhận dạng biểu cảm khuôn mặt; liên kết kết quả theo khách hàng và lần mua sắm; tích hợp dữ liệu của lần mua sắm vào CRM để tra cứu và thống kê. Qua đó, kết quả từ các ảnh riêng lẻ được sắp

xếp để theo dõi diễn biến biểu cảm trong quá trình mua sắm.

2.2 Cơ sở lý thuyết về nhận dạng biểu cảm khuôn mặt

2.2.1 Cảm xúc, biểu cảm khuôn mặt và bài toán FER

Cảm xúc có thể được biểu hiện một phần qua những thay đổi trên khuôn mặt. Hoạt động của các vùng cơ làm thay đổi hình dạng và vị trí tương đối của mắt, lông mày, mũi, miệng và má. Khi khuôn mặt được ghi lại bằng ảnh, những thay đổi này tạo thành các mẫu thị giác thể hiện qua đường nét, hình dạng và sự phân bố điểm ảnh. Vì vậy, ảnh khuôn mặt có thể được sử dụng làm đầu vào để mô hình trích xuất đặc trưng và phân loại biểu cảm.

Năm 1971, Paul Ekman và Wallace V. Friesen công bố nghiên cứu *Constants Across Cultures in the Face and Emotion* nhằm kiểm tra khả năng nhận biết biểu cảm giữa các nền văn hóa. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ cộng đồng Fore tại New Guinea, là nhóm có mức độ tiếp xúc hạn chế với truyền thông phương Tây. Người tham gia nghe các tình huống mô tả cảm xúc và lựa chọn ảnh khuôn mặt phù hợp. Kết quả cho thấy nhiều mẫu biểu cảm được gắn với các nhóm cảm xúc tương tự giữa cộng đồng này và những nhóm đã được khảo sát trước đó; tuy nhiên, sợ hãi và ngạc nhiên có mức độ nhầm lẫn cao hơn các nhóm còn lại [3]. Kết quả này cung cấp cơ sở thực nghiệm cho việc sử dụng sáu nhóm biểu cảm gồm tức giận, ghê tởm, sợ hãi, vui vẻ, buồn bã và ngạc nhiên trong các nghiên cứu nhận dạng biểu cảm khuôn mặt.

Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt, viết tắt là FER, là bài toán xác định lớp biểu cảm từ ảnh hoặc chuỗi ảnh khuôn mặt. Trong bài tổng quan về FER dựa trên học sâu, Shan Li và Weihong Deng trình bày các bộ dữ liệu, phương pháp xử lý ảnh tĩnh, phương pháp xử lý chuỗi ảnh và những khó khăn thường gặp. Hai tác giả chỉ ra hai nhóm vấn đề chính: hiện tượng quá khớp (overfitting) khi dữ liệu huấn luyện còn hạn chế; và các biến thiên không liên quan trực tiếp đến biểu cảm, như điều kiện chiếu sáng, tư thế đầu và đặc điểm nhận dạng của từng người [4].

Trong bài báo *Deep Facial Expression Recognition: A Survey*, công bố năm 2022, Shan Li và Weihong Deng tổng hợp quy trình của một hệ thống FER [4]. Theo hai tác giả, hệ thống FER thường gồm các bước phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh, tiền xử lý, trích xuất đặc trưng và phân loại. Với ảnh đầu vào I, mô hình phát hiện xác định vùng khuôn mặt B. Vùng này được cắt và chuẩn hóa thành ảnh I_f. Mạng phân loại tiếp nhận I_f, trích xuất đặc trưng và tạo điểm số cho từng lớp biểu cảm. Quy trình xử lý và một số nhóm mạng sâu được minh họa ở Hình 2.2.

Đầu ra của mô hình được sử dụng trong hệ thống gồm bảy nhãn: *Angry*, *Disgust*, *Fear*, *Happy*, *Sad*, *Surprise* và *Neutral*. Sáu nhãn đầu tương ứng với sáu nhóm biểu

cảm cơ bản trong nghiên cứu của Ekman và Friesen. Nhãn *Neutral* được sử dụng theo cách phân chia bảy lớp của bộ dữ liệu FER-2013, do Pierre Luc Carrier và Aaron Courville xây dựng và được Goodfellow cùng cộng sự công bố. Nhãn này giúp mô hình xử lý những khuôn mặt không thể hiện rõ một trong sáu biểu cảm cơ bản, thay vì bắt buộc gán chúng vào một lớp biểu cảm không phù hợp [5]. Với mỗi ảnh khuôn mặt, mô hình trả về nhãn dự đoán và mức tin cậy tương ứng.



Hình 2.1: Bảy biểu cảm khuôn mặt

2.2.2 Quy trình FER tổng quát

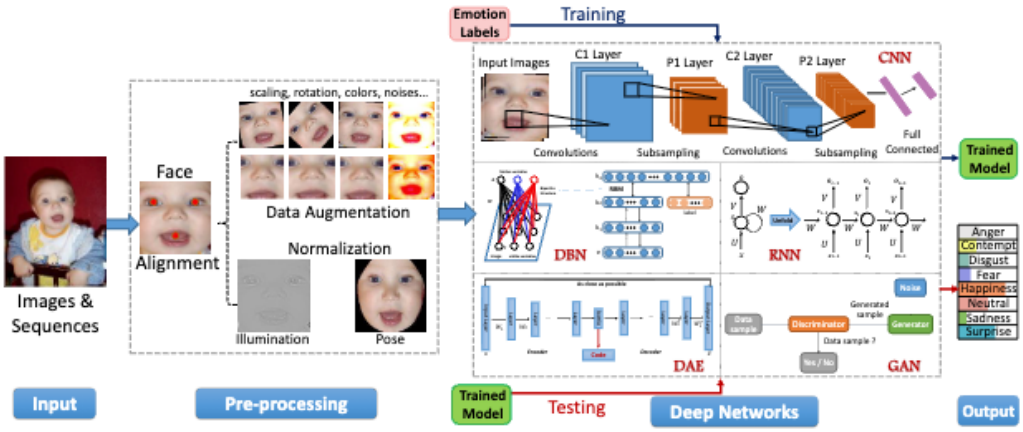
Li và Deng mô tả quy trình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt dựa trên học sâu gồm ba giai đoạn chính: tiền xử lý ảnh khuôn mặt, học đặc trưng và phân loại biểu cảm [4]. Đối với ảnh đầu vào, bước đầu tiên là phát hiện khuôn mặt để xác định vùng ảnh chứa khuôn mặt và loại bỏ phần lớn thông tin nền không liên quan. Đây là bước cần thiết vì mô hình nhận dạng biểu cảm chỉ có thể trích xuất đặc trưng phù hợp khi vùng khuôn mặt được xác định chính xác.

Sau khi khuôn mặt được phát hiện, ảnh được căn chỉnh và chuẩn hóa. Căn chỉnh khuôn mặt dựa trên các điểm đặc trưng đã xác định nhằm giảm sự khác biệt về kích thước, vị trí và góc xoay của khuôn mặt. Chuẩn hóa ảnh tiếp tục hạn chế ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng và tư thế đầu trước khi ảnh được đưa vào mạng học sâu. Trong giai đoạn huấn luyện, dữ liệu còn có thể được tăng cường bằng các phép biến đổi như xoay, dịch chuyển, thay đổi tỷ lệ, điều chỉnh độ tương phản hoặc thêm nhiễu nhân tạo vào ảnh. Theo Li và Deng, việc tăng cường dữ liệu giúp mở rộng số lượng mẫu huấn luyện và hạn chế hiện tượng quá khớp khi dữ liệu biểu cảm khuôn mặt còn hạn chế [4].

Ảnh khuôn mặt sau khi tiền xử lý được đưa vào mạng học sâu để trích xuất đặc trưng. Khác với phương pháp truyền thống sử dụng các đặc trưng được thiết kế thủ

công, mạng học sâu hình thành biểu diễn đặc trưng thông qua nhiều lớp biến đổi phi tuyến. Đối với ảnh tĩnh, mạng nơ-ron tích chập thường được sử dụng để học các đặc trưng từ những vùng cục bộ đến biểu diễn tổng thể của khuôn mặt. Những đặc trưng thu được cần thể hiện được sự khác biệt giữa các mẫu biểu cảm, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố không liên quan như đặc điểm riêng của từng người, điều kiện chiếu sáng và tư thế khuôn mặt [4].

Phân loại biểu cảm là bước cuối cùng của quy trình. Li và Deng cho biết trong các mô hình học sâu, bước trích xuất đặc trưng và phân loại có thể được huấn luyện đồng thời theo phương pháp đầu cuối. Lớp phân loại tiếp nhận đặc trưng đã học, tạo giá trị dự đoán cho từng lớp và xác định nhãn biểu cảm của ảnh đầu vào. Số lượng và tên các lớp đầu ra phụ thuộc vào bộ dữ liệu cũng như mô hình được sử dụng. Quy trình gồm phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh và chuẩn hóa, trích xuất đặc trưng và phân loại biểu cảm được minh họa tại Hình 2.2 [4].



Hình 2.2: Quy trình tổng quát của hệ thống FER dựa trên học sâu (Nguồn: Li và Deng [4])

2.3 Các phương pháp phát hiện khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt là bài toán xác định trong ảnh có khuôn mặt hay không và định vị từng khuôn mặt bằng một khung bao. Từ các công trình của Viola và Jones, Zhang và cộng sự, cùng Deng và cộng sự, quy trình phát hiện có thể được khái quát thành bốn thao tác: khảo sát ảnh tại nhiều vị trí và tỷ lệ; phân biệt vùng khuôn mặt với vùng nền; hiệu chỉnh vị trí khung bao; và loại bỏ các khung dự đoán trùng lặp [6–8]. Mức tin cậy biểu thị mức độ mô hình cho rằng một khung dự đoán chứa khuôn mặt. Với các phương pháp có dự đoán điểm mốc, vị trí mắt, mũi và khóe miệng còn được xác định để hỗ trợ căn chỉnh khuôn mặt trước bước nhận dạng biểu cảm.

Ba công trình trên xây dựng các thao tác này theo những nguyên lý khác nhau. Viola và Jones khảo sát ảnh bằng cửa sổ trượt ở nhiều tỷ lệ, mô tả mỗi cửa sổ bằng

đặc trưng Haar, sử dụng AdaBoost để chọn đặc trưng phân biệt và tổ chức các bộ phân loại theo cấu trúc xếp tầng nhằm loại nhanh vùng nền [6]. Zhang và cộng sự đề xuất MTCNN gồm ba mạng tích chập nối tiếp; vùng ứng viên được sàng lọc và hiệu chỉnh dần từ P-Net đến R-Net và O-Net, đồng thời mô hình dự đoán năm điểm mốc khuôn mặt [7]. Deng và cộng sự đề xuất RetinaFace theo hướng phát hiện một giai đoạn: các khung khuôn mặt được dự đoán trực tiếp trên những mức đặc trưng có độ phân giải khác nhau, kết hợp nhiệm vụ phân loại khuôn mặt, hồi quy khung bao và xác định điểm mốc [8]. Các mục tiếp theo trình bày chi tiết cơ sở lý thuyết của từng phương pháp.

2.3.1 Haar Cascade theo Viola–Jones

Năm 2001, Viola và Jones đề xuất phương pháp phát hiện đối tượng nhanh dựa trên ba thành phần chính: ảnh tích phân để tính đặc trưng hình chữ nhật, AdaBoost để lựa chọn đặc trưng và bộ phân loại xếp tầng để giảm số phép tính. Phương pháp được xây dựng và kiểm chứng chủ yếu cho bài toán phát hiện khuôn mặt chính diện trên ảnh xám [6].

Đầu vào và đầu ra. Đầu vào của phương pháp là ảnh xám, còn đầu ra là các khung bao xác định vị trí khuôn mặt. Ảnh được khảo sát bằng cửa sổ trượt tại nhiều vị trí và tỷ lệ để phát hiện các khuôn mặt có kích thước khác nhau. Mỗi cửa sổ được chuẩn hóa về kích thước cơ sở 24×24 điểm ảnh trước khi được phân loại thành khuôn mặt hoặc vùng nền.

Đặc trưng Haar và ảnh tích phân. Thay vì sử dụng trực tiếp giá trị của từng điểm ảnh, phương pháp mô tả một cửa sổ bằng chênh lệch cường độ giữa các vùng chữ nhật sáng và tối. Các đặc trưng hai vùng, ba vùng và bốn vùng biểu diễn những quan hệ sáng–tối thường gặp trên khuôn mặt, chẳng hạn vùng mắt thường tối hơn vùng má. Do số lượng đặc trưng ứng viên trong một cửa sổ rất lớn, Viola và Jones sử dụng ảnh tích phân để tính nhanh tổng cường độ của mỗi vùng. Giá trị ảnh tích phân tại vị trí (x, y) được xác định bởi:

$$ii(x, y) = \sum_{x'=0}^{x} \sum_{y'=0}^{y} i(x', y'). \tag{2.1}$$

Từ ảnh tích phân, tổng cường độ của vùng chữ nhật có góc trên bên trái (x_1, y_1) và góc dưới bên phải (x_2, y_2) được tính bằng:

$$S(R) = ii(x_2, y_2) - ii(x_1 - 1, y_2) - ii(x_2, y_1 - 1) + ii(x_1 - 1, y_1 - 1). \tag{2.2}$$

Nhờ đó, tổng cường độ của một vùng chỉ cần bốn giá trị đã tính trước và không phụ

thuộc vào số điểm ảnh bên trong vùng.

Lựa chọn đặc trưng bằng AdaBoost. Trong giai đoạn huấn luyện, dữ liệu gồm các cửa sổ chứa khuôn mặt và không chứa khuôn mặt. Mỗi đặc trưng Haar được kết hợp với một ngưỡng và chiều so sánh để tạo thành một bộ phân loại yếu. AdaBoost lựa chọn những bộ phân loại có sai số có trọng số thấp, đồng thời tăng trọng số của các mẫu bị phân loại sai để những vòng tiếp theo tập trung vào các trường hợp khó hơn. Kết quả là một số lượng nhỏ đặc trưng có khả năng phân biệt tốt được giữ lại từ tập đặc trưng ban đầu.

Các bộ phân loại yếu được kết hợp theo cơ chế biểu quyết có trọng số để tạo thành bộ phân loại mạnh. Bộ phân loại có sai số thấp được gán trọng số lớn hơn và có ảnh hưởng nhiều hơn đến quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, áp dụng toàn bộ bộ phân loại mạnh cho mọi cửa sổ vẫn tốn nhiều chi phí vì phần lớn cửa sổ trong ảnh chỉ chứa vùng nền.

Cấu trúc xếp tầng. Để giảm số phép tính, các bộ phân loại mạnh được tổ chức thành nhiều tầng. Những tầng đầu sử dụng ít đặc trưng để loại nhanh các cửa sổ không có khả năng chứa khuôn mặt; các tầng sau sử dụng nhiều đặc trưng hơn để kiểm tra những trường hợp khó. Cửa sổ bị loại tại bất kỳ tầng nào sẽ không được xử lý tiếp, còn cửa sổ vượt qua tất cả các tầng được giữ lại làm ứng viên khuôn mặt. Cuối cùng, các khung bao chồng lấn được nhóm và hợp nhất để tạo kết quả phát hiện.

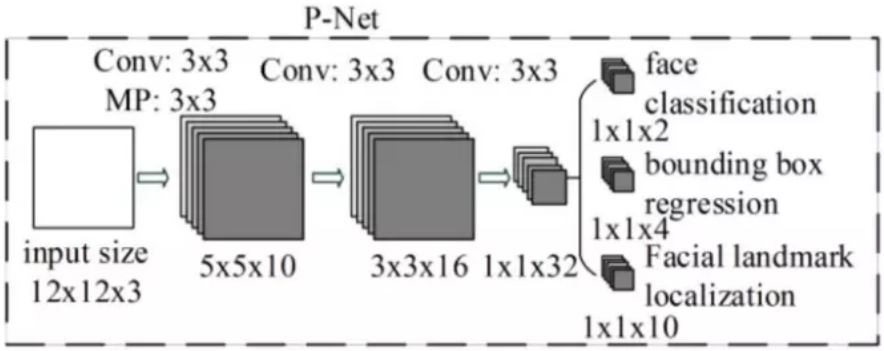
Cách tổ chức trên giúp Haar Cascade có tốc độ xử lý nhanh và yêu cầu tài nguyên tính toán thấp. Tuy nhiên, do sử dụng các đặc trưng được thiết kế trước, phương pháp hoạt động tốt nhất với khuôn mặt chính diện và có thể suy giảm hiệu quả khi khuôn mặt quay nghiêng, bị che khuất, có kích thước nhỏ hoặc xuất hiện trong điều kiện chiếu sáng phức tạp. Đây là cơ sở để so sánh với các phương pháp dựa trên mạng nơ-ron tích chập như MTCNN và RetinaFace được trình bày ở các mục tiếp theo.

2.3.2 MTCNN

Năm 2016, Zhang và cộng sự đề xuất MTCNN, viết tắt của *Multi-task Cascaded Convolutional Networks*, một phương pháp phát hiện khuôn mặt dựa trên ba mạng nơ-ron tích chập xếp tầng gồm P-Net, R-Net và O-Net [7]. Ba mạng lần lượt tạo, sàng lọc và hiệu chỉnh các vùng ứng viên để xác định khung bao khuôn mặt. Ngoài ra, O-Net còn xác định năm điểm mốc gồm hai mắt, mũi và hai khóe miệng để hỗ trợ bước chuẩn hóa ảnh khuôn mặt. Các bộ lọc của mạng được học từ dữ liệu để tạo đặc trưng hình ảnh, thay vì sử dụng các đặc trưng Haar được xác định trước như Viola–Jones.

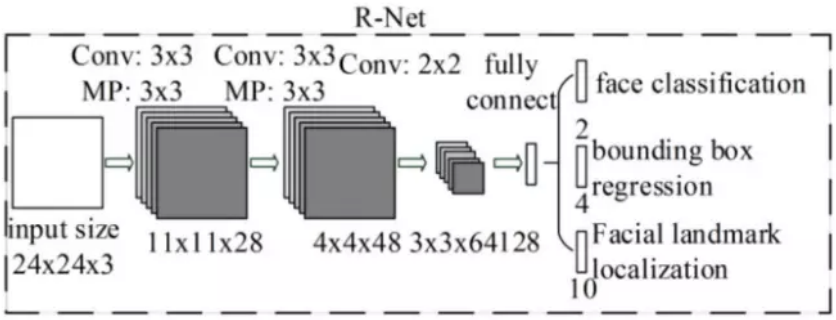
Đầu vào và đầu ra của phương pháp. Đầu vào là một ảnh có thể chứa một hoặc nhiều khuôn mặt với kích thước khác nhau. Ảnh ban đầu được thay đổi về nhiều tỷ lệ để tạo thành tháp ảnh; nhờ đó, cùng một mạng có thể khảo sát khuôn mặt ở nhiều kích thước. Đầu ra cuối cùng của MTCNN gồm khung bao khuôn mặt, mức tin cậy của khung và năm điểm mốc tương ứng với hai mắt, mũi và hai khóe miệng. Khung bao xác định vùng khuôn mặt cần cắt; các điểm mốc là thông tin bổ sung để bước xử lý sau có thể xoay và chuẩn hóa ảnh trước khi nhận dạng biểu cảm.

Giai đoạn P-Net. Mỗi mức của tháp ảnh được đưa qua Proposal Network (P-Net), là một mạng tích chập có nhiệm vụ khảo sát nhanh toàn ảnh. Tại các vị trí đang xét, P-Net tạo điểm xác suất khuôn mặt và véc-tơ hiệu chỉnh khung bao. Những vị trí có điểm thấp bị loại; các khung còn lại được dịch chuyển và thay đổi kích thước theo véc-tơ hiệu chỉnh. Sau đó, thuật toán loại bỏ không cực đại (NMS) gộp hoặc loại các khung chồng lấn mạnh. Đầu ra của giai đoạn này là một tập vùng ứng viên, chưa phải kết quả phát hiện cuối cùng.



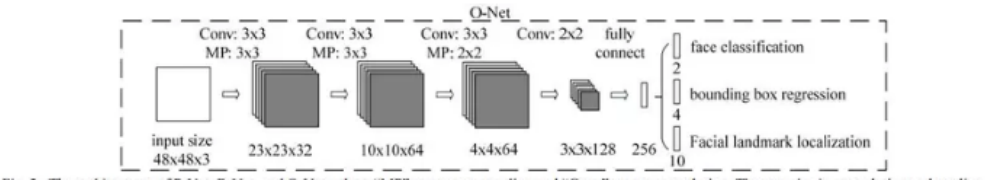
Hình 2.3: Kiến trúc P-Net của MTCNN

Giai đoạn R-Net. Các vùng ứng viên do P-Net tạo ra được cắt từ ảnh, chuẩn hóa theo đầu vào của Refinement Network (R-Net) và kiểm tra lại bằng một mạng có khả năng biểu diễn chi tiết hơn. R-Net tiếp tục dự đoán điểm khuôn mặt và véc-tơ hiệu chỉnh khung bao. Những ứng viên không đạt ngưỡng bị loại; những ứng viên còn lại được hiệu chỉnh và tiếp tục xử lý bằng NMS. Đầu ra của R-Net là một tập ứng viên ít hơn nhưng có vị trí chính xác hơn.

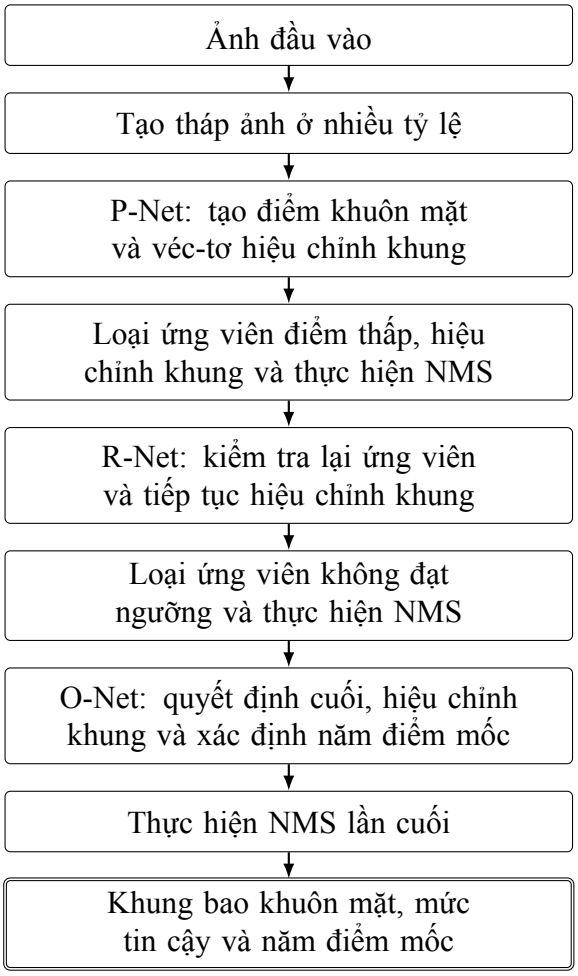


Hình 2.4: Kiến trúc R-Net của MTCNN

Giai đoạn O-Net. Các ứng viên vượt qua R-Net được đưa vào Output Network (O-Net). Mạng này thực hiện lần kiểm tra cuối, tiếp tục dự đoán điểm khuôn mặt và hiệu chỉnh khung bao, đồng thời xác định năm điểm mốc trên khuôn mặt. Sau bước NMS cuối cùng, các khung được giữ lại trở thành kết quả phát hiện của phương pháp.



Hình 2.5: Kiến trúc O-Net của MTCNN



Hình 2.6: Quy trình phát hiện khuôn mặt của MTCNN, do luận văn tổng hợp dựa trên [7]

Cơ chế học đa nhiệm. Trong quá trình huấn luyện, các mạng được học với ba nhiệm vụ: phân loại khuôn mặt và vùng nền, hồi quy độ lệch của khung bao, và định vị điểm mốc khuôn mặt. Nhiệm vụ phân loại cho biết một vùng có phải khuôn mặt hay không; nhiệm vụ hồi quy khung bao xác định cách dịch chuyển và thay đổi kích thước khung để khớp khuôn mặt tốt hơn; nhiệm vụ định vị điểm mốc xác định tọa độ của hai mắt, mũi và hai khóe miệng. Zhang và cộng sự còn sử dụng cơ chế chọn mẫu khó trực tuyến: trong mỗi lô huấn luyện, các mẫu có giá trị mất mát cao được ưu tiên khi cập nhật mạng, giúp mô hình tập trung vào những trường hợp đang bị phân loại sai [7].

Cách hình thành kết quả. Một vùng do P-Net tạo ra chỉ là ứng viên. Vùng này phải tiếp tục đạt ngưỡng tại R-Net và O-Net mới được giữ lại. Mức tin cậy do O-Net tạo ra cho biết mức độ mạng đánh giá vùng đang xét là khuôn mặt; véc-tơ hồi quy được dùng để tạo khung bao cuối cùng; năm điểm mốc mô tả vị trí các bộ phận chính trên khuôn mặt. NMS loại các khung trùng lặp để một khuôn mặt không tạo ra nhiều kết quả gần nhau. Vì vậy, kết quả cuối cùng của MTCNN là tập các khung bao khuôn mặt kèm mức tin cậy và năm điểm mốc, không phải nhãn

biểu cảm. Hệ thống sử dụng các thông tin này để cắt và chuẩn hóa ảnh khuôn mặt trước khi chuyển sang bộ phân loại biểu cảm.

Việc tạo tháp ảnh và thực hiện ba lượt xử lý nối tiếp qua P-Net, R-Net và O-Net làm cho thời gian thực hiện phụ thuộc vào số lượng vùng ứng viên còn lại sau từng giai đoạn. Do đó, chất lượng phát hiện và thời gian xử lý của MTCNN cần được đo trên cùng dữ liệu và phần cứng với các phương pháp còn lại.

2.3.3 RetinaFace

Năm 2020, Deng và cộng sự công bố RetinaFace, một phương pháp định vị khuôn mặt một giai đoạn dựa trên mạng nơ-ron tích chập [8]. Khác với MTCNN sử dụng ba mạng nối tiếp để sàng lọc vùng ứng viên, RetinaFace tổ chức toàn bộ quá trình phát hiện trong một mạng thống nhất. Ảnh lần lượt được xử lý bởi mạng nền, tháp đặc trưng và các nhánh dự đoán. Tại các nhánh đầu ra, mô hình đồng thời tính điểm khuôn mặt, độ lệch của khung bao và vị trí năm điểm mốc. Vì vùng ứng viên không phải lần lượt đi qua ba mạng phát hiện riêng biệt, RetinaFace được xếp vào nhóm phương pháp phát hiện một giai đoạn.

Đầu vào và đầu ra của phương pháp. Đầu vào của RetinaFace là một ảnh có thể chứa một hoặc nhiều khuôn mặt với kích thước khác nhau. Đối với nhiệm vụ phát hiện khuôn mặt, kết quả của mỗi khuôn mặt gồm khung bao, mức tin cậy và năm điểm mốc tương ứng với hai mắt, mũi và hai khóe miệng. Khung bao xác định vùng ảnh cần cắt, còn các điểm mốc cung cấp thông tin hình học để bước xử lý sau có thể chuẩn hóa khuôn mặt. RetinaFace không tạo nhãn biểu cảm; ảnh khuôn mặt sau khi được phát hiện phải tiếp tục được đưa vào bộ phân loại biểu cảm.

Trích xuất đặc trưng ở nhiều mức. Ảnh đầu vào trước hết được đưa qua một mạng tích chập làm mạng nền. Các lớp của mạng nền tạo ra những bản đồ đặc trưng có độ phân giải khác nhau. Bản đồ có độ phân giải cao giữ lại nhiều chi tiết vị trí và phù hợp với khuôn mặt nhỏ; bản đồ sâu hơn có độ phân giải thấp hơn nhưng có vùng quan sát rộng hơn, phù hợp với khuôn mặt lớn. RetinaFace kết hợp các bản đồ này bằng mạng tháp đặc trưng, viết tắt là FPN từ *Feature Pyramid Network*. Trong kiến trúc được công bố, tháp đặc trưng tạo năm mức từ P2 đến P6 để cùng một mạng có thể tìm khuôn mặt ở nhiều kích thước [8].

Trên mỗi mức của tháp đặc trưng, RetinaFace sử dụng một mô-đun ngữ cảnh. Mô-đun này tổng hợp thông tin từ vùng rộng hơn xung quanh vị trí đang xét, nhờ đó quyết định phát hiện không chỉ phụ thuộc vào một vùng ảnh rất nhỏ. Bài báo sử dụng các phép tích chập có khả năng điều chỉnh vị trí lấy mẫu trong mô-đun ngữ cảnh, nhằm thích nghi tốt hơn với sự thay đổi về hình dạng và tư thế khuôn mặt.

Khung tham chiếu và các nhánh dự đoán. Trên các bản đồ đặc trưng, phương pháp đặt các khung tham chiếu tại nhiều vị trí và kích thước. Khung tham chiếu chưa phải là khung khuôn mặt cuối cùng mà chỉ cung cấp vị trí ban đầu để mạng đánh giá. Với mỗi khung, mạng thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến phát hiện khuôn mặt: phân loại khuôn mặt và vùng nền, dự đoán độ lệch của khung bao, và dự đoán tọa độ năm điểm mốc. Nhánh phân loại tạo mức tin cậy cho biết khung đang xét có khả năng chứa khuôn mặt hay không. Nhánh hồi quy khung bao xác định cách dịch chuyển và thay đổi kích thước khung tham chiếu để khớp với khuôn mặt. Nhánh điểm mốc xác định mười giá trị tọa độ của hai mắt, mũi và hai khóe miệng.

Trong phương pháp gốc, Deng và cộng sự còn bổ sung nhánh dự đoán các đỉnh của mô hình khuôn mặt ba chiều và huấn luyện các nhiệm vụ trong cùng một mạng [8]. Nhánh này cung cấp thêm thông tin hình học trong quá trình nghiên cứu phương pháp, nhưng không phải đầu ra cần sử dụng trong quy trình nhận dạng biểu cảm của luận văn. Đối với công đoạn phát hiện khuôn mặt, ba kết quả cần thiết vẫn là điểm phân loại, khung bao và năm điểm mốc.

Cách hình thành kết quả. Khi RetinaFace xử lý xong ảnh đầu vào, các nhánh đầu ra tạo dự đoán tại những khung tham chiếu trên tất cả các mức của tháp đặc trưng. Mỗi dự đoán gồm mức tin cậy của khuôn mặt, độ lệch của khung bao và tọa độ năm điểm mốc. Độ lệch được dùng để điều chỉnh khung tham chiếu thành khung bao khuôn mặt; những khung có mức tin cậy thấp bị loại bỏ. Do nhiều khung có thể cùng bao quanh một khuôn mặt, thuật toán loại bỏ không cực đại (NMS) tiếp tục so sánh mức chồng lấn và giữ lại khung có mức tin cậy cao hơn. Đầu ra cuối cùng là tập các khung bao khuôn mặt kèm mức tin cậy và năm điểm mốc.

RetinaFace tạo số lượng lớn dự đoán trên nhiều mức đặc trưng, vì vậy kết quả phụ thuộc vào khả năng phát hiện khuôn mặt ở từng kích thước, ngưỡng tin cậy và bước loại khung trùng lặp. Các yếu tố này cần được giữ thống nhất khi đánh giá phương pháp bằng thực nghiệm.

2.3.4 So sánh giữa các phương pháp

Ba phương pháp đều nhận ảnh làm đầu vào và trả về các khung bao khuôn mặt, nhưng khác nhau ở cách biểu diễn ảnh và cách hình thành kết quả. Viola–Jones sử dụng đặc trưng Haar được thiết kế trước và kiểm tra cửa sổ ảnh bằng chuỗi bộ phân loại xếp tầng. MTCNN học đặc trưng bằng mạng tích chập, sau đó giảm dần số vùng ứng viên qua ba mạng P-Net, R-Net và O-Net. RetinaFace cũng học đặc trưng bằng mạng tích chập nhưng tạo dự đoán trên nhiều mức của tháp đặc trưng trong một mạng phát hiện thống nhất. Bảng 2.1 đối chiếu các khác biệt này.

Bảng 2.1: So sánh giữa các phương pháp phát hiện khuôn mặt

Phương pháp	**Cách biểu diễn ảnh**	**Cách hình thành kết quả**	**Đầu ra**
Haar Cascade	Đặc trưng Haar được tính nhanh bằng ảnh tích phân	Quét cửa sổ ở nhiều vị trí và tỷ lệ; mỗi cửa sổ phải vượt qua chuỗi bộ phân loại mạnh được AdaBoost lựa chọn và tổ chức theo cấu trúc xếp tầng	Khung bao khuôn mặt
MTCNN	Đặc trưng được học bằng ba mạng tích chập trên tháp ảnh nhiều tỷ lệ	P-Net tạo vùng ứng viên, R-Net sàng lọc và hiệu chỉnh, O-Net tạo kết quả cuối; NMS được sử dụng sau các giai đoạn để loại khung trùng lặp	Khung bao, mức tin cậy và năm điểm mốc
RetinaFace	Đặc trưng được học bằng mạng tích chập và kết hợp bằng tháp đặc trưng nhiều mức	Dự đoán đồng thời mức tin cậy của khuôn mặt, độ lệch khung bao và điểm mốc tại các khung tham chiếu; sau đó lọc theo mức tin cậy và thực hiện NMS	Khung bao, mức tin cậy và năm điểm mốc

Viola–Jones và MTCNN đều sử dụng cơ chế loại dần các trường hợp không phù hợp, nhưng thành phần xử lý khác nhau. Viola–Jones loại cửa sổ bằng các bộ phân loại sử dụng đặc trưng Haar, còn MTCNN chuyển vùng ứng viên qua ba mạng tích chập có độ phức tạp tăng dần. RetinaFace không tổ chức thành ba mạng sàng lọc nối tiếp mà tạo dự đoán trên các mức đặc trưng trong cùng một mạng. MTCNN và RetinaFace còn cung cấp năm điểm mốc, trong khi đầu ra cơ bản của Viola–Jones là khung bao khuôn mặt.

So sánh trên chỉ phản ánh sự khác nhau về nguyên lý. Nó chưa cho biết phương pháp nào phát hiện chính xác hơn hoặc xử lý nhanh hơn trong điều kiện của luận văn. Việc lựa chọn phương pháp phải dựa trên kết quả thực nghiệm khi cùng sử dụng một tập dữ liệu, một cách tính chỉ số và một cấu hình phần cứng.

2.4 Các phương pháp phân loại biểu cảm

Sau khi khuôn mặt được phát hiện và chuẩn hóa, ảnh khuôn mặt được đưa vào bộ phân loại để xác định một trong bảy nhãn biểu cảm. Các phương pháp phân loại có thể chia thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất sử dụng các đặc trưng được xây dựng theo quy tắc xác định trước, sau đó đưa các đặc trưng này vào bộ phân loại. Nhóm thứ hai sử dụng mạng nơ-ron sâu để tự học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu ảnh. Các mục tiếp theo trình bày nguyên lý của hai hướng tiếp cận này.

2.4.1 Phân loại biểu cảm bằng LBP kết hợp SVM

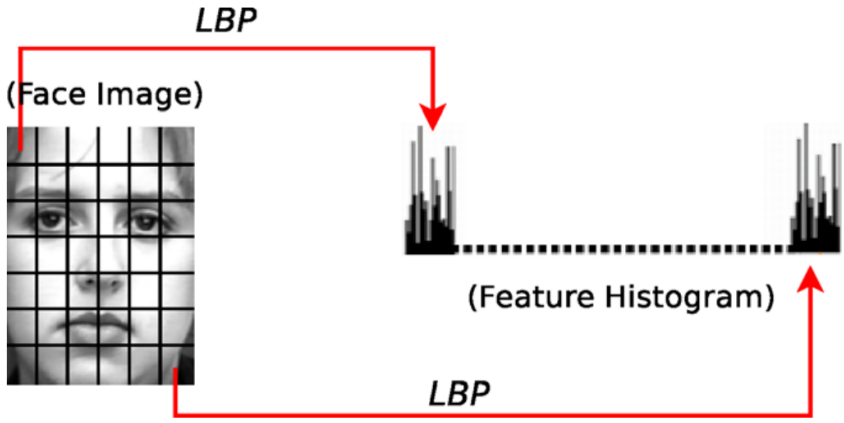
LBP kết hợp SVM là một hướng phân loại biểu cảm dựa trên đặc trưng được xác định trước. LBP mô tả kết cấu cục bộ trên ảnh khuôn mặt, còn SVM sử dụng các đặc trưng đó để phân chia ảnh vào các lớp biểu cảm. Trong bài báo *Facial*

Expression Recognition Based on Local Binary Patterns: A Comprehensive Study, Shan, Gong và McOwan đã nghiên cứu việc sử dụng đặc trưng LBP kết hợp với SVM để phân loại biểu cảm khuôn mặt [**?**].

Đầu vào của phương pháp. Đầu vào là ảnh khuôn mặt đã được phát hiện, căn chỉnh, chuyển về ảnh xám và chuẩn hóa kích thước. Căn chỉnh giúp các bộ phận như mắt, lông mày và miệng nằm ở vị trí tương đối tương ứng giữa các ảnh. Nhờ đó, đặc trưng được trích xuất từ cùng một vùng có thể được so sánh với nhau.

Trích xuất đặc trưng LBP. Tại mỗi vị trí trên ảnh, LBP so sánh cường độ của điểm ảnh trung tâm với các điểm ảnh lân cận. Điểm lân cận có cường độ lớn hơn hoặc bằng điểm trung tâm được biểu diễn bằng giá trị 1; trường hợp còn lại được biểu diễn bằng giá trị 0. Chuỗi giá trị nhị phân thu được tạo thành một mã mô tả quan hệ sáng–tối trong vùng nhỏ quanh điểm đang xét. Nguyên lý này được Ojala, Pietikäinen và Mäenpää phát triển thành toán tử LBP có thể lấy mẫu các điểm lân cận ở những bán kính khác nhau [9].

Để giữ thông tin về vị trí của đặc trưng, ảnh khuôn mặt được chia thành nhiều vùng nhỏ. Hệ thống thống kê số lần xuất hiện của các mã LBP trong từng vùng, sau đó ghép các kết quả theo một thứ tự cố định để tạo thành véc-tơ đặc trưng của toàn bộ khuôn mặt. Vì vậy, véc-tơ không chỉ phản ánh loại kết cấu xuất hiện mà còn cho biết kết cấu đó nằm ở vùng nào trên khuôn mặt. Quá trình này được minh họa trong Hình 2.7.



Hình 2.7: Quy trình tạo véc-tơ đặc trưng LBP theo vùng (Nguồn: Shan và cộng sự [**?**])

Phân loại bằng SVM. Trong giai đoạn huấn luyện, mỗi ảnh được chuyển thành một véc-tơ LBP và gắn với nhãn biểu cảm tương ứng. SVM sử dụng các véc-tơ này để tìm ranh giới phân chia giữa các lớp sao cho khoảng cách từ ranh giới đến những mẫu gần nhất là lớn nhất. Với bài toán nhiều lớp, có thể huấn luyện nhiều

bộ phân loại nhị phân theo cách một lớp so với các lớp còn lại [**?**].

Đầu ra của phương pháp. Khi nhận một ảnh mới, hệ thống thực hiện lại các bước chuẩn hóa và trích xuất đặc trưng LBP, sau đó đưa véc-tơ thu được vào SVM. Các bộ phân loại tạo điểm quyết định cho từng lớp và lớp có điểm phù hợp nhất được chọn làm kết quả. Đầu ra là nhãn biểu cảm dự đoán; điểm quyết định của SVM chỉ phản ánh vị trí của mẫu so với ranh giới phân loại và không mặc nhiên là xác suất.

Như vậy, LBP đảm nhiệm việc mô tả kết cấu trên khuôn mặt theo một quy tắc cố định, còn SVM học ranh giới phân loại từ các véc-tơ đặc trưng. Khả năng phân loại phụ thuộc vào chất lượng căn chỉnh khuôn mặt và mức độ mà đặc trưng LBP biểu diễn được sự khác nhau giữa các biểu cảm.

2.4.2 Phân loại biểu cảm bằng mạng nơ-ron tích chập

CNN là phương pháp học sâu thường được sử dụng để phân loại hình ảnh. Khác với LBP kết hợp SVM, CNN không sử dụng một quy tắc cố định để tạo đặc trưng mà học trực tiếp các đặc trưng cần thiết từ dữ liệu huấn luyện. Trong bài báo *Deep Learning*, LeCun, Bengio và Hinton trình bày nguyên lý học biểu diễn qua nhiều lớp của mạng học sâu [11]. Trên cơ sở đó, Li và Deng hệ thống hóa việc áp dụng mạng học sâu cho nhận dạng biểu cảm khuôn mặt trong bài báo *Deep Facial Expression Recognition: A Survey* [4].

Đầu vào của phương pháp. Đầu vào là ảnh khuôn mặt đã được phát hiện, căn chỉnh và chuẩn hóa. Các ảnh được đưa về cùng kích thước, số kênh màu và miền giá trị điểm ảnh để phù hợp với cấu trúc đầu vào của mạng. Việc chuẩn hóa hạn chế sự khác biệt về vị trí và kích thước khuôn mặt, giúp mạng tập trung học những đặc điểm có liên quan đến biểu cảm.

Trích xuất đặc trưng bằng phép tích chập. Thành phần chính của CNN là các lớp tích chập. Mỗi lớp sử dụng nhiều bộ lọc có kích thước nhỏ để xử lý lần lượt các vùng trên ảnh. Kết quả của mỗi bộ lọc tạo thành một bản đồ đặc trưng, thể hiện vị trí và mức độ xuất hiện của đặc điểm mà bộ lọc phản ứng.

Các bộ lọc không được thiết lập thủ công mà được điều chỉnh trong quá trình huấn luyện. Những lớp đầu thường học các đặc trưng đơn giản như đường biên, hướng cạnh và sự thay đổi cường độ điểm ảnh. Những lớp sâu hơn kết hợp các đặc trưng này thành biểu diễn phức tạp hơn, qua đó mô tả sự thay đổi tại các vùng như mắt, lông mày và miệng. Vì vậy, đặc trưng cuối cùng được hình thành từ dữ liệu thay vì được xác định trước như trong phương pháp LBP.

Biến đổi và giảm kích thước đặc trưng. Sau phép tích chập, hàm kích hoạt phi tuyến được sử dụng để mạng biểu diễn các quan hệ phức tạp trong ảnh. Các lớp

gộp hoặc lớp tích chập có bước dịch lớn hơn có thể được sử dụng để giảm kích thước bản đồ đặc trưng. Quá trình này làm giảm số lượng phép tính, đồng thời giữ lại những thông tin nổi bật phục vụ phân loại. Khi ảnh đi qua nhiều lớp liên tiếp, mạng có thể kết hợp thông tin từ nhiều vùng để hình thành biểu diễn tổng thể của khuôn mặt.

Phân loại biểu cảm. Các bản đồ đặc trưng cuối cùng được chuyển thành một véc-tơ biểu diễn ảnh khuôn mặt. Véc-tơ này được đưa vào lớp phân loại để tạo điểm dự đoán cho từng lớp biểu cảm. Với bài toán bảy lớp, đầu ra tương ứng với các nhãn *Angry*, *Disgust*, *Fear*, *Happy*, *Sad*, *Surprise* và *Neutral*. Các điểm dự đoán có thể được chuẩn hóa thành mức tin cậy của từng lớp; lớp có giá trị lớn nhất được chọn làm nhãn dự đoán.

Quá trình huấn luyện. Mỗi ảnh trong tập huấn luyện được cung cấp cùng nhãn biểu cảm tương ứng. Kết quả dự đoán của mạng được so sánh với nhãn thật để xác định mức sai lệch. Sai lệch này được truyền ngược qua các lớp nhằm điều chỉnh trọng số của bộ lọc và lớp phân loại. Quá trình được lặp lại trên tập dữ liệu huấn luyện để mạng dần học được những đặc trưng giúp phân biệt các lớp biểu cảm.

Đầu ra của phương pháp. Khi nhận một ảnh mới, mạng sử dụng các trọng số đã học để thực hiện liên tiếp quá trình trích xuất đặc trưng và phân loại. Đầu ra gồm nhãn biểu cảm dự đoán và mức tin cậy tương ứng. Toàn bộ quá trình từ ảnh đầu vào đến kết quả phân loại được thực hiện trong cùng một mô hình.

So với LBP kết hợp SVM, CNN có khả năng tự học đặc trưng từ dữ liệu nhưng phụ thuộc nhiều hơn vào số lượng và chất lượng mẫu huấn luyện. Li và Deng chỉ ra rằng sự thay đổi về tư thế khuôn mặt, điều kiện chiếu sáng, đặc điểm riêng của từng người, hiện tượng che khuất và mất cân bằng giữa các lớp có thể ảnh hưởng đến kết quả nhận dạng biểu cảm [4].

2.4.3 Học chuyển giao trong phân loại biểu cảm

Học chuyển giao không phải là một bộ phân loại độc lập mà là cách xây dựng mô hình bằng việc sử dụng lại tri thức từ một nhiệm vụ đã được học trước. Trong bài báo *A Survey on Transfer Learning*, Pan và Yang mô tả học chuyển giao là việc sử dụng tri thức từ miền nguồn để hỗ trợ nhiệm vụ ở miền đích [12]. Đối với nhận dạng biểu cảm, miền nguồn có thể là một tập dữ liệu ảnh lớn hoặc tập dữ liệu khuôn mặt, còn miền đích là tập ảnh khuôn mặt đã được gắn nhãn biểu cảm.

Mô hình được huấn luyện trước. Một mạng CNN sau khi được huấn luyện trên lượng dữ liệu lớn đã hình thành các bộ lọc có khả năng nhận biết những đặc điểm phổ biến của ảnh như đường biên, kết cấu và hình dạng. Thay vì khởi tạo toàn

bộ trọng số ngẫu nhiên, học chuyển giao sử dụng các trọng số này làm điểm bắt đầu cho nhiệm vụ nhận dạng biểu cảm. Phần mạng thực hiện trích xuất đặc trưng thường được gọi là mạng nền.

Thay lớp phân loại. Lớp phân loại của mô hình nguồn được thiết kế cho các nhãn của nhiệm vụ ban đầu nên không thể sử dụng trực tiếp cho bài toán biểu cảm. Lớp này được thay bằng một lớp phân loại mới có số đầu ra tương ứng với bảy nhãn biểu cảm. Khi đó, mạng nền tạo véc-tơ đặc trưng từ ảnh khuôn mặt, còn lớp mới sử dụng véc-tơ này để đưa ra kết quả phân loại.

Cố định mạng nền. Ở cách thứ nhất, trọng số của mạng nền được giữ nguyên và chỉ lớp phân loại mới được huấn luyện trên dữ liệu biểu cảm. Mạng nền đóng vai trò bộ trích xuất đặc trưng cố định. Cách này giảm số lượng tham số cần cập nhật và phù hợp khi dữ liệu của nhiệm vụ mới còn hạn chế, nhưng khả năng thích nghi với đặc điểm riêng của ảnh biểu cảm cũng bị giới hạn.

Tinh chỉnh mô hình. Ở cách thứ hai, một phần hoặc toàn bộ mạng nền tiếp tục được huấn luyện cùng lớp phân loại mới. Quá trình này điều chỉnh các đặc trưng đã học để phù hợp hơn với sự thay đổi trên khuôn mặt. Việc tinh chỉnh thường bắt đầu từ các trọng số đã được huấn luyện trước thay vì học lại toàn bộ mô hình từ đầu. Phạm vi các lớp được tinh chỉnh phụ thuộc vào lượng dữ liệu và mức độ tương đồng giữa nhiệm vụ nguồn với nhiệm vụ nhận dạng biểu cảm.

Đầu ra của mô hình sau khi chuyển giao. Học chuyển giao không làm thay đổi dạng đầu ra của CNN. Sau khi được huấn luyện cho nhiệm vụ mới, mô hình vẫn nhận ảnh khuôn mặt đã chuẩn hóa và trả về nhãn biểu cảm cùng mức tin cậy tương ứng. Điểm khác biệt nằm ở cách khởi tạo và huấn luyện trọng số của mạng, không nằm ở cách biểu diễn kết quả.

Học chuyển giao giúp giảm nhu cầu huấn luyện mô hình từ đầu, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa dữ liệu nguồn và dữ liệu biểu cảm. Nếu hai miền dữ liệu khác nhau đáng kể về chất lượng ảnh, góc nhìn, điều kiện chiếu sáng hoặc đặc điểm khuôn mặt, các đặc trưng được học trước có thể không chuyển sang nhiệm vụ mới một cách hiệu quả. Vì vậy, mô hình sau khi chuyển giao vẫn cần được đánh giá trên dữ liệu phù hợp với điều kiện sử dụng.

2.5 Cơ sở phân tích quan sát biểu cảm theo hành trình đa điểm chạm

2.5.1 Hành trình khách hàng và điểm chạm

Hành trình khách hàng mô tả chuỗi tương tác của khách hàng với doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn, kênh và điểm chạm theo thời gian. Lemon và Verhoef nhấn mạnh rằng trải nghiệm khách hàng mang tính động và được hình thành qua nhiều

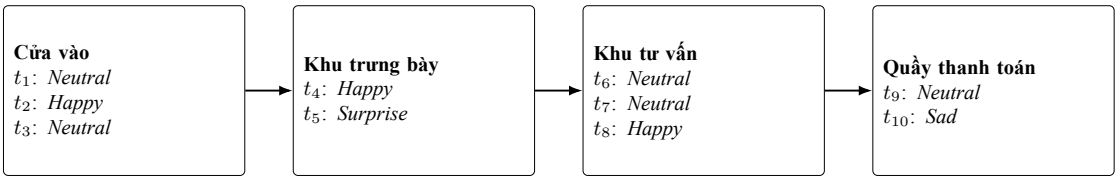
điểm chạm, thay vì chỉ tại một giao dịch đơn lẻ [1]. Điểm chạm có thể là lần khách hàng tiếp xúc với không gian, nhân viên, sản phẩm hoặc hệ thống của doanh nghiệp. Trong bối cảnh bán lẻ của luận văn, camera tại từng khu vực cung cấp một nguồn quan sát biểu cảm tương ứng với điểm chạm, nhưng không tự mô tả toàn bộ trải nghiệm tại khu vực đó.

Halvorsrud, Kvale và Følstad đề xuất khung phân tích hành trình khách hàng, trong đó quá trình cung cấp dịch vụ từ góc nhìn khách hàng được biểu diễn bằng các điểm chạm có thứ tự. Cách biểu diễn này hỗ trợ so sánh hành trình dự kiến với hành trình thực tế [2]. Cơ sở trên phù hợp để đặt các kết quả FER theo trục thời gian. Việc xác định tên khu vực, mã lần mua sắm và quy tắc liên kết quan sát giữa các nguồn thu nhận là phần thiết kế của luận văn, không phải nội dung được suy ra trực tiếp từ khung lý thuyết.

2.5.2 Quan sát tại điểm chạm đến chuỗi biểu cảm

Một kết quả FER tại một thời điểm được xem là một quan sát gồm điểm chạm, thời gian, nhãn biểu cảm và véc-tơ xác suất. Một điểm chạm có thể tạo nhiều quan sát khi khách hàng xuất hiện trong nhiều khung hình tại các thời điểm khác nhau. Các quan sát này được giữ theo thứ tự thời gian thay vì rút gọn ngay thành một nhãn đại diện, nhờ đó có thể xem xét sự biến thiên của kết quả FER bên trong cùng một khu vực. Tuy nhiên, các dự đoán gần nhau theo thời gian có thể tương quan và dao động do tư thế hoặc chất lượng ảnh; vì vậy, quy tắc lựa chọn bản ghi khi so sánh giữa các khu vực phải được xác định rõ trong phương pháp của luận văn.

Các quan sát được tổ chức theo hai cấp. Ở cấp điểm chạm, hệ thống giữ tập quan sát của cùng khách hàng tại cùng khu vực theo thời gian. Ở cấp lần mua sắm, các tập quan sát tại nhiều điểm chạm được sắp xếp theo thời điểm ghi nhận để tạo chuỗi hành trình. Hình 2.8 minh họa cách tổ chức này; các nhãn trong dữ liệu thực tế phải do quy trình xử lý tạo ra, không được gán trước theo vị trí của điểm chạm.



Hình 2.8: Nhiều quan sát trong từng điểm chạm của một lần mua sắm

Cấu trúc này hỗ trợ thống kê phân bố, biến thiên trong điểm chạm và các cặp nhãn giữa hai điểm chạm liên tiếp. Khi tạo cặp, phương pháp chọn bản ghi đầu tiên, cuối cùng hoặc có mức tin cậy cao nhất. Kết quả chỉ mô tả nhãn trước–sau, không chứng minh trải nghiệm tốt lên hay xấu đi.

Hạn chế của phân tích cục bộ và nhu cầu phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian. Thống kê phân bố tần suất hoặc phân tích từng cặp điểm chạm kề nhau chỉ phản ánh các biến động cục bộ giữa hai bước kế tiếp, làm mất đi tính chỉnh thể của toàn bộ tiến trình tương tác dài hạn. Trong lý thuyết về trải nghiệm khách hàng (Customer Experience), Lemon và Verhoef nhấn mạnh rằng trải nghiệm mang tính động và được tích lũy xuyên suốt qua một chuỗi các điểm chạm nối tiếp nhau [1]. Phản ứng hoặc trạng thái tâm lý tại một điểm chạm luôn chịu sự chi phối từ lịch sử tương tác ở những điểm chạm trước đó. Trong phương pháp luận phân tích chuỗi (Sequence Analysis), Abbott chỉ ra rằng các hiện tượng tương tác và hành vi con người không thể được làm sáng tỏ thỏa đáng nếu chỉ xem xét các biến số tĩnh tại từng thời điểm hoặc phân rã hành trình thành các lát cắt thời gian độc lập [**?**]. Thay vào đó, hành vi bản chất là một quỹ đạo (trajectory) gồm các sự kiện hoặc trạng thái có trật tự thời gian chặt chẽ. Do vậy, chuỗi quan sát cần được biểu diễn dưới dạng chuỗi trạng thái rời rạc theo thời gian (categorical sequence / categorical time series) $S = (s_1, s_2, \ldots, s_L)$ trên một tập hữu hạn các trạng thái cảm xúc Σ [**?**, **?**]. Cách tiếp cận chuỗi bảo toàn trọn vẹn ba thuộc tính căn bản: trật tự thời gian (order), thời điểm và vị trí chuyển tiếp (timing), và tính liên tục toàn cục (duration/continuity), khắc phục hoàn toàn nhược điểm của các phương pháp phân tích "túi sự kiện" (bag-of-events) phi tuần tự.

Vai trò của kỹ thuật phân cụm chuỗi trong đánh giá và phân tích hành vi người dùng. Khi dữ liệu hành vi được tổ chức thành các chuỗi theo trục thời gian, kỹ thuật phân cụm chuỗi (Sequence Clustering Technique) đóng vai trò phương pháp luận trung tâm trong việc đánh giá và phân tích hành vi người dùng. Dựa trên các nghiên cứu về phân cụm hành vi khách hàng của John, Shobayo và Ogunleye [**?**], cùng các tổng quan về phân cụm chuỗi dữ liệu định danh theo thời gian của Khalifa và cộng sự [**?**] và Kinjo [**?**], vai trò của phương pháp phân cụm được thể hiện qua các khía cạnh lý thuyết cốt lõi sau:

- *Kiểm soát sự bùng nổ tổ hợp và giảm chiều dữ liệu chuỗi thời gian:* Trong môi trường tương tác thực tế, hành trình của người dùng có tính dị thể cao (heterogeneous); mỗi cá nhân có thể tạo ra một chuỗi tương tác riêng biệt về độ dài, thứ tự và thời gian lưu lại. Khi số lượng điểm chạm và số lượng trạng thái biểu cảm gia tăng, không gian các chuỗi khả dĩ bùng nổ theo cấp số nhân. Việc phân tích hoặc trực quan hóa từng chuỗi riêng lẻ trở nên quá tải và bất khả thi. Theo John và cộng sự, các thuật toán phân cụm học không giám sát đóng vai trò phân tách tập dữ liệu lớn và phức tạp thành các nhóm thuần nhất dựa trên độ tương đồng hành vi [**?**]. Đối với dữ liệu chuỗi, phân cụm chuỗi hoạt động như một cơ chế giảm chiều dữ liệu phi tuyến, thu gọn hàng nghìn

chuỗi hành trình phức tạp về một số hữu hạn các nhóm mẫu đồng nhất, biến dữ liệu tuần tự phi cấu trúc thành các cấu trúc nhóm có thể đo lường và diễn giải được [**?**].

- *Nhận diện các hình mẫu hành vi đặc trưng (Behavioral Archetypes):* Phân khúc người dùng truyền thống thường dựa trên các thuộc tính tĩnh (như nhân khẩu học, độ tuổi) vốn không phản ánh được động thái phản ứng thực tế tại hiện trường. Ngược lại, kỹ thuật phân cụm chuỗi cho phép khám phá các mẫu hành vi tiềm ẩn (hidden patterns) và các liên kết trong hành vi mua sắm từ dữ liệu chuỗi thực nghiệm [**?**]. Các cá nhân có quỹ đạo cảm xúc và phản ứng tương tự nhau được gom vào cùng một nhóm, hình thành nên các ”chân dung hành vi động” (dynamic behavioral personas) đại diện cho các phong cách tương tác điển hình của người dùng (ví dụ: nhóm duy trì trạng thái hài lòng xuyên suốt, nhóm chuyển từ phân vân sang tích cực, hoặc nhóm phát sinh phản ứng tiêu cực kéo dài) [**?**].
- *Trích xuất chuỗi đại diện (Prototypical Sequences / Medoids) làm chuẩn mực phân tích:* Trong không gian chuỗi định danh theo thời gian, các phép toán cộng trừ đại số không thể thực hiện, do đó không tồn tại khái niệm trọng tâm hình học (mean/centroid) như dữ liệu số liên tục. Kỹ thuật phân cụm chuỗi dựa trên khoảng cách giải quyết bài toán này bằng cách phát hiện các ”nguyên mẫu” (prototype detection) hoặc trích xuất chuỗi đại diện thực tế (medoid) nằm ở vị trí trung tâm nhất của mỗi cụm [**?**, **?**]. Chuỗi medoid đóng vai trò là ”hành trình mẫu” trực quan, phản ánh chính xác cấu trúc diễn tiến thực tế của toàn bộ cụm, hỗ trợ diễn giải ngữ nghĩa của mẫu hành vi một cách minh bạch mà không bị làm méo mó bởi các giá trị trung bình nhân tạo.
- *Phát hiện các nút thắt trải nghiệm, điểm đứt gãy và phân tách quỹ đạo tích cực – tiêu cực:* So sánh cấu trúc chuỗi giữa các cụm cho phép phân biệt rõ ràng giữa các quỹ đạo hành vi thành công (như duy trì cảm xúc tích cực hoặc chuyển từ e dè sang hài lòng, dẫn đến quyết định mua hàng) với các quỹ đạo tiêu cực (như cảm xúc thất vọng kéo dài dẫn đến rời bỏ tương tác). Đặc biệt, phân cụm chuỗi giúp xác định chính xác điểm chạm hoặc thời điểm xuất hiện bước chuyển pha trạng thái đột ngột (critical state transitions / inflection points), qua đó làm nổi bật các ”nút thắt cổ chai” (bottlenecks) hoặc các điểm phát sinh vấn đề trong quy trình phục vụ [**?**].
- *Hỗ trợ đánh giá tác động, dự báo và can thiệp cá nhân hóa:* Các cụm chuỗi sau khi được phân tách cung cấp nhãn phân đoạn hành vi chất lượng cao để đối sánh với các chỉ số kinh doanh hoặc chỉ số kết quả (như giá trị giao dịch,

mức độ gắn bó thương hiệu) [**?**]. Đồng thời, việc mô hình hóa các cụm chuỗi điển hình tạo cơ sở lý thuyết cho các hệ thống dự báo sớm: dựa trên vài điểm chạm đầu tiên của một người dùng, hệ thống có thể phán đoán xu hướng quỹ đạo tiếp theo và đề xuất can thiệp kịp thời nhằm cải thiện trải nghiệm trước khi người dùng kết thúc tương tác.

Cơ sở lý thuyết về đo độ bất đồng chuỗi bằng So khớp Tối ưu. Để thực hiện phân cụm trên dữ liệu chuỗi định danh theo thời gian, thách thức phương pháp luận lớn nhất là định nghĩa độ đo khoảng cách (dissimilarity metric) giữa các chuỗi có độ dài không bằng nhau và có sự co giãn về trục thời gian. Các khoảng cách hình học thông thường như Euclid hay Manhattan không thể áp dụng trực tiếp. Thuật toán So khớp Tối ưu (Optimal Matching – OM), kế thừa từ thuật toán Needleman–Wunsch trong sinh tin học và được Abbott đưa vào phân tích chuỗi xã hội và hành vi, lượng hóa độ khác biệt giữa hai chuỗi bằng chi phí nhỏ nhất của các phép toán chỉnh sửa cần thiết để biến đổi chuỗi này thành chuỗi kia [**?**, **?**]. Ba phép toán cơ bản gồm:

- *Phép chèn (Insertion) và xóa (Deletion), gọi chung là chi phí indel:* Cho phép bù trừ sự chênh lệch về độ dài chuỗi và sự dịch chuyển mốc thời gian giữa các quan sát;
- *Phép thay thế (Substitution):* Đo lường chi phí thay thế một trạng thái này bằng một trạng thái khác tại cùng vị trí, phản ánh mức độ bất đồng về mặt bản chất giữa các trạng thái định danh.

Chi phí biến đổi tối thiểu giữa hai chuỗi S_u và S_v tạo thành ma trận khoảng cách đối xứng, không âm $D = [d_{\text{OM}}(S_u, S_v)]$, phản ánh cấu trúc hình học khoảng cách phi Euclid giữa toàn bộ các quỹ đạo hành vi [**?**, **?**].

Thuật toán phân cụm dựa trên khoảng cách và kiểm định độ hợp lệ của cụm. Từ ma trận khoảng cách D, các thuật toán phân cụm không gian phi Euclid được áp dụng để nhóm các chuỗi hành vi. Phương pháp phân hoạch quanh phần tử đại diện (Partitioning Around Medoids – PAM), do Kaufman và Rousseeuw đề xuất, là lựa chọn tiêu chuẩn trong phân tích chuỗi [**?**, **?**]. Khác với thuật toán k-means đòi hỏi tính toán trọng tâm đại số trong không gian Euclid, PAM hoạt động trực tiếp trên ma trận khoảng cách tùy ý, tìm kiếm K phần tử đại diện thực sự (medoids) thuộc tập dữ liệu sao cho tổng khoảng cách từ tất cả các chuỗi đến medoid gần nhất của chúng là nhỏ nhất. PAM có tính vững (robustness) cao, ít nhạy cảm với các chuỗi dị biệt (outliers) và bảo đảm tính diễn giải nguyên vẹn cho các hình mẫu hành vi tìm được [**?**].

Như John và cộng sự [**?**] đã nhấn mạnh trong nghiên cứu phân cụm hành vi

khách hàng, việc lựa chọn số lượng cụm K tối ưu cần dựa trên các chỉ số hình học nội tại khách quan nhằm bảo đảm tính phân tách và độ đồng nhất của cụm. Tiêu chuẩn đánh giá phổ biến và tin cậy nhất là hệ số độ rộng bóng trung bình (Average Silhouette Width – ASW) của Rousseeuw [**?**]. Với mỗi chuỗi i, hệ số silhouette s_i so sánh khoảng cách trung bình nội cụm a_i với khoảng cách trung bình đến cụm lân cận gần nhất b_i:

$$s_i = \frac{b_i - a_i}{\max(a_i, b_i)} \in [-1, 1], \qquad \text{ASW} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} s_i. \tag{2.3}$$

Giá trị s_i tiến gần 1 chứng tỏ chuỗi được phân vào đúng cụm và tách biệt rõ rệt với các cụm khác; giá trị gần 0 cho thấy chuỗi nằm ở ranh giới giữa hai cụm; và giá trị âm cảnh báo chuỗi có thể đã bị gán nhầm cụm. Chỉ số ASW đo lường mức độ gắn kết nội cụm và mức độ phân tách tổng thể của toàn bộ cấu trúc phân cụm, cung cấp tiêu chuẩn định lượng khách quan để xác định số lượng cụm K tối ưu trong phân tích chuỗi hành vi người dùng.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

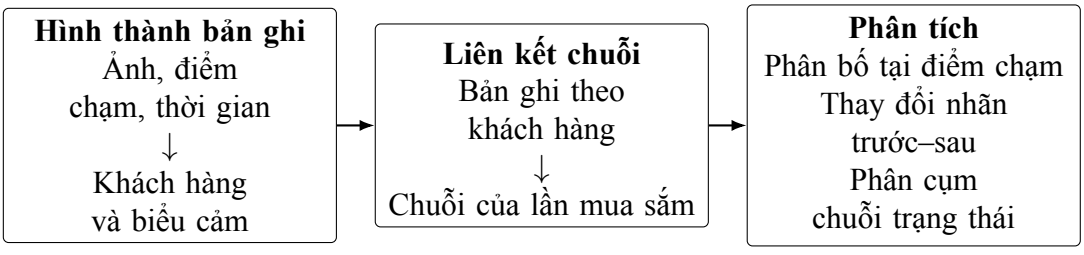
3.1 Tổng quan phương pháp

Giả pháp của luận văn là thay vì chỉ xem xét cảm xúc của tại một điểm cố định, ta sẽ tổ chức và kết hợp các kết quả nhận dạng biểu cảm tại nhiều điểm chạm thành dữ liệu có thể phân tích theo quá trình mua sắm của từng khách hàng. Để xem xét diễn biến qua các khu vực, cần biết nhãn đó thuộc khách hàng nào, được ghi nhận ở đâu, vào thời điểm nào và trong lần mua sắm nào. Phương pháp sẽ giải quyết lần lượt việc hình thành bản ghi, liên kết chuỗi và phân tích chuỗi đã hình thành.

Trong phạm vi nghiên cứu, mỗi điểm chạm được gắn với một khu vực xác định trước trong cửa hàng, chẳng hạn tiếp đón, tư vấn hoặc thanh toán. Đầu vào gồm hình ảnh rời, mã điểm chạm và thời gian ghi nhận. Danh sách điểm chạm và các mẫu khuôn mặt tham chiếu của khách hàng đã đăng ký là dữ liệu được chuẩn bị trước. Phương pháp chỉ nhận dạng các khách hàng đã có mẫu khuôn mặt trong kho tham chiếu. Nếu không tìm thấy mẫu phù hợp hoặc kết quả đối sánh không đạt ngưỡng chấp nhận, quan sát sẽ không được gắn với khách hàng và không được sử dụng để hình thành chuỗi hành trình cá nhân.

Phương pháp sử dụng ba cấp biểu diễn dữ liệu. *Bản ghi quan sát* chứa kết quả xử lý một khuôn mặt tại một điểm chạm và thời điểm cụ thể. *Chuỗi quan sát* là tập bản ghi của cùng khách hàng trong cùng một lần mua sắm, được sắp xếp theo thời gian. *Chuỗi trạng thái* là biểu diễn rút gọn của chuỗi quan sát, trong đó mỗi đoạn quan sát liên tiếp tại cùng điểm chạm được thay bằng một nhãn biểu cảm đại diện. Việc giữ cả chuỗi gốc và chuỗi rút gọn giúp kết quả phân tích có thể truy vết về dữ liệu đã tạo ra nó.

Quy trình tổng thể được trình bày tại Hình 3.1. Trước hết, ảnh được xử lý để phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm và đối sánh khách hàng. Tiếp theo, các bản ghi được phân tách theo khách hàng và lần mua sắm, kiểm tra thứ tự rồi tổ chức thành chuỗi. Cuối cùng, dữ liệu được sử dụng để mô tả phân bố biểu cảm, sự thay đổi nhãn giữa các điểm chạm và những nhóm chuỗi có diễn biến tương tự.



Hình 3.1: Ba giai đoạn của phương pháp đề xuất

Bảng 3.1 xác định đầu vào, quy tắc chính và đầu ra của từng giai đoạn. Mục 3.2 trình bày cách tạo một bản ghi tại điểm chạm; Mục 3.3 trình bày cơ chế hình thành chuỗi; Mục 3.4 trình bày các phép phân tích trên dữ liệu đó.

Bảng 3.1: Phạm vi của từng giai đoạn trong phương pháp

Giai đoạn	**Đầu vào**	**Quy tắc chính**	**Đầu ra**
Hình thành bản ghi	Ảnh, điểm chạm, thời gian và kho mẫu khuôn mặt	Phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm, chấp nhận danh tính theo ngưỡng	Bản ghi của khách hàng tại điểm chạm
Liên kết chuỗi	Các bản ghi đã xác định khách hàng	Phân tách lần mua sắm, sắp xếp thời gian, gom đoạn điểm chạm	Chuỗi quan sát và chuỗi trạng thái
Phân tích	Bản ghi hoặc chuỗi đáp ứng điều kiện của phép phân tích	Thống kê nhãn, đếm cặp thay đổi, tính khoảng cách và phân cụm	Phân bố, các cặp nhãn và nhóm chuỗi tương tự

Phương pháp xem bảy nhãn biểu cảm là các trạng thái phân loại, những trạng thái này sẽ không được xử dụng thay cho kết quả đánh giá tổng thế xem khách hàng có hài hay không. Nhận dạng khách hàng cung cấp căn cứ liên kết bản ghi, còn phân loại biểu cảm cung cấp trạng thái để phân tích; hai kết quả này sẽ được xử lí một cách độc lập với nhau.

3.2 Phương pháp hình thành bản ghi tại các điểm chạm

Mục tiêu của giai đoạn này là chuyển dữ liệu ảnh thành một đơn vị quan sát có danh tính và ngữ cảnh cụ thể. Mỗi khuôn mặt được xử lý riêng; vì vậy, một ảnh có thể tạo nhiều bản ghi nếu chứa nhiều khách hàng được nhận dạng thành công. Nhãn biểu cảm của một khuôn mặt sẽ được kết hợp với kết quả đối sánh của chính vùng khuôn mặt đó.

3.2.1 Xác định dữ liệu đầu vào và ngữ cảnh điểm chạm

Một sự kiện thu nhận được biểu diễn bởi bộ dữ liệu (e, I, a, t), trong đó e là mã sự kiện, I là ảnh, a là mã điểm chạm và t là thời điểm ghi nhận ảnh. Mã điểm chạm được lấy từ cấu hình nguồn thu nhận. Thời gian phải có thông tin múi giờ để các quan sát từ nhiều nguồn có thể được đưa về cùng một mốc so sánh.

Tệp ảnh phải là định dạng được hỗ trợ và phải được hệ thống giải mã thành công, điểm chạm phải nằm trong danh sách đang sử dụng và thời gian phải hợp lệ trước khi tiến hành xử lý. Thời điểm ghi nhận ảnh được giữ làm thời gian của bản ghi, vì thời gian truyền và xử lý có thể khác nhau giữa các nguồn. Mỗi ảnh được gắn một mã sự kiện duy nhất. Khi nhận được yêu cầu có mã sự kiện đã tồn tại, hệ thống

xem đó là yêu cầu gửi lại và sử dụng kết quả đã xử lý, thay vì tạo thêm bản ghi quan sát.

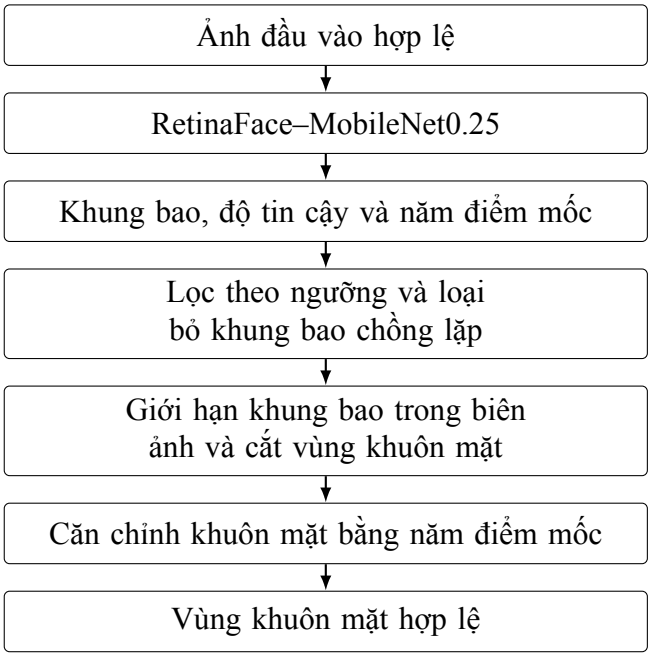
Đầu vào là các ảnh rời do nguồn thu nhận lựa chọn. Hai ảnh khác nhau chụp liên tiếp cùng một khách hàng vẫn được xem là hai sự kiện khác nhau. Do đó, cơ chế chống gửi lặp không ảnh hưởng đến việc thống kê số lượng sự kiện dựa trên tần suất lấy mẫu của nguồn. Tần suất lấy mẫu cần được kiểm soát tại nguồn và được xem xét khi so sánh số lượng quan sát giữa các điểm chạm.

3.2.2 Phát hiện và trích xuất vùng khuôn mặt

Phương pháp sử dụng RetinaFace với mạng nền MobileNet0.25 để định vị khuôn mặt. Cấu hình này được lựa chọn vì đạt sự cân bằng tốt giữa chất lượng phát hiện và tốc độ xử lý trên CPU trong thực nghiệm so sánh với Haar Cascade và MTCNN; kết quả chi tiết được trình bày tại Mục 5.1.2 . Bộ phát hiện trả về khung bao, điểm tin cậy phát hiện và các điểm mốc khuôn mặt. Các khung bao được lọc theo ngưỡng tin cậy phát hiện và bước loại bỏ khung bao chồng lặp. Ngưỡng này kiểm soát việc chấp nhận một vùng ảnh là khuôn mặt, khác với ngưỡng đối sánh danh tính ở bước sau.

Với mỗi khuôn mặt được phát hiện, hệ thống điều chỉnh tọa độ khung bao để bảo đảm không vượt ra ngoài phạm vi ảnh, sau đó cắt vùng ảnh tương ứng. Vùng khuôn mặt chỉ được chấp nhận khi có chiều rộng và chiều cao lớn hơn không. Nếu ảnh không chứa khuôn mặt hợp lệ, hệ thống sẽ coi đó là lỗi và không tạo bản ghi quan sát. Trường hợp ảnh có nhiều khuôn mặt, mỗi khuôn mặt hợp lệ được xử lý độc lập; vùng cắt không hợp lệ sẽ bị loại bỏ mà không làm ảnh hưởng đến các khuôn mặt còn lại. Các vùng khuôn mặt hợp lệ sau đó được chuyển sang nhánh phân loại biểu cảm và nhánh trích xuất đặc trưng danh tính

Vùng khuôn mặt được cắt ở bước trước được căn chỉnh hình học bằng năm điểm mốc do RetinaFace xác định, gồm hai mắt, mũi và hai khóe miệng. Từ các điểm mốc này, phương pháp ước lượng phép biến đổi đồng dạng để xoay, thay đổi tỷ lệ và đưa khuôn mặt về vị trí chuẩn. Quy trình từ ảnh đầu vào đến vùng khuôn mặt hợp lệ được tóm tắt tại Hình 3.2. Ảnh sau căn chỉnh được sử dụng làm đầu vào chung cho nhánh phân loại biểu cảm và nhánh trích xuất đặc trưng danh tính. Trước khi suy luận, mỗi nhánh tiếp tục thay đổi kích thước và chuẩn hóa ảnh theo yêu cầu của mô hình tương ứng. Việc căn chỉnh giúp giảm ảnh hưởng của độ nghiêng và sự khác biệt về tỷ lệ khuôn mặt; tuy nhiên, độ sáng, độ mờ, che khuất và sai số phát hiện điểm mốc vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả phân loại biểu cảm và đối sánh danh tính.



Hình 3.2: Quy trình phát hiện, cắt và căn chỉnh vùng khuôn mặt

3.2.3 Xác định nhãn biểu cảm của quan sát

Nhánh biểu cảm sử dụng mô hình CNN Emotion được cung cấp bởi thư viện DeepFace. Vùng khuôn mặt được chuyển thành ảnh xám và đưa về kích thước 48×48 pixel trước khi vào bộ phân loại. Mô hình trả về điểm số cho bảy lớp: *Angry*, *Disgust*, *Fear*, *Happy*, *Sad*, *Surprise* và *Neutral* [**?**]. Gọi tập nhãn này là $\mathcal{E}$ và p_k là điểm đầu ra của lớp k trên thang $[0, 1]$, nhãn và mức tin cậy của quan sát được xác định bởi

$$\widehat{y} = \arg\max_{k \in \mathcal{E}} p_k, \qquad q = \max_{k \in \mathcal{E}} p_k. \tag{3.1}$$

Bản ghi giữ nhãn $\widehat{y}$, mức tin cậy q và véc-tơ điểm số của cả bảy lớp. Mức tin cậy được sử dụng khi lựa chọn quan sát đại diện hoặc xử lý trường hợp các nhãn có cùng tần suất. Ví dụ, nếu nhãn *Vui* và *Trung tính* cùng xuất hiện nhiều nhất với số lần bằng nhau, hệ thống ưu tiên nhãn có quan sát đạt mức tin cậy cao hơn. Khi mô hình xử lý thành công, nhánh biểu cảm trả về một trong bảy nhãn biểu cảm cùng điểm số tương ứng của từng lớp. Nếu quá trình suy luận không thực hiện được hoặc phát sinh lỗi, kết quả biểu cảm được để trống thay vì tự động gán nhãn nào đó ví dụ như *Neutral*.

3.2.4 Xác định khách hàng bằng đối sánh khuôn mặt

Nhánh nhận dạng danh tính sử dụng mô hình ArcFace được cung cấp bởi thư viện DeepFace để chuyển vùng khuôn mặt đã căn chỉnh thành véc-tơ đặc trưng $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^{512}$ [13]. Cơ sở dữ liệu chứa các véc-tơ đặc trưng $\boldsymbol{z}_j$ được tạo từ ảnh khuôn mặt mẫu của khách hàng. Đối với mỗi vùng khuôn mặt được phát hiện và căn chỉnh

ở bước trước, hệ thống tính khoảng cách cô-sin giữa véc-tơ $\boldsymbol{z}$ vừa tạo và từng véc-tơ $\boldsymbol{z}_j$ đã lưu:

$$d(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{z}_j) = 1 - \frac{\boldsymbol{z}^\mathsf{T} \boldsymbol{z}_j}{\|\boldsymbol{z}\|_2 \|\boldsymbol{z}_j\|_2}. \tag{3.2}$$

Khoảng cách càng nhỏ thì hai véc-tơ càng giống nhau. Hệ thống tính khoảng cách đến tất cả các mẫu đang được sử dụng trong cơ sở dữ liệu và chọn mẫu có khoảng cách nhỏ nhất:

$$j^* = \arg\min_j d(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{z}_j), \qquad d_{\text{min}} = d(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{z}_{j^*}). \tag{3.3}$$

Khách hàng gắn với mẫu $\boldsymbol{z}_{j^*}$ được xác định là người xuất hiện trong ảnh khi $d_{\text{min}} \leq \tau_{\text{id}}$, trong đó τ_{id} là ngưỡng đối sánh danh tính. Nếu $d_{\text{min}} > \tau_{\text{id}}$, khuôn mặt được xem là không khớp với khách hàng nào trong cơ sở dữ liệu. Một khách hàng có thể có nhiều ảnh mẫu; hệ thống so sánh riêng với từng mẫu và sử dụng mẫu có khoảng cách nhỏ nhất để xác định khách hàng.

Luận văn kế thừa phương pháp phân tích đường cong ROC [**?**] và áp dụng phương pháp này để xác định ngưỡng đối sánh τ_{id}. Từ tập ảnh hiệu chỉnh, các cặp ảnh cùng người và các cặp ảnh của hai người khác nhau được tạo ra, sau đó khoảng cách cô-sin được tính cho từng cặp. Các giá trị khoảng cách quan sát được lần lượt được sử dụng làm ngưỡng ứng viên. Tại mỗi ngưỡng, tỷ lệ nhận đúng được tính trên các cặp ảnh cùng người và tỷ lệ nhận nhầm được tính trên các cặp ảnh của hai người khác nhau; hai tỷ lệ này tạo thành một điểm trên đường cong ROC. Luận văn đặt tỷ lệ nhận nhầm mục tiêu bằng 0 và chọn ngưỡng có tỷ lệ nhận đúng cao nhất trong số các ngưỡng đáp ứng điều kiện này. Nếu nhiều ngưỡng cho cùng tỷ lệ nhận đúng, ngưỡng lớn nhất được sử dụng. Ngưỡng được chọn được lưu lại và sử dụng trong quá trình đối sánh danh tính.

3.2.5 Kết hợp kết quả thành bản ghi tại điểm chạm

Sau khi một vùng khuôn mặt được đối sánh thành công với khách hàng trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ tạo một bản ghi quan sát. Bản ghi này lưu kết quả nhận dạng khách hàng, kết quả phân loại biểu cảm, mã sự kiện, vị trí của khuôn mặt trong ảnh, điểm chạm và thời gian ghi nhận. Các trường thông tin của bản ghi được trình bày tại Bảng 3.2

Bảng 3.2: Thông tin được giữ trong một bản ghi quan sát

Nhóm thông tin	**Nội dung và mục đích**
Nguồn quan sát	Mã sự kiện, chỉ số khuôn mặt và khung bao để phân biệt các khuôn mặt trong cùng ảnh và truy vết nguồn
Ngữ cảnh điểm chạm	Mã điểm chạm và thời điểm ảnh được ghi nhận
Danh tính	Mã khách hàng đã được chấp nhận và khoảng cách đến mẫu tham chiếu được chọn
Biểu cảm	Nhãn dự đoán, mức tin cậy và điểm số của bảy lớp; để trống nếu phân loại không thành công
Chất lượng và nguồn gốc xử lý	Trạng thái ảnh, trạng thái hai nhánh, phiên bản mô hình và nguồn dữ liệu để kiểm tra điều kiện phân tích

Điều kiện tạo bản ghi và điều kiện sử dụng biểu cảm cần được phân biệt. Nếu đã xác định được khách hàng nhưng nhánh biểu cảm thất bại, bản ghi vẫn ghi nhận sự xuất hiện của khách hàng và có thể tham gia xác định lần mua sắm. Tuy nhiên, bản ghi đó không đóng góp một nhãn cho thống kê hoặc chuỗi trạng thái. Ngược lại, nếu phân loại được biểu cảm nhưng không xác định được khách hàng, kết quả không được tạo thành bản ghi của một chuỗi cá nhân trong phạm vi phương pháp này.

Đầu ra của giai đoạn là các bản ghi tại điểm chạm có mã khách hàng và thời gian, cùng thông tin cho biết biểu cảm có hợp lệ hay không. Việc ghép các bản ghi thành một lần mua sắm được thực hiện theo cơ chế ở Mục 3.3.

3.3 Cơ chế liên kết chuỗi biểu cảm

Giai đoạn liên kết xác định các bản ghi thuộc cùng một lần mua sắm và sắp xếp chúng thành chuỗi theo thời gian. Trước hết, các bản ghi được nhóm theo mã khách hàng. Trong từng nhóm, khoảng cách thời gian giữa các bản ghi được sử dụng để phân chia thành các lần mua sắm. Sau đó, các bản ghi của mỗi lần mua sắm được sắp xếp theo thời gian ghi nhận để tạo chuỗi quan sát.

3.3.1 Nguyên tắc phân tách bản ghi theo khách hàng và lần mua sắm

Các bản ghi được nhóm theo mã khách hàng và sắp xếp theo thời gian ghi nhận. Nếu khoảng thời gian giữa hai bản ghi liên tiếp không vượt quá ngưỡng Δ, các bản ghi này được xếp vào cùng một lần mua sắm. Nếu khoảng thời gian vượt quá Δ, bản ghi sau được xem là điểm bắt đầu của một lần mua sắm mới. Luận văn sử dụng ngưỡng $\Delta = 30$ phút trong quá trình thực nghiệm.

Với luồng bản ghi có thời gian không giảm, gọi t_{last} là thời điểm quan sát gần nhất của lần mua sắm đang xét và t_i là thời điểm của bản ghi mới. Nếu chưa có lần mua sắm đang hoạt động, bản ghi khởi tạo một lần mới. Nếu đã có, bản ghi được

thêm vào lần hiện tại khi

$$0 \leq t_i - t_{\text{last}} \leq \Delta. \tag{3.4}$$

Khi $t_i - t_{\text{last}} > \Delta$, lần trước kết thúc tại mốc quan sát cuối của nó và bản ghi mới bắt đầu một lần mua sắm khác. Việc kiểm tra này diễn ra khi có bản ghi mới của cùng khách hàng. Khu vực thanh toán hoặc sự xuất hiện của đơn hàng không tự quyết định ranh giới chuỗi.

Ngưỡng Δ ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu phân tích: ngưỡng quá ngắn có thể chia một lần mua sắm thành nhiều chuỗi, còn ngưỡng quá dài có thể ghép hai lần đến cửa hàng. Vì vậy, cần giữ cố định ngưỡng trong một phép so sánh và đánh giá lại khi thay đổi bối cảnh thu nhận. Cơ chế cũng phụ thuộc vào chất lượng đối sánh danh tính; nhận dạng nhầm có thể đưa bản ghi vào sai khách hàng trước khi quy tắc sắp xếp các bản ghi theo thời gian được áp dụng.

3.3.2 Xử lý quan sát thiếu hoặc xung đột

Trong một lần mua sắm v, chuỗi quan sát được biểu diễn dưới dạng

$$O_v = (o_{v,1}, o_{v,2}, \ldots, o_{v,n_v}), \qquad t_{v,1} \leq t_{v,2} \leq \cdots \leq t_{v,n_v}, \tag{3.5}$$

trong đó mỗi $o_{v,i}$ giữ điểm chạm, thời gian và kết quả xử lý của một bản ghi. Nếu nhiều bản ghi có cùng thời gian, mã bản ghi được sử dụng để duy trì thứ tự hiển thị ổn định. Thứ tự theo mã bản ghi không phản ánh thứ tự xảy ra thực tế của các quan sát.

Nếu cùng một thời điểm có các bản ghi tại những điểm chạm khác nhau trong một lần mua sắm, các bản ghi đó được xem là xung đột thứ tự. Chúng vẫn có thể đóng góp vào thống kê độc lập tại điểm chạm nếu biểu cảm hợp lệ, nhưng bị loại trước khi tạo cặp thay đổi và chuỗi trạng thái để phân cụm. Phương pháp không chọn một bản ghi để giữ lại chỉ vì nó có mức tin cậy biểu cảm hoặc điểm đối sánh tốt hơn.

Khi một khu vực dự kiến không có quan sát, phương pháp ghi nhận tình trạng thiếu dữ liệu, không chèn một nhãn giả định vào chuỗi. Dữ liệu thiếu có thể do khách hàng không đi qua khu vực, nguồn thu nhận bỏ lỡ hoặc mô hình không tạo được kết quả hợp lệ. Vì vậy, chuỗi sau khi lọc chỉ phản ánh các điểm chạm đã được ghi nhận; giữa hai quan sát liên tiếp vẫn có thể có điểm chạm không được hệ thống ghi lại.

Các bản ghi của cùng một khách hàng phải được sắp xếp theo thời gian trước khi chia thành từng lần mua sắm. Nguyên nhân là phương pháp xác định hai bản ghi có thuộc cùng một lần mua sắm hay không bằng cách tính khoảng thời gian

giữa chúng. Ví dụ, ba bản ghi có thời gian 09:00, 09:20 và 09:40 đều cách nhau không quá 30 phút nên được xếp vào cùng một lần mua sắm. Tuy nhiên, nếu bản ghi 09:40 được xử lý trước bản ghi 09:20, khoảng cách từ 09:00 đến 09:40 là 40 phút và có thể làm dữ liệu bị chia sai. Vì vậy, bản ghi được gửi đến muộn phải được đưa về đúng vị trí thời gian trước khi áp dụng nguyên tắc phân chia đã trình bày ở Mục 3.3.1

3.3.3 Gom quan sát thành các chuỗi dữ liệu tại điểm chạm

Đầu vào của bước này là chuỗi quan sát đã được xử lý tại Mục 3.3.2. Những bản ghi liên tiếp có cùng mã điểm chạm được gom thành một chuỗi dữ liệu tại điểm chạm. Mỗi chuỗi dữ liệu lưu mã điểm chạm, thời gian của bản ghi đầu tiên và cuối cùng, danh sách các bản ghi thuộc chuỗi và tổng số quan sát. Một chuỗi dữ liệu mới được tạo khi mã điểm chạm thay đổi.

Ví dụ, dãy điểm chạm A, A, B, B, A được chia thành ba chuỗi dữ liệu theo thứ tự $A \to B \to A$. Chuỗi thứ nhất gồm hai bản ghi đầu tại A, chuỗi thứ hai gồm hai bản ghi tại B và chuỗi thứ ba gồm bản ghi cuối tại A. Bản ghi tại A ở cuối dãy không được gộp với hai bản ghi tại A ở đầu dãy vì giữa chúng có các bản ghi tại điểm B. Cách xử lý này thể hiện việc khách hàng rời điểm A, chuyển sang điểm B rồi quay lại điểm A.

Việc gom các bản ghi giúp nhiều ảnh được ghi nhận liên tiếp tại cùng một điểm chạm không làm chuỗi dài thêm không cần thiết. Nhờ đó, chuỗi thể hiện thứ tự khách hàng xuất hiện tại các điểm chạm thay vì số lượng ảnh được ghi nhận tại từng vị trí. Các chuỗi dữ liệu tại điểm chạm là đầu vào của bước lựa chọn biểu cảm đại diện được trình bày tại Mục 3.3.4.

3.3.4 Tiêu chí lựa chọn nhãn biểu cảm đại diện

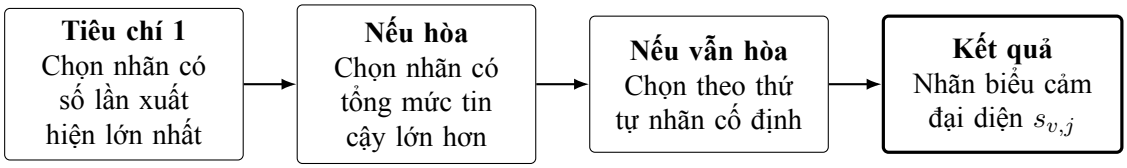
Để tạo chuỗi trạng thái dùng cho phân cụm toàn bộ diễn biến biểu cảm, mỗi chuỗi dữ liệu tại điểm chạm được biểu diễn bằng một nhãn. Phương pháp lựa chọn nhãn biểu cảm đại diện dựa trên số lần xuất hiện và mức tin cậy của các nhãn trong chuỗi dữ liệu.

Gọi $G_{v,j}$ là tập bản ghi thuộc chuỗi dữ liệu thứ j của lần mua sắm v, và $n_j(k)$ là số bản ghi mang nhãn biểu cảm k trong chuỗi dữ liệu đó. Nhãn xuất hiện nhiều nhất được chọn làm nhãn đại diện:

$$s_{v,j} \in \arg\max_{k \in \mathcal{E}} n_j(k). \tag{3.6}$$

Nếu nhiều nhãn có cùng số lần xuất hiện lớn nhất, tổng mức tin cậy của các bản ghi thuộc từng nhãn được tính và nhãn có tổng mức tin cậy cao hơn được lựa chọn.

Nếu số lần xuất hiện và tổng mức tin cậy vẫn bằng nhau, nhãn đứng trước trong thứ tự cố định *Angry*, *Disgust*, *Fear*, *Happy*, *Sad*, *Surprise*, *Neutral* được sử dụng làm nhãn đại diện. Thứ tự áp dụng các tiêu chí được trình bày tại Hình 3.3.



Hình 3.3: Thứ tự ưu tiên khi lựa chọn nhãn biểu cảm đại diện

3.4 Phương pháp phân tích

Trên cơ sở các phương pháp phân tích chuỗi được trình bày tại Mục 2.5, luận văn áp dụng Optimal Matching để đo độ khác biệt giữa các chuỗi trạng thái, PAM để phân cụm các chuỗi tương tự và Average Silhouette Width để hỗ trợ lựa chọn số cụm. Phương pháp phân tích được tổ chức theo ba mức: thống kê phân bố biểu cảm tại từng điểm chạm, xác định sự thay đổi biểu cảm giữa các điểm chạm liên tiếp và phân cụm toàn bộ chuỗi trạng thái. Mỗi mức phân tích sử dụng một dạng dữ liệu đầu vào và cung cấp một góc nhìn khác nhau về diễn biến biểu cảm trong quá trình mua sắm.

3.4.1 Thống kê phân bố biểu cảm tại điểm chạm

Đơn vị thống kê là một bản ghi có ảnh hợp lệ, xác định được khách hàng và có nhãn biểu cảm hợp lệ. Với điểm chạm a trong khoảng thời gian W, gọi $n_{a,k}(W)$ là số bản ghi mang nhãn k. Tổng số quan sát và tỷ lệ của nhãn được tính theo

$$N_a(W) = \sum_{k \in \mathcal{E}} n_{a,k}(W), \qquad P_{a,k}(W) = \frac{n_{a,k}(W)}{N_a(W)}, \quad N_a(W) > 0. \tag{3.7}$$

Kết quả trình bày đồng thời số lượng và tỷ lệ của từng nhãn. Có thể chia W thành các khoảng thời gian nhỏ hơn và áp dụng cùng phép đếm để quan sát biến thiên trong một điểm chạm. Khi so sánh các khu vực hoặc các khoảng thời gian, cần giữ nhất quán phạm vi dữ liệu và cách lấy mẫu.

3.4.2 Phân tích thay đổi biểu cảm giữa các điểm chạm

Phép phân tích sử dụng các đoạn điểm chạm đã được hình thành từ bản ghi hợp lệ và không xung đột thời gian. Mỗi đoạn được chọn một bản ghi đại diện theo một trong ba quy tắc: bản ghi đầu tiên để mô tả nhãn lúc bắt đầu được quan sát, bản ghi cuối cùng để mô tả nhãn ở cuối đoạn, hoặc bản ghi có mức tin cậy cao nhất. Cấu hình mặc định dùng mức tin cậy cao nhất; quy tắc được chọn phải áp dụng nhất quán cho toàn bộ phép phân tích.

Hai đoạn liên tiếp trong cùng một lần mua sắm tạo một cặp có hướng từ điểm chạm trước sang điểm chạm sau. Với chuỗi đoạn $A \to B \to C$, các cặp được tạo là $A \to B$ và $B \to C$. Tính liên tiếp được xác định trên dữ liệu hợp lệ còn lại sau khi lọc, nên một cặp không chứng minh hai khu vực liền kề về không gian hoặc khách hàng không có tương tác khác ở giữa.

Gọi $n_{ab}(k, l)$ là số cặp hợp lệ ghi nhận nhãn k tại điểm chạm a và nhãn l tại điểm chạm b. Tỷ lệ của tổ hợp nhãn được tính trên tất cả các cặp có cùng hướng $a \to b$:

$$P_{ab}(k, l) = \frac{n_{ab}(k, l)}{N_{ab}}, \qquad N_{ab} = \sum_{k \in \mathcal{E}} \sum_{l \in \mathcal{E}} n_{ab}(k, l). \tag{3.8}$$

Phép tính chỉ thực hiện khi $N_{ab} > 0$. Đây là tỷ lệ tổ hợp nhãn trong cặp điểm chạm, không phải xác suất chuyển trạng thái có điều kiện theo giả định Markov. Nếu một lần mua sắm nhiều lần tạo cùng một cặp điểm chạm, mỗi lần xuất hiện là một cặp quan sát; số cặp vì vậy có thể lớn hơn số lần mua sắm.

Trường hợp $k = l$ mô tả nhãn giữ nguyên, còn $k \neq l$ mô tả nhãn thay đổi. Kết quả gồm số lượng và tỷ lệ của từng tổ hợp; khi báo cáo cần nêu thêm số lần mua sắm đóng góp dữ liệu. Cặp *Neutral–Happy* chỉ cho biết thứ tự nhãn được ghi nhận, chưa cho phép kết luận trải nghiệm tốt lên hoặc xác định nguyên nhân của thay đổi.

3.4.3 Đo độ khác biệt giữa các chuỗi trạng thái

Luận văn áp dụng Optimal Matching (OM), được trình bày tại Mục 2.5.2, để đo độ khác biệt giữa từng cặp chuỗi trạng thái S_v được hình thành tại Mục 3.3.4. Đầu vào của phép so sánh gồm các nhãn biểu cảm được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện của các chuỗi dữ liệu tại điểm chạm.

Khi áp dụng OM, chi phí chèn và xóa được đặt bằng 1. Chi phí thay thế bằng 0 đối với hai nhãn giống nhau và bằng 2 đối với hai nhãn khác nhau; mức chi phí này được áp dụng như nhau cho mọi cặp nhãn biểu cảm. Khoảng cách được giữ ở dạng giá trị thô và không chuẩn hóa theo độ dài chuỗi.

Các khoảng cách OM giữa từng cặp chuỗi được tổng hợp thành ma trận khoảng cách D có kích thước $N \times N$, với N là số chuỗi được đưa vào phân tích. Ma trận D là đầu vào của thuật toán PAM tại Mục 3.4.4. Mã điểm chạm, thời điểm và thời lượng được lưu cùng chuỗi để mô tả kết quả, nhưng không tham gia trực tiếp vào phép tính khoảng cách OM.

3.4.4 Phân cụm chuỗi và lựa chọn số cụm

Luận văn áp dụng PAM và ASW đã được trình bày tại Mục 2.5.2. Ma trận khoảng cách D được đưa vào PAM để phân cụm các chuỗi trạng thái. Với mỗi giá

trị K, kết quả gồm nhãn cụm của từng chuỗi và chuỗi medoid đại diện cho mỗi cụm. Việc phân cụm được thực hiện bằng thư viện Sequenzo [**?**].

PAM được chạy lần lượt với các giá trị K bắt đầu từ 2. Giới hạn trên của K được xác định từ tổng số chuỗi, số chuỗi trạng thái phân biệt, kích thước cụm tối thiểu và giới hạn do người phân tích thiết lập. Kích thước cụm tối thiểu được lấy theo giá trị lớn hơn giữa số lượng tối thiểu tuyệt đối và tỷ lệ tối thiểu trên tổng số chuỗi. Các phương án tạo ra cụm nhỏ hơn giới hạn này được loại khỏi tập ứng viên.

ASW được tính cho từng phương án còn lại. Gọi A^* là giá trị ASW lớn nhất, luận văn chọn giá trị K nhỏ nhất có ASW không thấp hơn $A^* - \varepsilon$, với $\varepsilon = 0{,}02$. Kết quả cuối cùng gồm số cụm được chọn, chuỗi medoid của từng cụm, số chuỗi trong cụm, nhãn cụm của từng lần mua sắm, khoảng cách đến medoid và hệ số silhouette.

3.4.5 Tổ chức kết quả và kiểm soát phạm vi diễn giải

Đầu ra phân bố gồm số bản ghi và tỷ lệ nhãn theo điểm chạm, thời gian. Đầu ra thay đổi gồm số cặp, tỷ lệ tổ hợp nhãn và quy tắc chọn đại diện. Kết quả phân cụm giữ tham số, số chuỗi được xét và bị loại, các giá trị K khảo sát, K được chọn và ASW. Mỗi cụm có medoid và quy mô; mỗi lần mua sắm có mã cụm, khoảng cách đến medoid và silhouette để truy vết.

Chất lượng dữ liệu được theo dõi qua số đầu vào lỗi, ảnh không có khuôn mặt, vùng cắt lỗi, khuôn mặt không được gán khách hàng, bản ghi thiếu biểu cảm, quan sát xung đột và chuỗi không đủ dữ liệu. Các tỷ lệ phải nêu rõ mẫu số là sự kiện ảnh, khuôn mặt, bản ghi hay chuỗi; những đơn vị này không thể dùng thay nhau. Thông tin thiếu điểm chạm được giữ cùng kết quả để đánh giá độ bao phủ của quan sát.

Sai số phát hiện có thể làm mất quan sát; sai số đối sánh có thể đưa quan sát vào sai khách hàng; sai số FER có thể đổi nhãn đại diện và khoảng cách giữa các chuỗi. Gom đoạn không khắc phục toàn bộ sai lệch lấy mẫu hoặc nhận dạng. Vì vậy, cấu trúc chuỗi hợp lệ và ASW cao không thay thế cho đánh giá chất lượng các mô hình đầu vào.

Tên cụm được đặt sau khi xem xét medoid và các thành viên. Một cụm có nhiều nhãn *Happy* chưa thể được gọi là nhóm khách hàng hài lòng. Để giải thích khác biệt giữa các cụm bằng đơn hàng, khảo sát hoặc phản hồi, cần có dữ liệu đối chiếu và thiết kế phân tích phù hợp. Sự xuất hiện của đơn hàng hay thay đổi nhãn giữa hai điểm chạm chưa chứng minh quan hệ nguyên nhân–kết quả.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

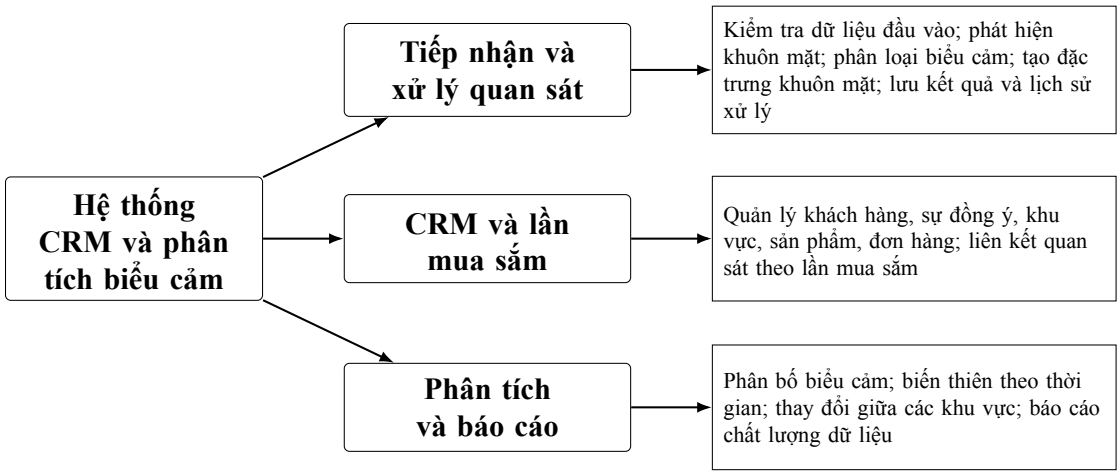
4.1 Tổng quan, cấu trúc chức năng và kiến trúc hệ thống

Chương này trình bày cách hệ thống được xây dựng từ yêu cầu nghiệp vụ thành các nhóm chức năng, thành phần phần mềm, luồng xử lý và giao diện sử dụng. Các hình chụp giao diện trong chương có mục đích chỉ ra nơi người quản lý thực hiện từng chức năng và dữ liệu nào được hiển thị. Dữ liệu thử nghiệm, tiêu chí đạt và bằng chứng cho kết quả vận hành được tách sang Chương 5.

Hệ thống được thiết kế cho một cửa hàng, trong đó dữ liệu hình ảnh tại các khu vực được liên kết với hồ sơ khách hàng, lần mua sắm và dữ liệu giao dịch. Về mặt chức năng, hệ thống được chia thành ba nhóm chính: tiếp nhận và xử lý quan sát; quản lý CRM và lần mua sắm; phân tích và báo cáo. Về mặt phần mềm, các nhóm chức năng này được phân bổ cho giao diện CRM, máy chủ nghiệp vụ, dịch vụ xử lý ảnh và cơ sở dữ liệu.

4.1.1 Cấu trúc chức năng của hệ thống

Nhóm tiếp nhận và xử lý quan sát chịu trách nhiệm kiểm tra dữ liệu đầu vào, phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm, tạo đặc trưng khuôn mặt và lưu kết quả xử lý. Nhóm CRM và lần mua sắm quản lý khách hàng, sự đồng ý sử dụng dữ liệu khuôn mặt, khu vực, sản phẩm, đơn hàng và chuỗi quan sát của từng lần mua sắm. Nhóm phân tích và báo cáo tổng hợp phân bố biểu cảm, biến thiên theo thời gian, thay đổi giữa các khu vực và chất lượng dữ liệu. Cấu trúc này được thể hiện tại Hình 4.1.



Hình 4.1: Cấu trúc các nhóm chức năng của hệ thống

Ba nhóm chức năng không hoạt động tách rời. Kết quả của nhóm xử lý quan sát là đầu vào để hình thành lần mua sắm; dữ liệu CRM và lần mua sắm tiếp tục cung

cấp ngữ cảnh cho nhóm phân tích. Cách phân nhóm này cũng xác định cấu trúc trình bày của các Mục 4.2, 4.3 và 4.4.

4.1.2 Tác nhân và các trường hợp sử dụng chính

Hệ thống có ba tác nhân theo nghĩa chức năng. Người quản lý thao tác trên CRM để quản lý dữ liệu và xem kết quả. Nguồn thu nhận gửi khung hình cùng ngữ cảnh khu vực, thời gian và mã sự kiện. Quản trị hệ thống cấu hình tài khoản, khu vực, phiên bản mô hình và theo dõi trạng thái dịch vụ. Dịch vụ xử lý ảnh và cơ sở dữ liệu là thành phần bên trong, không phải tác nhân sử dụng trực tiếp.

Bảng 4.1: Tác nhân và các trường hợp sử dụng chính

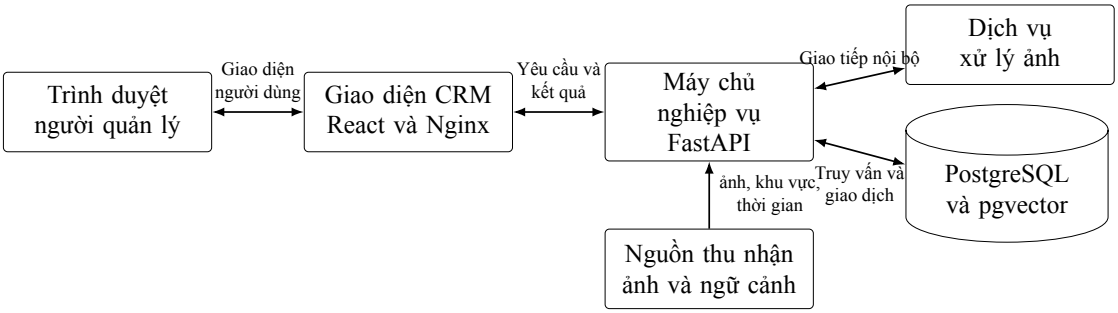
Tác nhân	Trường hợp sử dụng	Kết quả cần tạo ra
Người quản lý	Quản lý khách hàng, dữ liệu khuôn mặt, sản phẩm, đơn hàng và khu vực	Dữ liệu CRM được tạo, cập nhật và tra cứu theo quyền của người dùng
Người quản lý	Theo dõi lần mua sắm; kiểm tra, xác nhận hoặc xử lý lại quan sát	Quan sát được liên kết đúng ngữ cảnh và mọi thay đổi đều có lịch sử
Người quản lý	Xem phân bố biểu cảm, biến thiên theo thời gian, thay đổi giữa các khu vực và chất lượng dữ liệu	Kết quả tổng hợp được tính từ các bản ghi đủ điều kiện và có thể lọc
Nguồn thu nhận	Gửi ảnh kèm khu vực, thời điểm và mã sự kiện	Một sự kiện thu nhận và từ không đến nhiều quan sát khuôn mặt được hình thành
Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản, cấu hình và trạng thái vận hành	Các dịch vụ được kiểm soát và cấu hình được truy vết

Việc tách trường hợp sử dụng theo tác nhân giúp xác định rõ đầu vào và đầu ra của từng chức năng. Đặc biệt, một khung hình không đồng nhất với một khách hàng: nguồn thu nhận tạo một sự kiện ở cấp khung hình, còn hệ thống tạo một quan sát riêng cho mỗi khuôn mặt được phát hiện. Vì vậy, cảnh có nhiều người vẫn được tiếp nhận và không bị loại chỉ vì có nhiều hơn một khuôn mặt.

4.1.3 Kiến trúc các thành phần

Hệ thống áp dụng cách tổ chức phân tách theo trách nhiệm. Giao diện CRM đảm nhiệm tầng trình bày; máy chủ nghiệp vụ là điểm điều phối các quy tắc và dữ liệu; dịch vụ xử lý ảnh cung cấp kết quả suy luận; PostgreSQL đảm nhiệm lưu trữ lâu dài. Máy chủ nghiệp vụ nằm ở trung tâm kiến trúc và là thành phần duy nhất được phép đồng thời gọi dịch vụ xử lý ảnh, truy cập dữ liệu CRM và quyết định việc liên kết một quan sát với khách hàng hoặc lần mua sắm. Cách tổ chức này ngăn giao diện tự thực hiện quy tắc nghiệp vụ, đồng thời ngăn dịch vụ xử lý ảnh tự thay đổi hồ sơ khách hàng.

Hình 4.2 thể hiện hướng phụ thuộc giữa các thành phần. Trình duyệt nhận giao diện do máy chủ web cung cấp và gửi yêu cầu nghiệp vụ đến máy chủ nghiệp vụ thông qua giao diện trao đổi dữ liệu thống nhất. Nguồn thu nhận ảnh cũng gửi dữ liệu vào máy chủ nghiệp vụ thay vì gọi trực tiếp dịch vụ xử lý ảnh. Máy chủ nghiệp vụ chuyển tạm thời nội dung ảnh đến dịch vụ xử lý ảnh qua kênh giao tiếp nội bộ, nhận kết quả có cấu trúc rồi mới thực hiện đối sánh, liên kết và lưu trữ. Dịch vụ xử lý ảnh và cơ sở dữ liệu không phụ thuộc vào giao diện CRM; dịch vụ xử lý ảnh cũng không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu.



Hình 4.2: Kiến trúc và hướng phụ thuộc giữa các thành phần

Bảng 4.2 tổng hợp công nghệ và trách nhiệm của từng thành phần trong kiến trúc. Công nghệ được lựa chọn theo vai trò của thành phần, trong khi quy tắc nghiệp vụ vẫn được tập trung tại máy chủ để tránh phân tán quyết định trên nhiều lớp.

Bảng 4.2: Phân bổ trách nhiệm giữa các thành phần phần mềm

Thành phần	**Công nghệ**	**Trách nhiệm trong thiết kế**
Giao diện CRM	React, TypeScript, Ant Design, ECharts, Nginx	Thu nhận thao tác của người dùng, gọi API, quản lý trạng thái hiển thị và trình bày hồ sơ, lần mua sắm, đơn hàng cùng các báo cáo.
Máy chủ nghiệp vụ	FastAPI, SQLAlchemy	Xác thực, kiểm tra yêu cầu, điều phối xử lý ảnh, đối sánh khách hàng, thực hiện quy tắc lần mua sắm, quản lý giao dịch dữ liệu và cung cấp API.
Dịch vụ xử lý ảnh	FastAPI, OpenCV; RetinaFace–MobileNet0.25; mô hình Emotion qua DeepFace; ArcFace	Kiểm tra và giải mã ảnh, phát hiện vùng khuôn mặt, phân loại biểu cảm, tạo véc-tơ đặc trưng và trả kết quả cùng thông tin mô hình.
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16, pgvector, Alembic	Lưu sự kiện thu nhận, các quan sát khuôn mặt, dữ liệu CRM, véc-tơ mẫu, lần mua sắm, đơn hàng, nhật ký và lịch sử xử lý; duy trì khóa, quan hệ và phiên bản cấu trúc dữ liệu.

Giao diện CRM. Giao diện được xây dựng bằng React và TypeScript. Sau bước biên dịch, Nginx phục vụ các tệp tĩnh của giao diện cho trình duyệt và chuyển tiếp các yêu cầu nghiệp vụ đến máy chủ API dưới cùng một địa chỉ truy cập. Nginx không xử lý nhận dạng hay quy tắc CRM; vai trò của nó là phân phối giao diện, định tuyến yêu cầu và tách máy chủ ứng dụng khỏi kết nối trực tiếp của trình duyệt. Thành phần giao diện tổ chức các biểu mẫu, bảng dữ liệu, chức năng tải ảnh và biểu đồ; mọi dữ liệu nghiệp vụ đều được trao đổi với máy chủ thông qua API. Giao diện chỉ trình bày kết quả do máy chủ trả về, không trực tiếp tính báo cáo chính thức, không quyết định quyền truy cập và không kết nối đến PostgreSQL. Việc giữ ranh giới này giúp các quy tắc vẫn có hiệu lực khi yêu cầu đến từ một nguồn khác ngoài giao diện web.

Máy chủ nghiệp vụ. FastAPI tiếp nhận yêu cầu từ giao diện và nguồn thu nhận, kiểm tra dữ liệu vào, xác thực người dùng và quản lý phiên làm việc. Thành phần này sử dụng SQLAlchemy để thao tác dữ liệu theo giao dịch, gọi dịch vụ xử lý ảnh với thời gian chờ cấu hình được, sau đó áp dụng các quy tắc đối sánh khách hàng, tạo hoặc cập nhật lần mua sắm và liên kết đơn hàng. Các truy vấn tổng hợp báo cáo cũng được thực hiện tại máy chủ để mọi giao diện sử dụng cùng một cách tính. Vì vậy, đây là nơi tập trung các quyết định nghiệp vụ của hệ thống.

Dịch vụ xử lý ảnh. Dịch vụ được xây dựng như một thành phần độc lập, nhận ảnh từ máy chủ nghiệp vụ và trả về trạng thái của khung hình cùng danh sách kết quả theo từng khuôn mặt. Mỗi phần tử trong danh sách gồm chỉ số khuôn mặt, khung bao, mức tin cậy phát hiện, kết quả phân loại biểu cảm và véc-tơ đặc trưng. Dịch vụ không nhận mã khách hàng, không đọc dữ liệu CRM và không tự kết luận danh tính. Sau khi trả kết quả, ảnh truy vấn và véc-tơ tạm thời không được dịch vụ lưu thành hồ sơ nghiệp vụ. Thiết kế này cho phép thay cấu hình mô hình mà không làm thay đổi các chức năng CRM.

Cơ sở dữ liệu. PostgreSQL lưu đồng thời dữ liệu quan hệ và véc-tơ 512 chiều của mẫu khuôn mặt thông qua kiểu dữ liệu do pgvector cung cấp. Dữ liệu ảnh được tổ chức thành hai cấp: sự kiện thu nhận đại diện cho khung hình, còn quan sát đại diện cho từng khuôn mặt trong khung hình đó. Mã sự kiện là duy nhất ở cấp sự kiện thu nhận; trong bảng quan sát, cặp mã sự kiện và chỉ số khuôn mặt ngăn tạo trùng cùng một kết quả. Các khóa ngoại bảo toàn quan hệ giữa sự kiện, quan sát, khách hàng, lần mua sắm và đơn hàng. Alembic được sử dụng để quản lý tuần tự các thay đổi cấu trúc dữ liệu. Khi hệ thống khởi động bằng Docker Compose, các thay đổi này được áp dụng hoàn tất trước khi máy chủ nghiệp vụ bắt đầu phục vụ yêu cầu.

Trong cấu hình đóng gói, PostgreSQL phải đạt trạng thái sẵn sàng trước khi tiến trình cập nhật cấu trúc chạy; máy chủ nghiệp vụ chỉ khởi động sau khi cập nhật hoàn tất và dịch vụ xử lý ảnh đã sẵn sàng. Trọng số của mô hình được gắn vào dịch vụ xử lý ảnh ở chế độ chỉ đọc, còn dữ liệu PostgreSQL được đặt trong vùng lưu trữ riêng. Hướng phụ thuộc tổng quát là giao diện → máy chủ nghiệp vụ → dịch vụ xử lý ảnh hoặc cơ sở dữ liệu; không có phụ thuộc ngược từ tầng dưới lên giao diện.

4.1.4 Giao tiếp giữa các thành phần

Giao tiếp trong hệ thống được tổ chức xoay quanh máy chủ nghiệp vụ. Giao diện CRM và nguồn thu nhận không truy cập trực tiếp dịch vụ xử lý ảnh hoặc cơ sở dữ liệu; ngược lại, dịch vụ xử lý ảnh cũng không chủ động gọi giao diện hay đọc dữ liệu CRM. Máy chủ nghiệp vụ đóng vai trò trung gian tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra điều kiện thực hiện, điều phối các thành phần phía sau và chuẩn hóa kết quả trả về. Ranh giới này bảo đảm mỗi thành phần chỉ trao đổi những dữ liệu cần thiết cho trách nhiệm của mình.

Các luồng giao tiếp chính được tổng hợp trong Bảng 4.3. Dữ liệu trao đổi được mô tả theo ý nghĩa nghiệp vụ thay vì theo đường dẫn API cụ thể, qua đó làm rõ quan hệ giữa các thành phần mà không phụ thuộc vào cách tổ chức mã nguồn.

Bảng 4.3: Các luồng giao tiếp chính giữa những thành phần của hệ thống

Thành phần gửi	Thành phần nhận	Dữ liệu trao đổi	Mục đích
Giao diện CRM	Máy chủ nghiệp vụ	Thông tin đăng nhập, điều kiện tra cứu và dữ liệu do người quản lý nhập	Thực hiện các chức năng quản lý, xác nhận dữ liệu và xem báo cáo
Nguồn thu nhận	Máy chủ nghiệp vụ	Ảnh, mã sự kiện, khu vực và thời điểm quan sát	Tạo một sự kiện quan sát có ngữ cảnh và có khả năng kiểm tra trùng lặp
Máy chủ nghiệp vụ	Dịch vụ xử lý ảnh	Ảnh cần phân tích và yêu cầu xử lý	Phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm và tạo véc-tơ đặc trưng
Dịch vụ xử lý ảnh	Máy chủ nghiệp vụ	Trạng thái khung hình và danh sách khung bao, biểu cảm, véc-tơ đặc trưng của từng khuôn mặt	Cung cấp các kết quả kỹ thuật độc lập để máy chủ tạo quan sát và áp dụng quy tắc nghiệp vụ
Máy chủ nghiệp vụ	Cơ sở dữ liệu	Truy vấn, dữ liệu tạo mới hoặc cập nhật và thông tin nhật ký	Bảo toàn hồ sơ CRM, quan sát, lần mua sắm và lịch sử thay đổi

Đối với luồng tạo bản ghi quan sát, quá trình giao tiếp diễn ra theo năm bước. Thứ nhất, nguồn thu nhận gửi ảnh kèm mã sự kiện, khu vực và thời điểm ghi nhận. Thứ hai, máy chủ kiểm tra tính đầy đủ của yêu cầu, sự tồn tại của khu vực, định dạng thời gian, giới hạn của ảnh và khả năng trùng sự kiện. Chỉ dữ liệu vượt qua

bước kiểm tra này mới được chuyển sang dịch vụ xử lý ảnh. Thứ ba, dịch vụ xử lý ảnh giải mã ảnh, phát hiện vùng khuôn mặt và thực hiện hai nhánh phân loại biểu cảm, tạo véc-tơ đặc trưng trên vùng cắt hợp lệ. Trạng thái xử lý và kết quả được trả về trong cùng một lần giao tiếp để tránh truyền lại ảnh nguồn.

Thứ tư, máy chủ nghiệp vụ tạo một sự kiện thu nhận cho hình ảnh và đối sánh véc-tơ khuôn mặt với các mẫu đã đăng ký theo ngưỡng nhận dạng đang được cấu hình. Khi xác định được khách hàng, máy chủ tìm lần mua sắm đang hoạt động hoặc tạo lần mua sắm phù hợp với thời điểm quan sát. Thứ năm, kết quả được lưu thành một bản ghi quan sát gắn với khách hàng, lần mua sắm và phiên bản mô hình. Vì vậy, dịch vụ xử lý ảnh chỉ cung cấp kết quả suy luận, còn quyết định liên kết dữ liệu vẫn thuộc về máy chủ nghiệp vụ.

Đối với các thao tác trên giao diện CRM, trình duyệt gửi yêu cầu đến máy chủ và nhận lại dữ liệu đã được kiểm tra theo quyền của người dùng. Các thao tác tạo, sửa, xác nhận khách hàng hoặc xử lý lại quan sát đều được máy chủ kiểm tra trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu. Với các chức năng báo cáo, giao diện chỉ gửi điều kiện lọc và trình bày kết quả; việc lựa chọn bản ghi hợp lệ, tổng hợp số liệu và tính các chỉ số được thực hiện tập trung tại máy chủ. Cách tổ chức này giúp cùng một quy tắc được áp dụng cho mọi nguồn truy cập và tránh sai khác giữa số liệu hiển thị trên các màn hình.

Luồng giao tiếp cũng phân biệt lỗi tiếp nhận với lỗi xử lý. Yêu cầu thiếu thông tin hoặc có ngữ cảnh không hợp lệ bị dừng trước khi gọi dịch vụ xử lý ảnh và được ghi nhận để phục vụ báo cáo chất lượng dữ liệu. Ảnh không có khuôn mặt hoặc không thể giải mã vẫn tạo trạng thái ở cấp sự kiện thu nhận nhưng không tạo quan sát giả. Nếu dịch vụ xử lý ảnh không phản hồi trong thời gian cấu hình, máy chủ ghi nhận lỗi mô hình và không tiếp tục đối sánh khách hàng. Mã sự kiện duy nhất cho phép nguồn thu nhận gửi lại cùng hình ảnh mà không tạo thêm sự kiện hoặc quan sát trùng lặp.

Xét theo phạm vi, giao tiếp bên ngoài bao gồm trao đổi giữa giao diện CRM hoặc nguồn thu nhận với máy chủ nghiệp vụ; giao tiếp nội bộ bao gồm trao đổi giữa máy chủ với dịch vụ xử lý ảnh và cơ sở dữ liệu. Sự phân tách này vừa giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm, vừa giữ cho thành phần xử lý ảnh độc lập với cấu trúc của CRM. Đồng thời, máy chủ nghiệp vụ trở thành điểm kiểm soát chung đối với xác thực, kiểm tra dữ liệu, ghi nhật ký và tính nhất quán của giao dịch.

4.2 Xây dựng chức năng tạo bản ghi quan sát

Luồng này là cầu nối giữa dữ liệu hình ảnh và dữ liệu CRM. Một lượt xử lý bắt đầu từ hình ảnh có ngữ cảnh, đi qua kiểm tra đầu vào và xử lý ảnh, sau đó được diễn

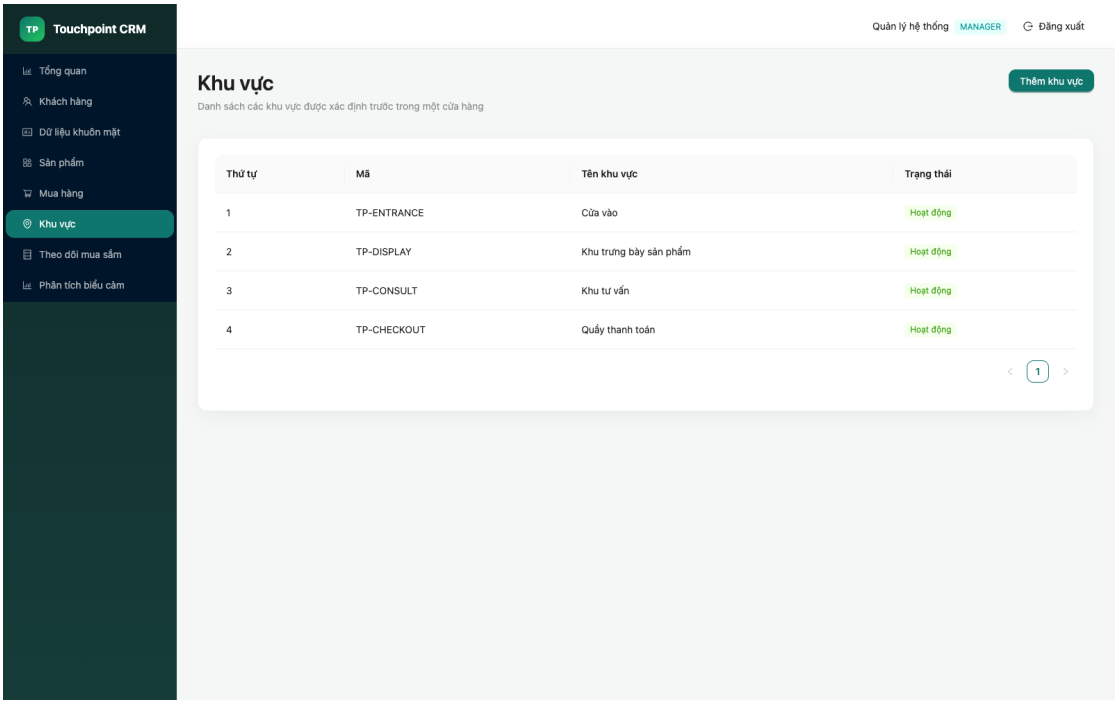
giải thành sự kiện thu nhận và bản ghi quan sát gắn với khách hàng. Trình tự xây dựng gồm: (1) tiếp nhận và kiểm tra hình ảnh; (2) phát hiện vùng khuôn mặt; (3) xử lý biểu cảm và đặc trưng khuôn mặt; (4) đối sánh với kho mẫu; (5) lưu quan sát và cập nhật lần mua sắm. Trường hợp ảnh hỏng, không có khuôn mặt hoặc không đối sánh được với khách hàng đã đăng ký dừng ở cấp sự kiện thu nhận.

4.2.1 Tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu

Chức năng tiếp nhận được xây dựng để nhận đồng thời thông tin mô tả sự kiện và tệp ảnh. Bốn thông tin được kiểm tra gồm mã sự kiện, mã khu vực, thời gian ghi nhận có múi giờ và dữ liệu ảnh. Mã sự kiện có ràng buộc duy nhất tại bảng sự kiện thu nhận; vì vậy, gửi lại cùng một mã trả về tập kết quả đã có thay vì tạo thêm dữ liệu. Khu vực phải tồn tại và đang hoạt động. Ảnh rỗng hoặc vượt quá dung lượng cấu hình bị từ chối trước khi gọi dịch vụ xử lý ảnh.

Các yêu cầu thiếu mã sự kiện, thiếu khu vực, có khu vực không hợp lệ, thiếu thời gian hoặc thiếu ảnh được ghi vào kho theo dõi lỗi tiếp nhận. Cách lưu này giúp báo cáo chất lượng thể hiện được lỗi xảy ra trước khi một sự kiện thu nhận được tạo. Những trạng thái ảnh chỉ xác định được sau khi tiếp nhận, như không phát hiện được khuôn mặt hoặc không thể giải mã, được lưu ở cấp sự kiện. Nếu kết quả không đạt ngưỡng đối sánh khách hàng, sự kiện vẫn được giữ để chống xử lý trùng nhưng không có bản ghi quan sát đi kèm.

Màn hình tại Hình 4.3 trình bày các khu vực đã được khai báo để nguồn thu nhận gửi kèm dữ liệu. Thứ tự khu vực cũng được lưu để phát hiện vị trí bị thiếu trong một lần mua sắm.



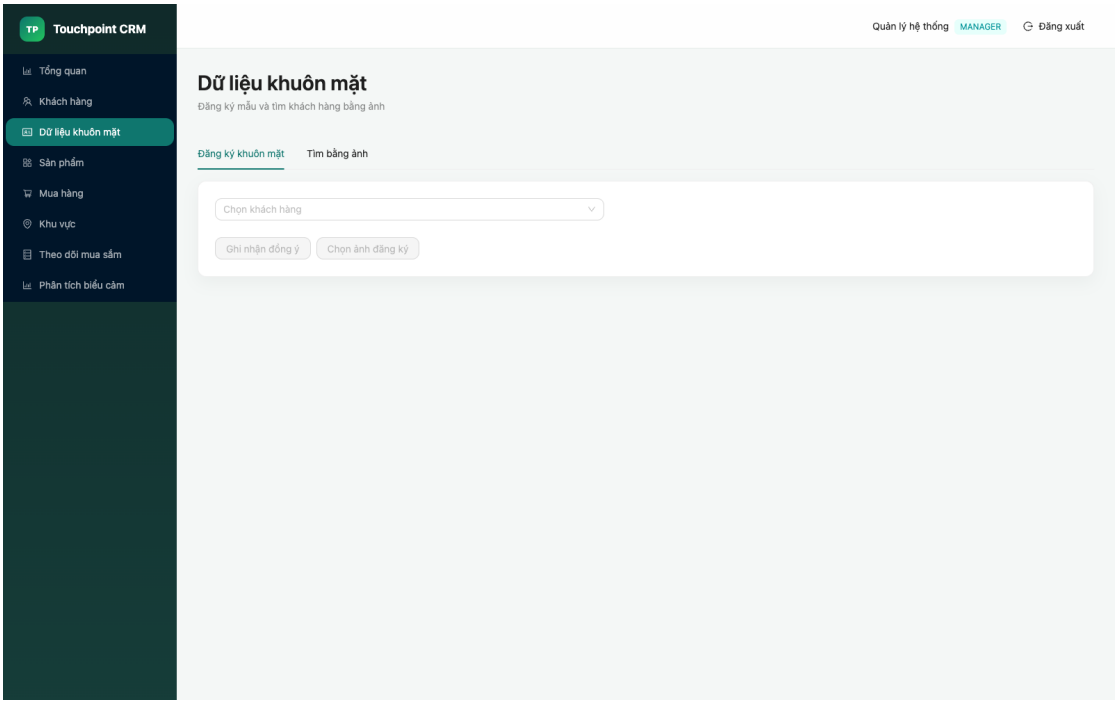
Hình 4.3: Danh sách các khu vực được xác định trước trong cửa hàng

4.2.2 Phát hiện khuôn mặt và hai nhánh nhận dạng

Ảnh hợp lệ được giải mã và đưa vào mô hình phát hiện khuôn mặt. Khi không có khuôn mặt, hệ thống lưu trạng thái tại sự kiện thu nhận và không tạo quan sát. Vùng khuôn mặt hợp lệ được đưa vào nhánh phân loại bảy biểu cảm và nhánh tạo véc-tơ đặc trưng khuôn mặt. Nếu vùng khuôn mặt không thể cắt, sự kiện được ghi nhận với trạng thái lỗi và dừng xử lý.

Hai nhánh được xây dựng độc lập. Lỗi của mô hình FER không làm mất véc-tơ khuôn mặt đã tạo được; lỗi của ArcFace không làm mất nhãn biểu cảm đã phân loại được. Trạng thái phân loại biểu cảm và trạng thái nhận dạng được lưu riêng để phân biệt kết quả hợp lệ với trường hợp xử lý không thành công. Nhãn *Neutral* chỉ được lưu khi là kết quả của mô hình, không được dùng thay cho trường hợp xử lý lỗi.

CRM cung cấp màn hình đăng ký mẫu khuôn mặt và tìm khách hàng bằng ảnh như Hình 4.4. Chỉ khách hàng đã đồng ý sử dụng dữ liệu khuôn mặt mới được tạo mẫu tham chiếu.



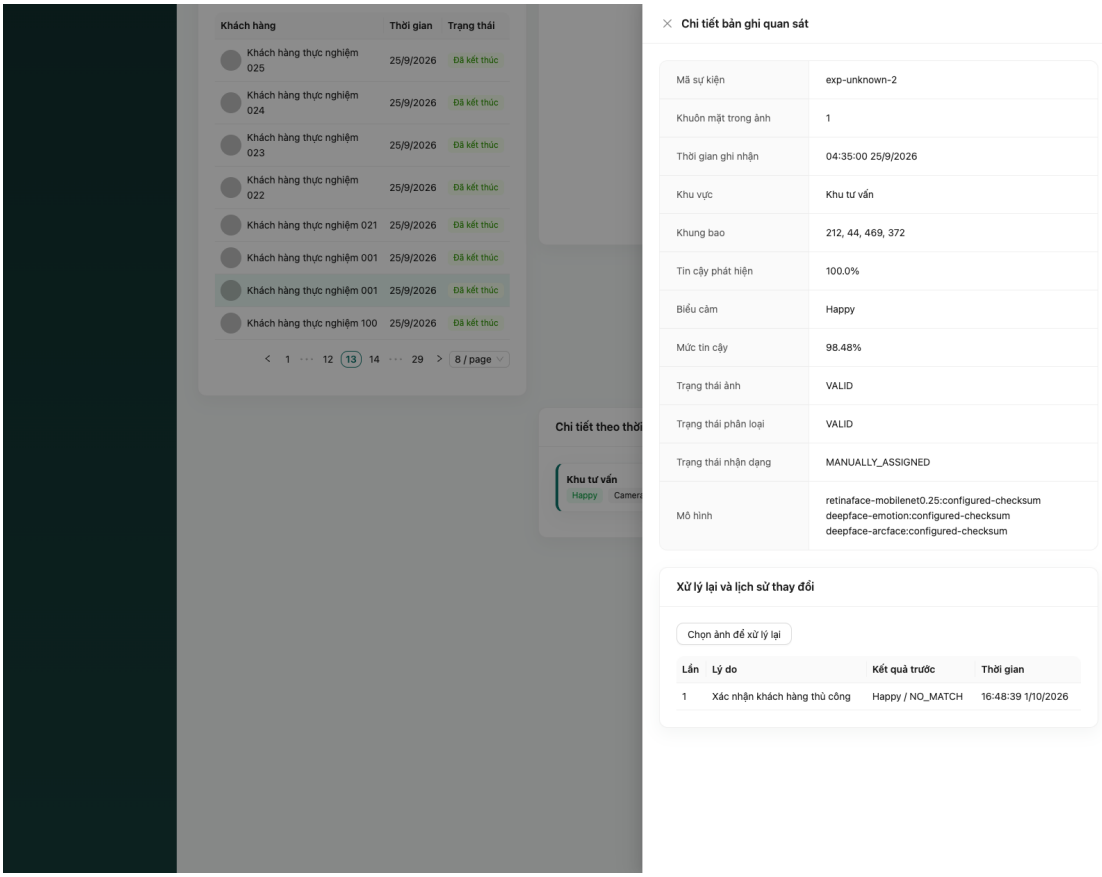
Hình 4.4: Chức năng đăng ký và tìm khách hàng bằng ảnh

4.2.3 Lưu kết quả và xử lý lại

Sự kiện thu nhận lưu mã sự kiện, khu vực, thời gian ghi nhận, thời gian máy chủ nhận và trạng thái xử lý ảnh. Khi đối sánh thành công với khách hàng đã đăng ký, bản ghi quan sát lưu khung bao, mức tin cậy phát hiện, nhãn biểu cảm, điểm dự đoán của bảy lớp, khoảng cách nhận dạng, các trạng thái xử lý và thông tin mô hình. Nếu không đạt ngưỡng đối sánh, hệ thống không tạo bản ghi quan sát.

Màn hình chi tiết tại Hình 4.5 hiển thị riêng trạng thái ảnh, trạng thái phân loại, trạng thái nhận dạng và các mô hình đã dùng.

Chức năng xử lý lại yêu cầu người quản lý cung cấp ảnh mới. Trước khi cập nhật, hệ thống lưu toàn bộ nhãn, mức tin cậy, điểm đối sánh, trạng thái và phiên bản mô hình cũ thành một phiên bản lịch sử. Vì vậy, kết quả mới không xóa dấu vết của lần xử lý trước.

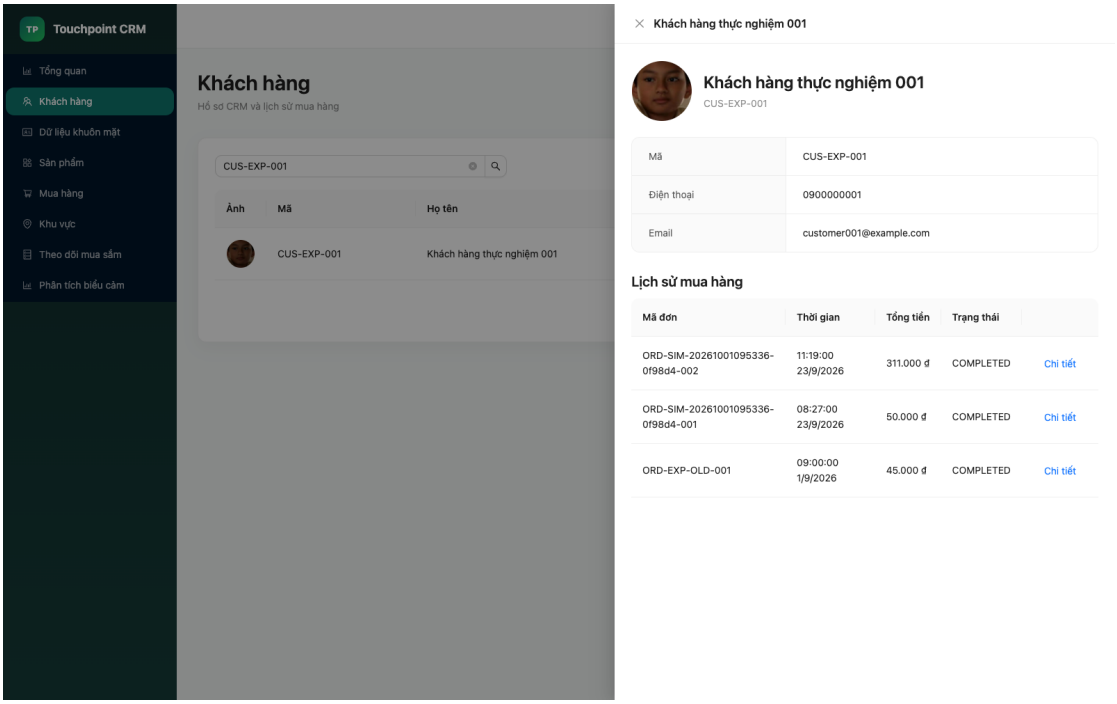


Hình 4.5: Chi tiết quan sát và lịch sử thay đổi kết quả

4.3 Xây dựng chức năng CRM và liên kết lần mua sắm

4.3.1 Quản lý khách hàng và dữ liệu mua hàng

Hồ sơ khách hàng gồm mã, họ tên, số điện thoại, thư điện tử, ảnh đại diện, trạng thái và thông tin đồng ý sử dụng dữ liệu khuôn mặt. Danh sách hỗ trợ tìm theo mã, tên hoặc số điện thoại. Khi mở hồ sơ, CRM hiển thị thông tin khách hàng cùng lịch sử đơn hàng như Hình 4.6.

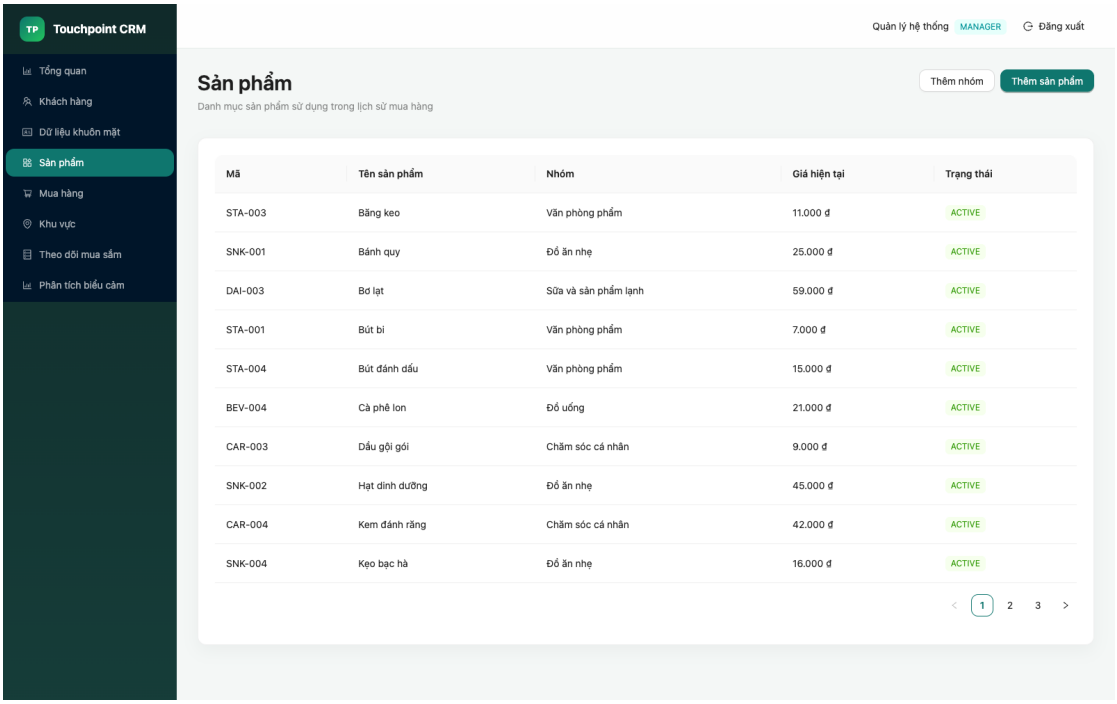


Hình 4.6: Hồ sơ khách hàng và lịch sử mua hàng

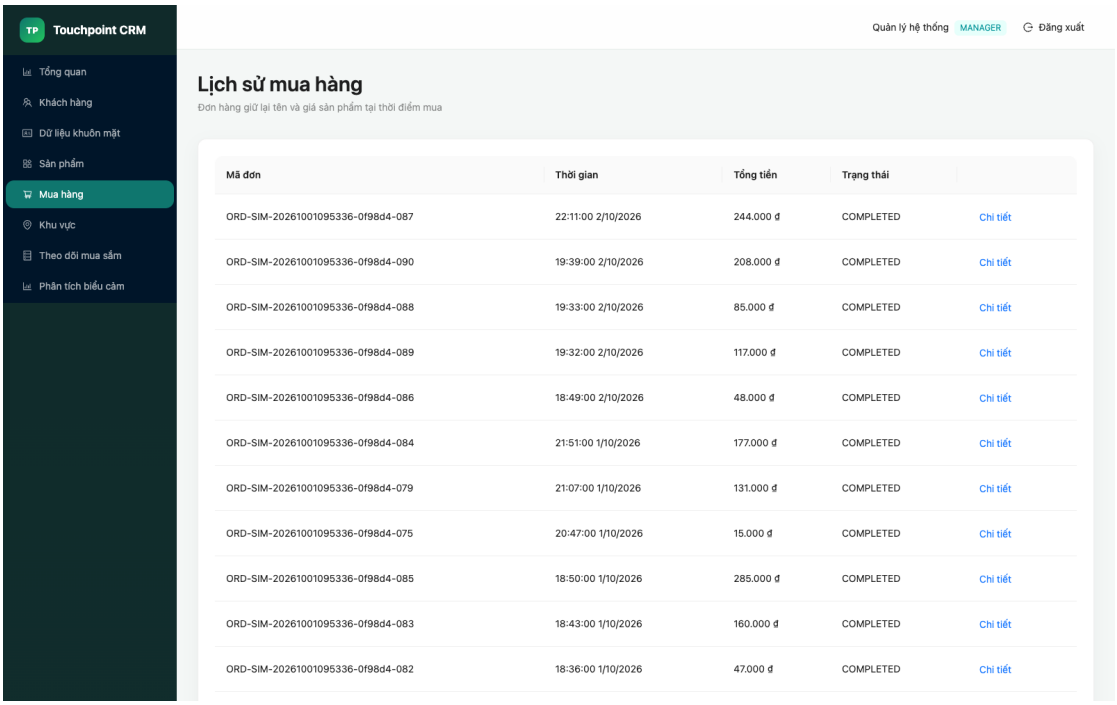
4.3.2 Quản lý sản phẩm và đơn hàng

Sản phẩm được tổ chức theo nhóm và có mã, tên, giá hiện tại cùng trạng thái. Khi tạo đơn hàng, mã, tên và đơn giá được sao chép vào từng dòng đơn. Do đó, thay đổi giá sản phẩm sau này không làm thay đổi giá trị của đơn hàng đã phát sinh.

Nếu người dùng không chỉ định mã lần mua sắm, máy chủ tìm lần mua sắm của cùng khách hàng có khoảng thời gian bao phủ thời điểm tạo đơn. Nếu người dùng chỉ định mã, máy chủ kiểm tra cả khách hàng và thời gian trước khi tạo liên kết. Đơn hàng không thỏa mãn điều kiện vẫn được lưu mà không liên kết với lần mua sắm.



Hình 4.7: Danh mục sản phẩm đã được tạo trong CRM



Hình 4.8: Danh sách đơn hàng và dữ liệu lịch sử mua hàng

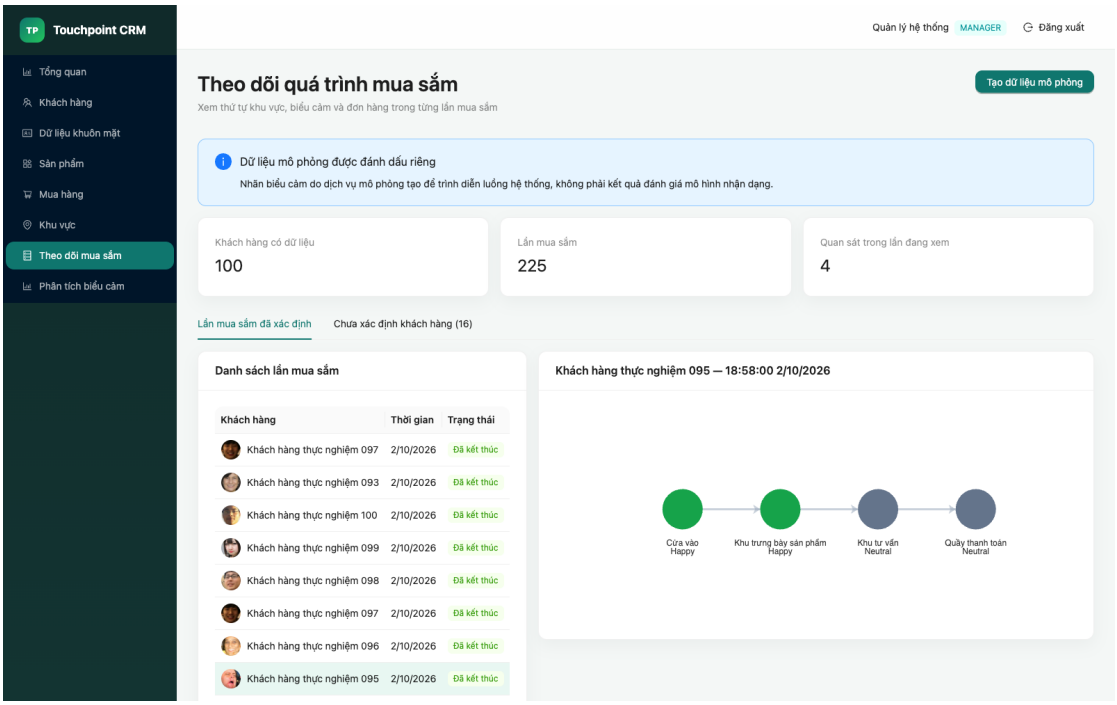
4.3.3 Khởi tạo, cập nhật và kết thúc lần mua sắm

Khi một quan sát xác định được khách hàng, máy chủ tìm lần mua sắm đang hoạt động của người đó. Quan sát mới được thêm vào lần hiện tại nếu thời gian cách quan sát gần nhất không quá 30 phút. Nếu vượt quá khoảng này, lần cũ được đóng do quá thời gian và một lần mới được tạo. Nguyên nhân kết thúc `TIMEOUT`

được lưu để phục vụ tra cứu.

Các quan sát được đọc theo thời gian ghi nhận, không theo thời gian máy chủ nhận. Khi hai khu vực khác nhau có cùng thời điểm trong một lần mua sắm, cả hai bản ghi được đánh dấu xung đột và không được dùng để tạo cặp thay đổi. Nếu chuỗi có khu vực đầu và khu vực sau nhưng thiếu một khu vực ở giữa theo thứ tự cấu hình, giao diện hiển thị rõ tên khu vực bị thiếu và không tự tạo nhãn thay thế.

Hình 4.9 cho thấy danh sách lần mua sắm, chuỗi khu vực, cảnh báo khu vực thiếu, phân bố nhãn trong lần đang xem và đơn hàng liên quan. Người dùng có thể chọn từng quan sát để mở thông tin chi tiết.



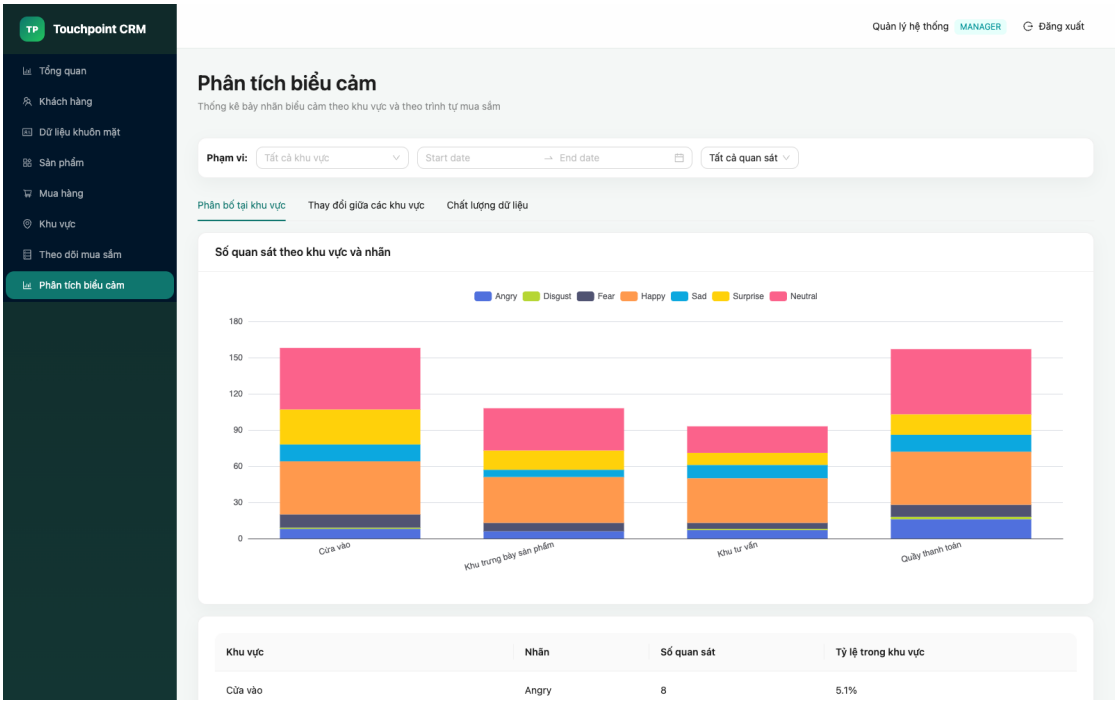
Hình 4.9: Theo dõi các quan sát trong một lần mua sắm

4.4 Xây dựng chức năng phân tích và báo cáo

4.4.1 Phân bố biểu cảm theo khu vực và thời gian

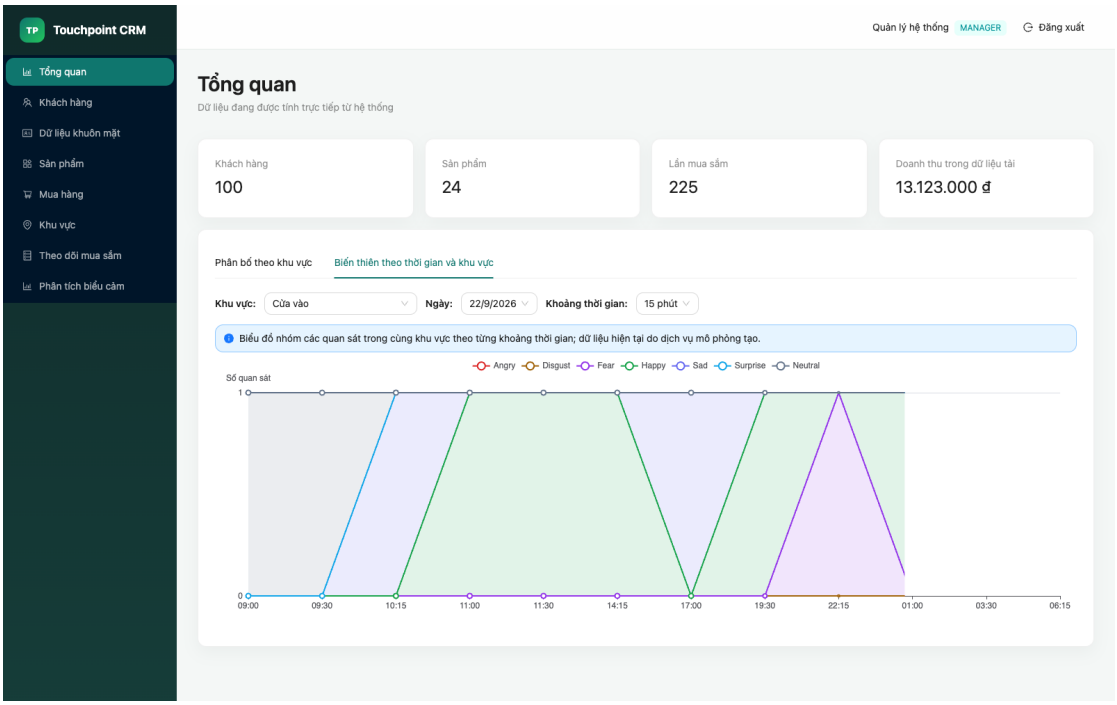
Báo cáo phân bố chỉ sử dụng các bản ghi của khách hàng đã đăng ký có ảnh và kết quả phân loại biểu cảm hợp lệ. Máy chủ đếm riêng bảy nhãn trong từng khu vực và tính tỷ lệ trên tổng số quan sát hợp lệ của đúng khu vực đó. Người dùng có thể lọc theo khu vực và khoảng thời gian.

Hình 4.10 trình bày đồng thời biểu đồ và bảng số liệu. Bảng trình bày cả số lượng và tỷ lệ để tránh diễn giải một tỷ lệ cao được tạo từ quá ít quan sát.



Hình 4.10: Phân bố bảy nhãn biểu cảm tại từng khu vực

Trang tổng quan còn có mục theo dõi biến thiên trong cùng một khu vực. Máy chủ nhóm các quan sát theo khoảng 5, 15, 30 hoặc 60 phút rồi đếm từng nhãn trong mỗi khoảng. Hình 4.11 là kết quả hiển thị trong cùng một ngày và cùng một khu vực.

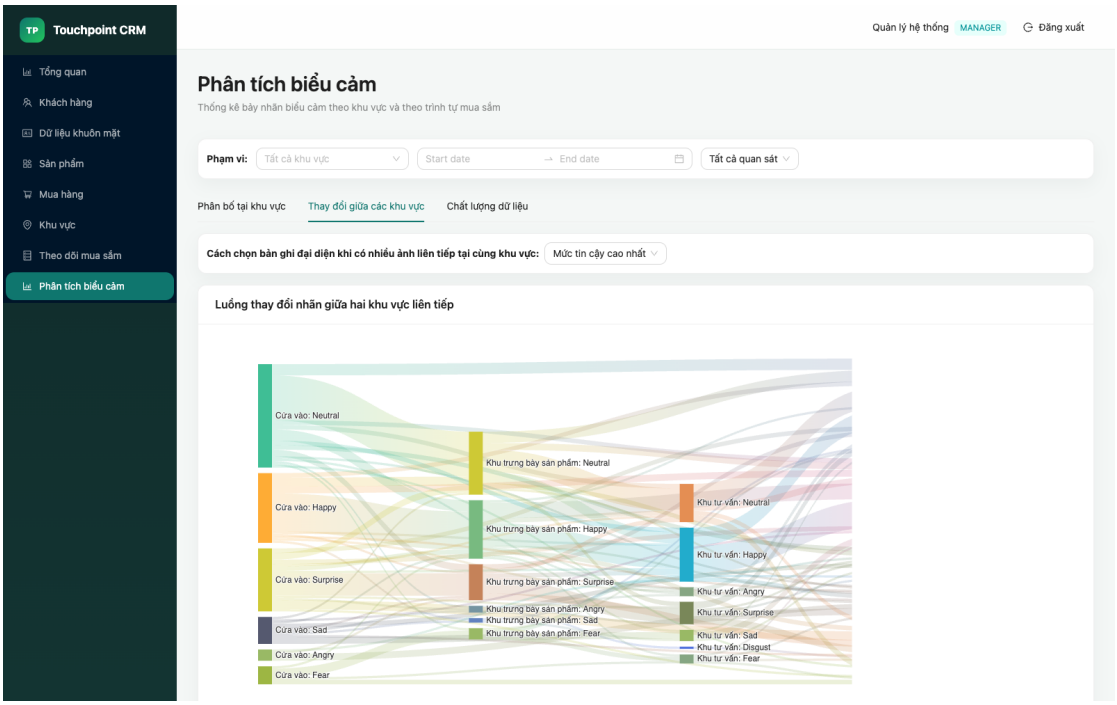


Hình 4.11: Biến thiên số quan sát theo thời gian trong cùng khu vực

4.4.2 Thay đổi biểu cảm giữa các khu vực

Máy chủ sắp xếp các bản ghi hợp lệ của từng lần mua sắm theo thời gian. Các bản ghi liên tiếp tại cùng một khu vực được xem là một nhóm. Người dùng chọn một trong ba cách lấy bản ghi đại diện: bản ghi đầu tiên, bản ghi cuối cùng hoặc bản ghi có mức tin cậy cao nhất. Sau đó, hệ thống tạo cặp từ hai nhóm khu vực liên tiếp và đếm tổ hợp nhãn trước–sau.

Kết quả gồm số lần và tỷ lệ trong cặp khu vực đang xét. Bản ghi có xung đột thời gian bị loại khỏi bước tạo cặp. Hình 4.12 thể hiện cùng số liệu dưới dạng sơ đồ luồng và bảng. Báo cáo chỉ cho biết nhãn nào được ghi nhận trước và sau khi khách hàng xuất hiện tại hai khu vực liên tiếp. Chẳng hạn, một cặp *Neutral–Happy* được tính là một lần thay đổi nhãn, nhưng không được diễn giải trực tiếp là trải nghiệm của khách hàng đã được cải thiện. Hệ thống chưa có dữ liệu khảo sát mức độ hài lòng để kiểm chứng cách diễn giải đó và cũng không áp dụng ma trận chuyển tiếp Markov.



Hình 4.12: Số lượng và tỷ lệ thay đổi nhãn giữa các khu vực liên tiếp

4.4.3 Phân cụm chuỗi biểu cảm

Chức năng phân cụm được hiện thực thành mô-đun thuần `sequence_analysis.py` và một nhóm giao diện API riêng. API chỉ lấy các quan sát thuộc đúng một nguồn và một mã lần chạy. Với nguồn `SIMULATOR`, điều kiện lọc dùng `simulation_run_id`; với nguồn `CAMERA`, điều kiện lọc dùng `experiment_run_id`. Quy tắc này ngăn dữ liệu mô phỏng, dữ liệu ảnh KDEF và các lần chạy khác nhau bị trộn vào cùng một

ma trận.

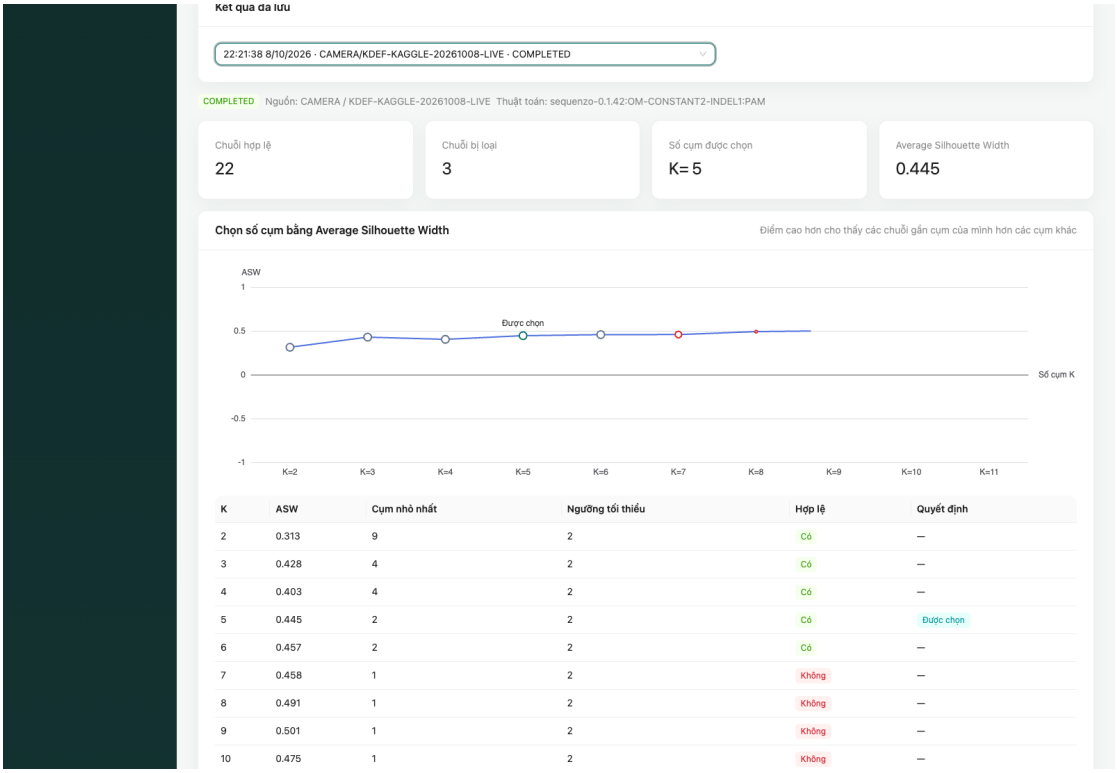
Mô-đun thực hiện bốn bước. Thứ nhất, các quan sát được nhóm theo `visit_id`, sắp xếp theo `observed_at` và gom các khung liên tiếp tại cùng điểm chạm thành một trạng thái đại diện. Thứ hai, `SequenceData` và `get_distance_matrix` của Sequenzo tạo ma trận Optimal Matching với `sm=CONSTANT`, `indel=1` và `norm=none`. Ma trận phải vuông, đối xứng, hữu hạn, không âm và có đường chéo bằng không trước khi được sử dụng. Thứ ba, `k_medoids_range` chạy PAM trên phạm vi K hợp lệ; `observation_silhouette` tính silhouette của từng chuỗi. Thứ tư, mã ánh xạ chỉ số do thư viện trả về sang `visit_id`, medoid và chuỗi gốc.

Kết quả được lưu trong ba bảng. `sequence_analysis_runs` lưu nguồn, tham số, phiên bản thuật toán, danh sách phương án K, K được chọn, ASW, cảnh báo và SHA-256 của ma trận khoảng cách. `sequence_cluster_summaries` lưu medoid, kích thước, tỷ lệ, silhouette trung bình và khoảng cách trung vị của mỗi cụm. `sequence_cluster_assignments` lưu quan hệ giữa visit và cụm, chuỗi đầu vào, metadata điểm chạm, khoảng cách tới medoid và silhouette. Việc lưu theo lần chạy cho phép giữ nhiều kết quả với cấu hình khác nhau mà không ghi đè dữ liệu quan sát.

Các giao diện chính gồm:

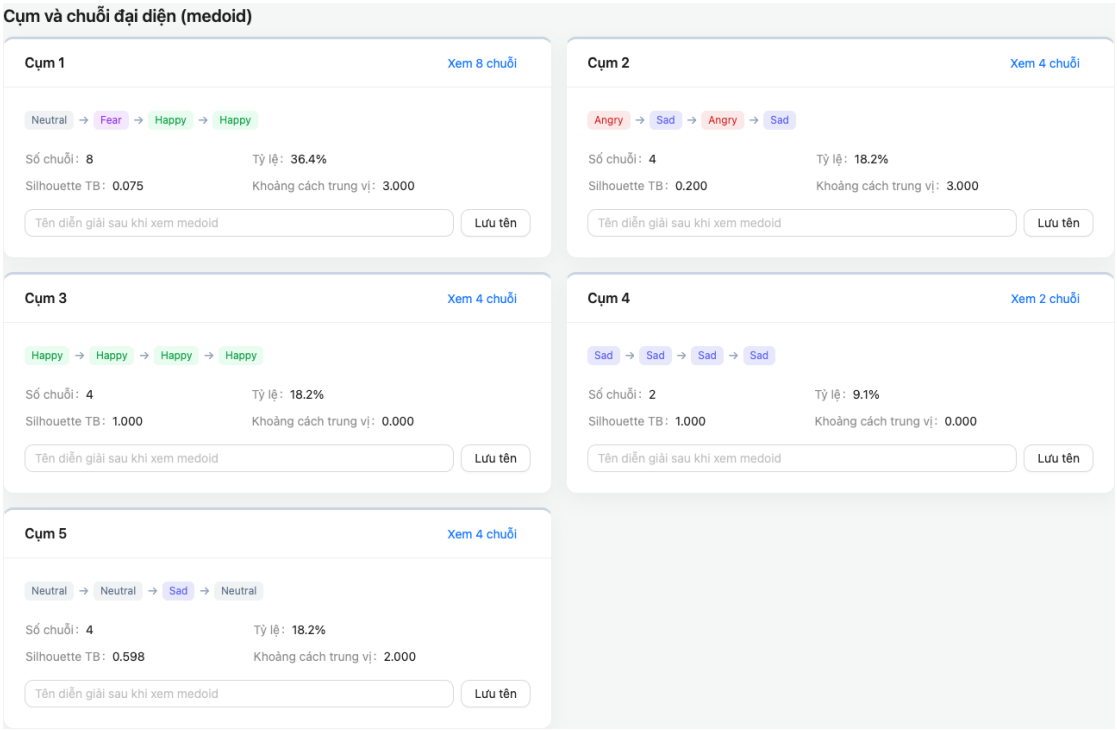
- `POST /api/v1/sequence-analyses`: tạo một lần phân tích từ mã lần phát dữ liệu;
- `GET /api/v1/sequence-analyses`: lấy lịch sử và trạng thái các lần chạy;
- `GET /api/v1/sequence-analyses/{id}/clusters`: lấy medoid và thống kê cụm;
- `GET /api/v1/sequence-analyses/{id}/assignments`: lấy danh sách visit đã gán cụm;
- `PATCH /api/v1/sequence-analyses/{id}/clusters/{cluster_id}`: lưu tên diễn giải do người phân tích đặt.

Trên giao diện, tab *Phân cụm chuỗi* cho phép tạo hoặc chọn một lần phân tích đã lưu. Phần tổng quan hiển thị số chuỗi được dùng và bị loại, K, ASW, đồ thị ASW theo K và bảng điều kiện kích thước cụm. Hình 4.13 là ảnh chụp trực tiếp của lần chạy đầu-cuối bằng ảnh KDEF qua nguồn `CAMERA`; mã nguồn dữ liệu và trạng thái `COMPLETED` xuất hiện ngay trên màn hình để truy vết.



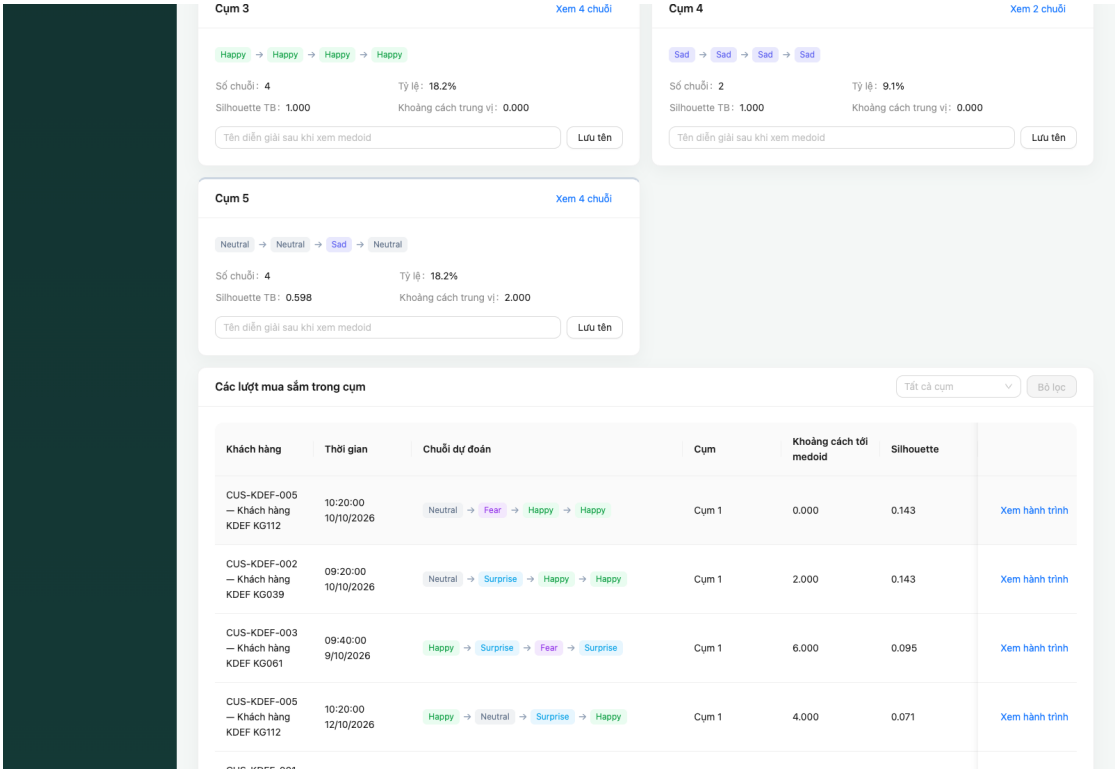
Hình 4.13: Tổng quan lần phân tích chuỗi và quá trình chọn số cụm

Hình 4.14 hiển thị đầy đủ các medoid. Mỗi thẻ là một chuỗi có thật trong dữ liệu, kèm số thành viên, tỷ lệ, silhouette trung bình và khoảng cách trung vị. Ô tên cụm không được điền tự động; người phân tích chỉ đặt tên sau khi xem chuỗi đại diện.

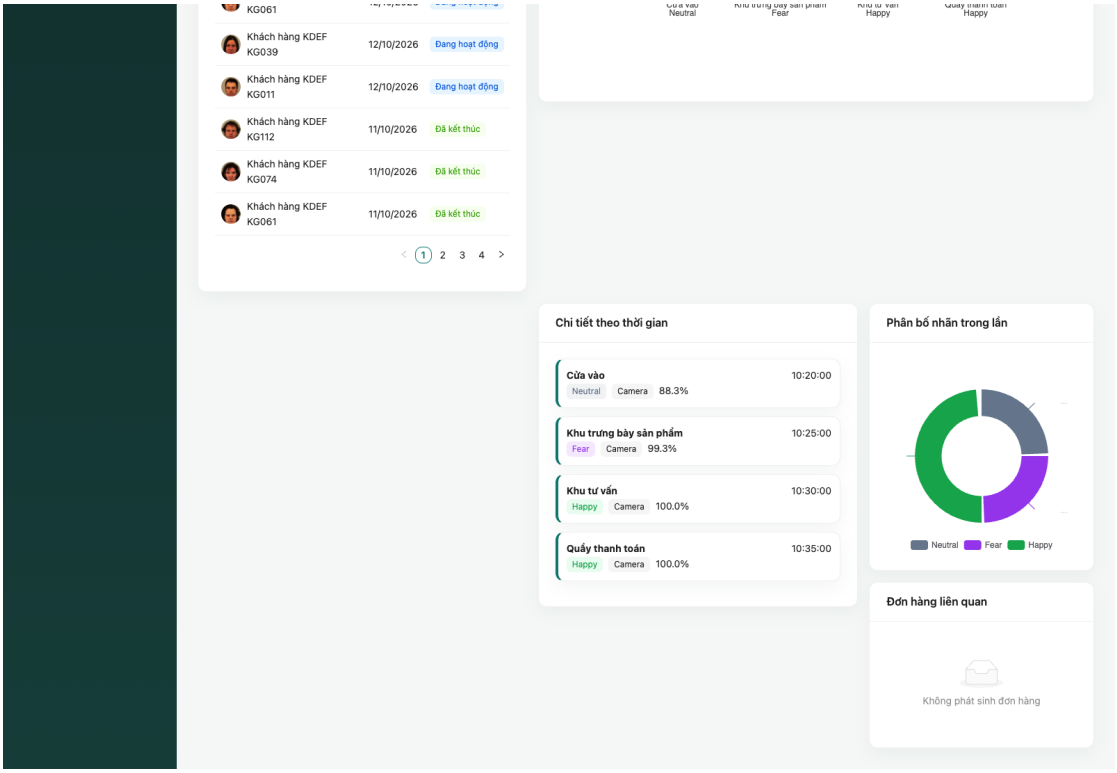


Hình 4.14: Các cụm và chuỗi medoid được trả từ PAM

Bảng assignment cho phép lọc theo cụm và mở ngược lại lần mua sắm. Liên kết này bảo đảm một kết quả phân cụm có thể truy vết về bốn quan sát gốc thay vì chỉ tồn tại như số liệu tổng hợp. Hình 4.15 và Hình 4.16 minh họa hai đầu của liên kết này. Giao diện cũng hiển thị cảnh báo rằng cụm là kiểu diễn biến tương tự, không tự động biểu thị mức hài lòng.



Hình 4.15: Danh sách lần mua sắm cùng cụm, khoảng cách và silhouette



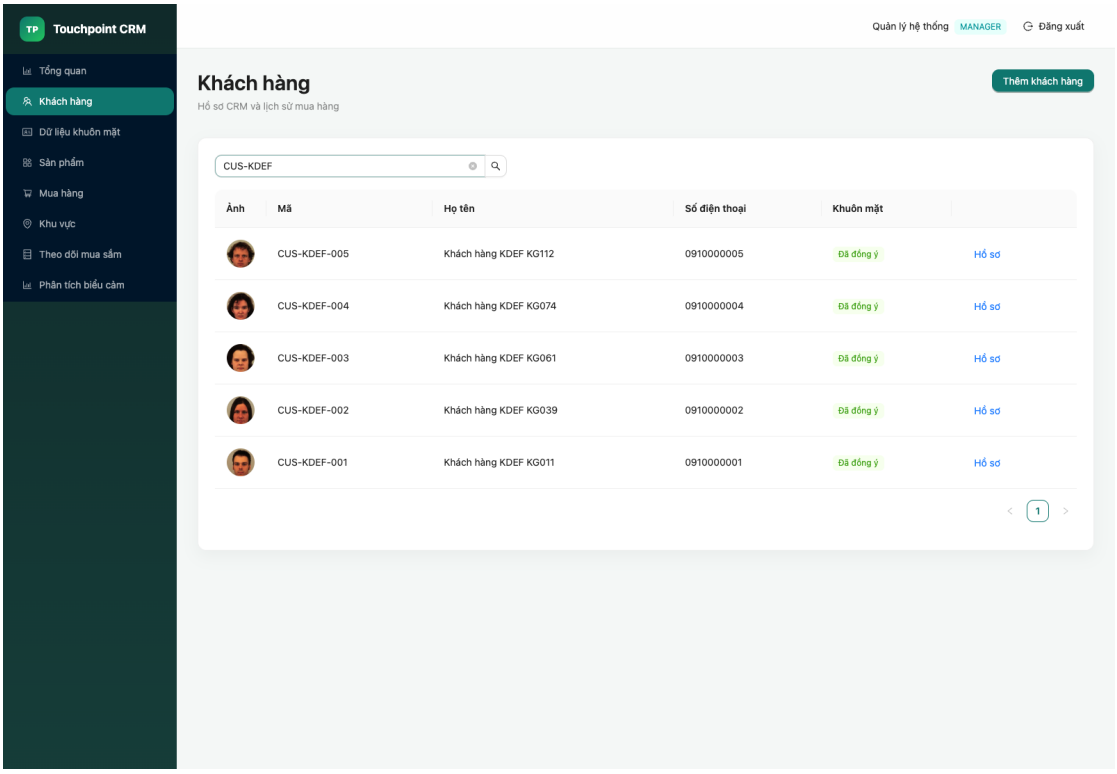
Hình 4.16: Truy vết một assignment về bốn quan sát của lần mua sắm

Tài liệu OpenAPI của máy chủ đang chạy được dùng để đối chiếu các giao diện đã mô tả với đường dẫn thực tế. Hình 4.17 chỉ được chụp sau khi trang tài liệu tải được nhóm endpoint `/api/v1/sequence-analyses`.

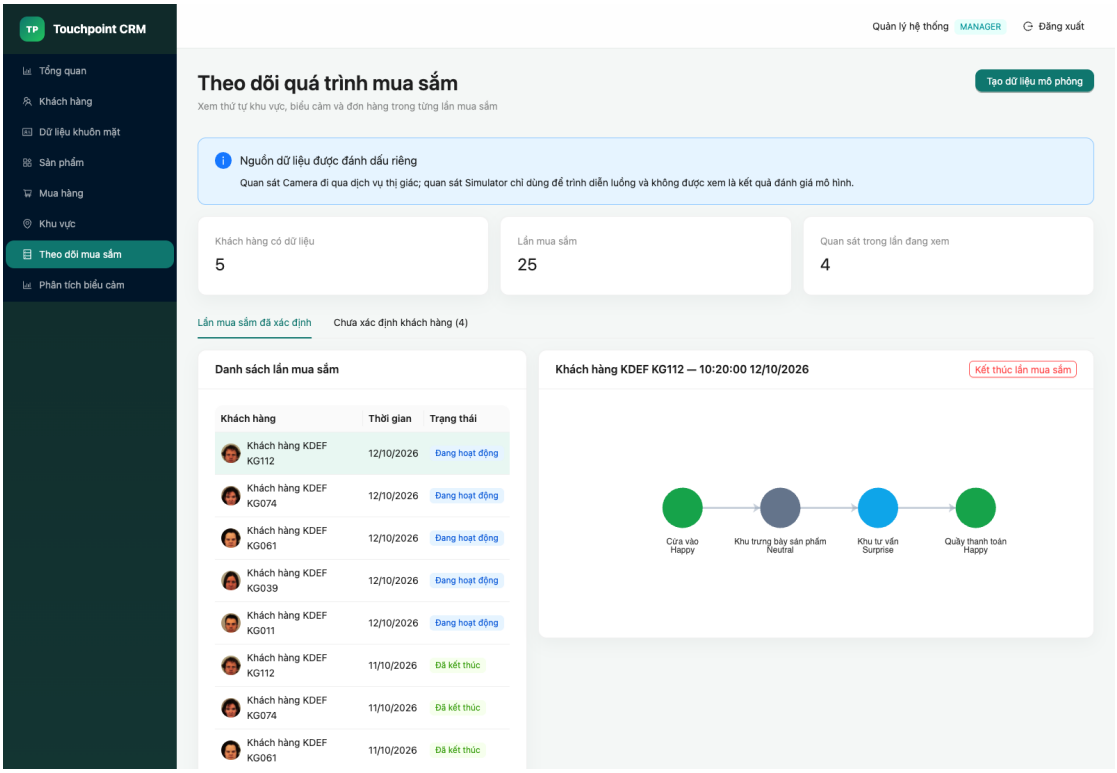


Hình 4.17: Các endpoint phân cụm chuỗi trong tài liệu OpenAPI đang chạy

Thành phần phân tích chuỗi được nối vào đúng dữ liệu đã có của hệ thống. Hồ sơ khách hàng vẫn được tạo ở chức năng CRM và liên kết với mẫu khuôn mặt; quan sát nguồn Camera vẫn đi qua dịch vụ thị giác và được ghép vào lần mua sắm trước khi có thể tham gia phân cụm. Hình 4.18 cho thấy năm hồ sơ thử nghiệm cùng ảnh đăng ký thực được máy chủ web phục vụ. Hình 4.19 cho thấy một hồ sơ trong số đó được tái hiện tại bốn điểm chạm; nguồn của từng quan sát được lưu là *Camera*, không phải *Simulator*.

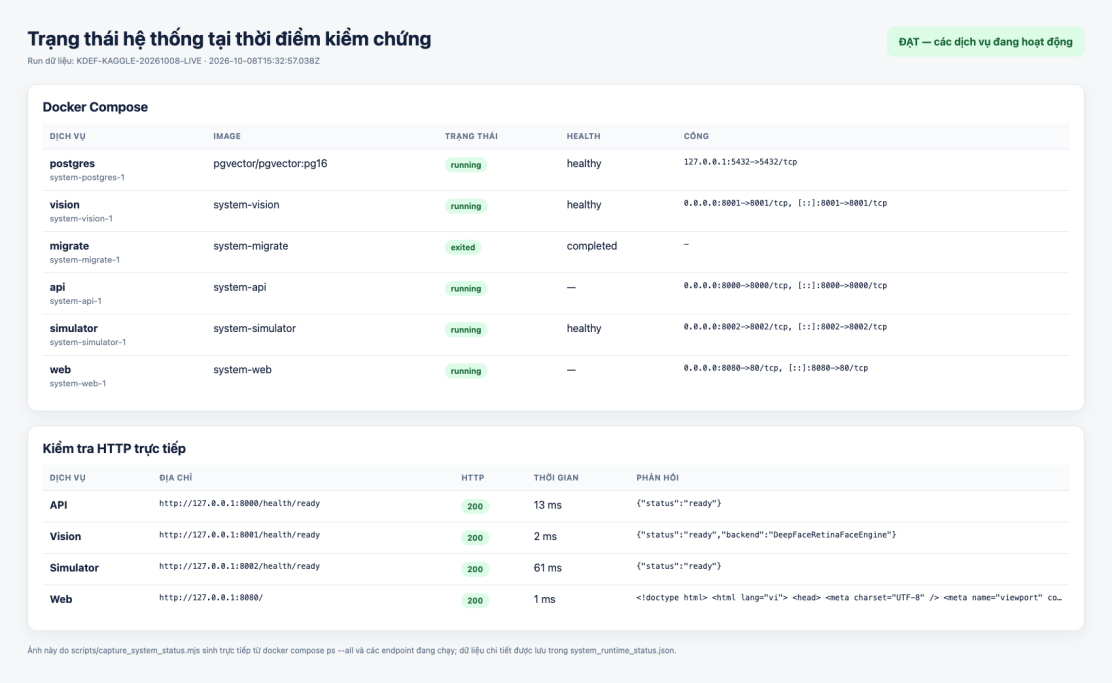


Hình 4.18: Hồ sơ và ảnh đăng ký KDEF được nạp vào chức năng khách hàng



Hình 4.19: Hành trình bốn điểm chạm được tạo từ các quan sát nguồn Camera

Hệ thống tích hợp được đóng gói bằng Docker Compose. Tại thời điểm chụp bằng chứng, PostgreSQL, dịch vụ thị giác, API, dịch vụ mô phỏng và giao diện web đều ở trạng thái hoạt động; tiến trình migration đã kết thúc với mã thoát 0. Ngoài trạng thái container, chương trình kiểm chứng gọi trực tiếp các endpoint sẵn sàng của API, Vision, Simulator và trang web, tất cả đều trả HTTP 200. Hình 4.20 được sinh trực tiếp từ kết quả `docker compose ps --all` và các phản hồi HTTP; dữ liệu máy đọc tương ứng được lưu cùng artifact của lần chạy KDEF.



Trạng thái hệ thống tại thời điểm kiểm chứng

Run dữ liệu: KDEF-KAGGLE-20261008-LIVE · 2026-10-08T15:32:57.038Z

ĐẠT — các dịch vụ đang hoạt động

Docker Compose

DỊCH VỤ	IMAGE	TRẠNG THÁI	HEALTH	CỔNG
postgres system-postgres-1	pgvector/pgvector:pg16	running	healthy	127.0.0.1:5432->5432/tcp
vision system-vision-1	system-vision	running	healthy	0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp
migrate system-migrate-1	system-migrate	exited	completed	–
api system-api-1	system-api	running	—	0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp
simulator system-simulator-1	system-simulator	running	healthy	0.0.0.0:8002->8002/tcp, [::]:8002->8002/tcp
web system-web-1	system-web	running	—	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp

Kiểm tra HTTP trực tiếp

DỊCH VỤ	ĐỊA CHỈ	HTTP	THỜI GIAN	PHẢN HỒI
API	http://127.0.0.1:8000/health/ready	200	13 ms	{"status":"ready"}
Vision	http://127.0.0.1:8001/health/ready	200	2 ms	{"status":"ready","backend":"DeepFaceRetinaFaceEngine"}
Simulator	http://127.0.0.1:8002/health/ready	200	61 ms	{"status":"ready"}
Web	http://127.0.0.1:8080/	200	1 ms	<!doctype html> <html lang="vi"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" co…

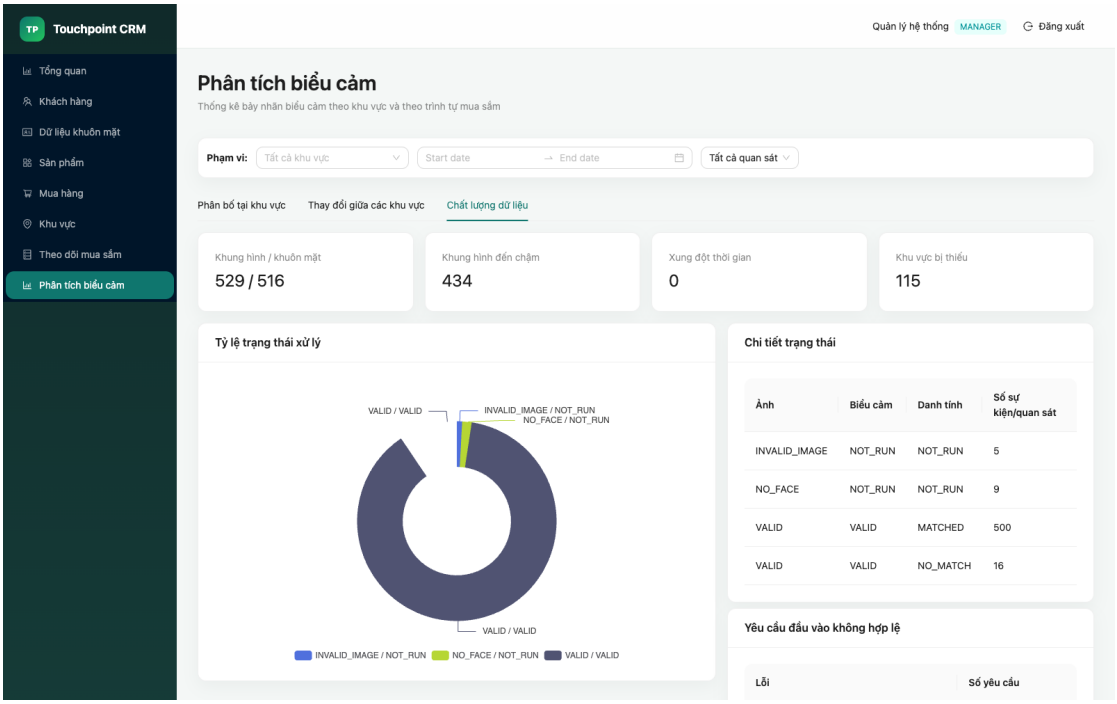
Ảnh này do scripts/capture_system_status.mjs sinh trực tiếp từ docker compose ps --all và các endpoint đang chạy; dữ liệu chi tiết được lưu trong system_runtime_status.json.

Hình 4.20: Trạng thái Docker Compose và các endpoint tại thời điểm kiểm chứng

4.4.4 Báo cáo chất lượng dữ liệu

Báo cáo chất lượng tổng hợp ba nhóm thông tin. Nhóm thứ nhất là tổ hợp trạng thái ảnh, biểu cảm và danh tính. Nhóm thứ hai là các yêu cầu đầu vào không đủ điều kiện tạo bản ghi. Nhóm thứ ba gồm bản ghi đến chậm, xung đột thời gian, số khu vực bị thiếu và số lần mua sắm đủ điều kiện phân tích. Báo cáo dùng cùng bộ lọc khu vực và thời gian với báo cáo phân bố.

Hình 4.21 cho thấy các chỉ số được trình bày trước biểu đồ và bảng trạng thái. Các chỉ số này được dùng để xác định phần dữ liệu nào đã tham gia báo cáo biểu cảm và phần nào bị loại.



Hình 4.21: Báo cáo chất lượng của dữ liệu đã tiếp nhận và liên kết

Các chức năng và quy tắc xử lý trên xác định cấu trúc phần mềm của hệ thống. Trạng thái vận hành của hệ thống tích hợp, dữ liệu chạy thử, kết quả kiểm thử và các giới hạn thực nghiệm được trình bày riêng tại Chương 5.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

5.1 Thực nghiệm so sánh các phương pháp phát hiện khuôn mặt

5.1.1 Tập dữ liệu và giao thức đánh giá

Thực nghiệm sử dụng toàn bộ tập xác thực của WIDER FACE gồm 3.226 ảnh. WIDER FACE được xây dựng cho bài toán phát hiện khuôn mặt; toàn bộ tập dữ liệu chứa 32.203 ảnh với 393.703 khung bao khuôn mặt và có biến thiên lớn về kích thước khuôn mặt, tư thế, mức độ che khuất, biểu cảm và điều kiện chiếu sáng [14]. Tập xác thực được sử dụng vì nhãn chuẩn đã được công bố: vị trí của từng khuôn mặt được đánh dấu bằng khung bao và bộ dữ liệu cung cấp các tệp nhãn đánh giá tương ứng với ba mức khó Easy, Medium và Hard. Ba mức này không do hệ thống tự phân chia trong quá trình thực nghiệm mà được lấy trực tiếp từ nhãn đánh giá của WIDER FACE.

WIDER FACE được lựa chọn trước hết vì phù hợp với đối tượng cần đánh giá. Bước đầu tiên của hệ thống là xác định tất cả khuôn mặt xuất hiện trong một khung hình; kết quả của bước này quyết định vùng ảnh được chuyển sang phân loại biểu cảm và tạo véc-tơ đặc trưng nhận dạng. Do đó, thực nghiệm cần một bộ dữ liệu có nhãn vị trí khuôn mặt, có thể chứa nhiều khuôn mặt trong cùng ảnh và phản ánh các trường hợp khuôn mặt nhỏ, bị che khuất hoặc xuất hiện trong cảnh đông người. Đây cũng là những điều kiện có thể gặp khi thu nhận hình ảnh tại cửa hàng. Sự đa dạng của WIDER FACE cho phép kiểm tra trực tiếp mức suy giảm của mô hình khi điều kiện quan sát trở nên phức tạp, thay vì chỉ đánh giá trên các ảnh chân dung có một khuôn mặt rõ và gần camera.

Lý do thứ hai là khả năng so sánh và tái lập. WIDER FACE cung cấp cùng một tập ảnh, khung bao chuẩn, danh sách khuôn mặt được tính ở từng mức khó và quy tắc đánh giá cho mọi mô hình. Haar Cascade, MTCNN và RetinaFace vì vậy được đối chiếu trên cùng đầu vào và cùng tiêu chuẩn, hạn chế trường hợp kết quả khác nhau do sử dụng các bộ ảnh hoặc cách ghép dự đoán khác nhau. Việc báo cáo riêng kết quả Easy, Medium và Hard còn giúp phát hiện trường hợp một mô hình đạt kết quả tốt trên khuôn mặt lớn, rõ nhưng bỏ sót nhiều khuôn mặt nhỏ hoặc bị che. Đặc điểm này phù hợp hơn với mục tiêu lựa chọn thành phần phát hiện cho hệ thống so với một giá trị chính xác tổng hợp duy nhất.

Các giao thức đánh giá nhận dạng hoặc xác minh khuôn mặt không được sử dụng cho thực nghiệm này vì chúng đo khả năng xác định hai ảnh có thuộc cùng một người hay không, trong khi chưa kiểm tra mô hình có tìm được đầy đủ các khuôn mặt trong ảnh gốc hay không. Tương tự, tập dữ liệu biểu cảm gồm các vùng

khuôn mặt đã được cắt sẵn chỉ đánh giá bước phân loại sau phát hiện. Giao thức phát hiện vật thể tổng quát có thể đánh giá độ chính xác định vị ở nhiều ngưỡng IoU, nhưng không cung cấp các nhóm độ khó chuyên biệt cho khuôn mặt theo quy ước của WIDER FACE. Vì vậy, các giao thức này có thể được dùng cho những mục tiêu đánh giá khác, nhưng không thay thế trực tiếp giao thức WIDER FACE trong thực nghiệm so sánh thành phần phát hiện khuôn mặt.

Việc lựa chọn WIDER FACE cũng xác định phạm vi của kết luận. Kết quả tại mục này chỉ chứng minh chất lượng và hiệu năng của bước phát hiện khuôn mặt trên tập xác thực WIDER FACE; kết quả không trực tiếp chứng minh độ chính xác nhận dạng khách hàng, độ chính xác phân loại biểu cảm hoặc khả năng vận hành đầu cuối của hệ thống. Các nội dung đó được kiểm tra bằng các thực nghiệm riêng ở những mục tiếp theo.

Cấu hình của ba mô hình phát hiện được cố định trước khi đo. Haar Cascade sử dụng tệp `haarcascade_frontalface_default.xml` của OpenCV [15]. MTCNN sử dụng mô hình tiền huấn luyện của `facenet-pytorch` phiên bản 2.6.0 [16], với `min_face_size=20`, các ngưỡng $[0{,}6; 0{,}7; 0{,}7]$ và hệ số tỷ lệ $0{,}709$. RetinaFace sử dụng mạng nền MobileNet0.25 cùng trọng số tiền huấn luyện trên tập huấn luyện WIDER FACE từ kho mã `Pytorch_Retinaface` [17]. Việc cố định một cấu hình cho mỗi phương pháp giúp kết quả giữa các lượt chạy có thể tái lập và tránh trộn lẫn ảnh hưởng của nhiều mạng nền hoặc thư viện triển khai.

Ba mô hình nhận cùng ảnh gốc và tự thay đổi kích thước ảnh theo quy trình riêng. Trước khi đo chính thức, mỗi mô hình xử lý thử 20 ảnh; bước chạy thử giúp hoàn tất việc khởi tạo bộ nhớ và các thành phần tính toán, qua đó giảm ảnh hưởng bất thường của những lượt suy luận đầu tiên đến kết quả đo thời gian.

Sau đó, mỗi mô hình được chạy ba lượt trên cùng danh sách ảnh và thứ tự mô hình được xoay vòng giữa các lượt. Thời gian đo bao gồm các bước tiền xử lý, suy luận và hậu xử lý của mô hình phát hiện khuôn mặt, nhưng không bao gồm thời gian đọc ảnh, ghi tệp hoặc tính các chỉ số đánh giá.

Thực nghiệm sử dụng CPU với một luồng PyTorch và một luồng OpenCV trên Apple M4 Pro, RAM 24 GiB và macOS 26.5. Môi trường phần mềm gồm Python 3.11.7, OpenCV 4.10.0 và PyTorch 2.2.2.

Chất lượng phát hiện khuôn mặt được đánh giá theo giao thức của bộ dữ liệu WIDER FACE. Chỉ số chính là độ chính xác trung bình (AP) được báo cáo riêng trên ba mức khó Easy, Medium và Hard. Khung dự đoán được đối chiếu với khung chuẩn bằng tỷ lệ phần giao trên phần hợp (IoU), với ngưỡng chấp nhận bằng 0,5 theo giao thức đánh giá phát hiện đối tượng [**?**, 18]. Với khung bao dự đoán B_p và

khung bao chuẩn B_g, IoU được xác định bởi

$$\mathrm{IoU}(B_p, B_g) = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}. \tag{5.1}$$

Mỗi khung bao dự đoán chỉ được ghép với một khung bao chuẩn. Gọi P là độ chính xác và R là độ bao phủ tại ngưỡng đang xét; các chỉ số P, R và F1 được tính theo [**?**, 18]

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F1 = \frac{2PR}{P + R}. \tag{5.2}$$

Ngưỡng IoU bảo đảm một dự đoán chỉ được tính là đúng khi khung bao không những chỉ ra sự tồn tại của khuôn mặt mà còn định vị đủ gần với khung chuẩn. Một dự đoán thỏa ngưỡng và được ghép với một khung chuẩn chưa được sử dụng được tính là dương tính đúng (TP). Khung dự đoán không ghép được tính là dương tính sai (FP), còn khuôn mặt trong nhãn chuẩn không có dự đoán tương ứng được tính là âm tính sai (FN).

Độ chính xác P cho biết trong các vùng được mô hình dự đoán là khuôn mặt, tỷ lệ dự đoán đúng là bao nhiêu; chỉ số này phản ánh mức độ phát hiện nhầm nền hoặc vật thể khác thành khuôn mặt. Độ bao phủ R cho biết trong toàn bộ khuôn mặt có trong dữ liệu, mô hình phát hiện được bao nhiêu; chỉ số này phản ánh mức độ bỏ sót. Độ bao phủ có ý nghĩa trực tiếp với hệ thống đề xuất vì một khuôn mặt bị bỏ sót sẽ không tạo được vùng đầu vào cho các bước phân loại biểu cảm và tạo đặc trưng nhận dạng. Tuy nhiên, chỉ sử dụng riêng một trong hai chỉ số có thể dẫn đến đánh giá lệch: giảm ngưỡng tin cậy thường làm tăng độ bao phủ nhưng cũng có thể tăng số phát hiện nhầm, trong khi tăng ngưỡng có thể cải thiện độ chính xác nhưng làm bỏ sót nhiều khuôn mặt hơn. F1 là trung bình điều hòa của P và R, được sử dụng để mô tả mức cân bằng giữa hai loại sai sót tại một ngưỡng vận hành xác định.

Chương trình đánh giá do luận văn xây dựng tính AP theo giao thức WIDER FACE. Các dự đoán được sắp theo mức tin cậy; chương trình quét qua 1.000 ngưỡng để tạo đường độ chính xác–độ bao phủ, nội suy đường này và tính diện tích phía dưới đường cong [**?**, 14]. Quy trình tính toán đã được đối chiếu với bộ đánh giá WIDER FACE độc lập để kiểm tra tính đúng đắn. Khác với P, R và F1 được tính tại một ngưỡng cố định, AP tổng hợp kết quả trên toàn bộ dải ngưỡng. AP được chọn làm chỉ số chất lượng chính vì mức tin cậy của ba mô hình không được hiệu chỉnh trên cùng một thang xác suất; việc chỉ so sánh tại một giá trị ngưỡng có thể

tạo lợi thế cho một cấu hình cụ thể. Các chỉ số P, R và F1 vẫn được báo cáo để mô tả hành vi của từng mô hình tại ngưỡng vận hành đã cố định: Haar Cascade không lọc thêm, MTCNN dùng đầu ra sau ngưỡng O-Net 0,7 và RetinaFace dùng ngưỡng tin cậy 0,6.

AP được trình bày riêng cho ba nhóm dễ, trung bình và khó nhằm tránh trường hợp kết quả tốt trên các khuôn mặt lớn, rõ che khuất việc mô hình bỏ sót khuôn mặt nhỏ, bị che hoặc xuất hiện trong cảnh đông người. Cách phân tách này cho phép quan sát mức suy giảm của từng phương pháp khi độ khó tăng và xác định phương pháp duy trì chất lượng ổn định hơn trong điều kiện phức tạp. Như vậy, AP trên ba mức khó cung cấp đánh giá chất lượng tổng thể, còn P, R và F1 giải thích cụ thể hai loại sai sót tại ngưỡng vận hành.

Hiệu năng tính toán được đánh giá từ n bản ghi thời gian xử lý $t_1, t_2, \ldots, t_n$, tính bằng mili giây. Độ trễ trung vị T_{50} là phân vị thứ 50, còn T_{95} là giá trị mà 95% số lượt xử lý không vượt quá. Tốc độ xử lý và tỷ lệ ảnh không phát hiện được tính theo

$$\mathrm{FPS} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} t_i/1000}, \qquad q_{\mathrm{miss}} = \frac{N_{\text{no detection}}}{N_{\text{images with faces}}}. \tag{5.3}$$

Trong đó, $N_{\text{no detection}}$ là số ảnh có khuôn mặt chuẩn nhưng mô hình không trả về khung phát hiện, còn $N_{\text{images with faces}}$ là tổng số ảnh có ít nhất một khuôn mặt chuẩn. Trung vị hạn chế ảnh hưởng của một số lượt chạy bất thường; T_{95} phản ánh nhóm lượt chạy chậm; FPS biểu diễn thông lượng trung bình; và q_{miss} cho biết tỷ lệ ảnh không tạo được đầu vào cho bước xử lý tiếp theo. Các chỉ số này được báo cáo riêng vì một mô hình phát hiện tốt nhưng quá chậm hoặc thường không trả kết quả vẫn có thể không phù hợp với luồng xử lý của hệ thống.

5.1.2 Kết quả thực nghiệm so sánh

Bảng 5.1 và Bảng 5.2 được tạo từ cùng lần chạy `wider-val-cpu-20260921`. Mỗi mô hình có 9.678 bản ghi thời gian, tương ứng với 3.226 ảnh qua ba lượt chạy. Kết quả AP đã được đối chiếu bằng bộ đánh giá WIDER FACE độc lập và trùng khớp đến sai số làm tròn.

Bảng 5.1: Kết quả chất lượng phát hiện trên tập xác thực WIDER FACE

Mô hình	AP dễ	AP trung bình	AP khó	Độ chính xác	Độ bao phủ	F1
Haar Cascade – OpenCV, cấu hình mặt chính diện mặc định	0,4252	0,3668	0,1754	0,6906	0,1514	0,2484
MTCNN – facenet-pytorch	0,8132	0,7706	0,4990	0,9081	0,4063	0,5614
RetinaFace – MobileNet0.25	**0,9082**	**0,8830**	**0,7388**	**0,9106**	**0,4784**	**0,6273**

Bảng 5.2: Kết quả hiệu năng phát hiện trên CPU

Mô hình	Trung vị (ms)	Phân vị 95 (ms)	Số ảnh/giây	Tỷ lệ ảnh không phát hiện
Haar Cascade	131,52	257,71	7,03	0,2228
MTCNN	197,95	418,26	4,55	0,0615
RetinaFace–MobileNet0.25	**64,53**	**131,99**	**13,01**	**0,0320**

5.1.3 Nhận xét từ kết quả thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm cho thấy ba phương pháp khác nhau cả về chất lượng phát hiện và chi phí suy luận. Haar Cascade có kết quả thấp nhất trên cả ba nhóm dễ, trung bình và khó. Mức giảm mạnh ở nhóm khó cho thấy cấu hình phát hiện mặt chính diện mặc định gặp khó khăn khi dữ liệu có nhiều khuôn mặt nhỏ, bị che khuất hoặc không ở tư thế chính diện. MTCNN cải thiện rõ rệt AP và giảm tỷ lệ ảnh không phát hiện so với Haar Cascade. Đổi lại, MTCNN có độ trễ trung vị và độ trễ tại phân vị thứ 95 cao nhất, phản ánh chi phí của quá trình xử lý nối tiếp qua ba tầng trên tháp ảnh đa tỷ lệ trong cấu hình thực nghiệm.

RetinaFace sử dụng mạng nền MobileNet0.25 duy trì AP cao nhất ở cả ba mức khó, đồng thời đạt độ trễ thấp nhất và số ảnh xử lý trong một giây cao nhất. Khoảng cách 0,2398 AP so với MTCNN trên nhóm khó cho thấy lợi thế của RetinaFace rõ hơn khi điều kiện phát hiện trở nên phức tạp. Tỷ lệ ảnh không phát hiện 0,0320 cũng cho thấy số ảnh không tạo được đầu vào cho bước phân loại biểu cảm thấp hơn so với hai phương pháp còn lại. Trong phạm vi tập dữ liệu WIDER FACE, trên thiết bị CPU và với bộ tham số đã cố định, RetinaFace sử dụng mạng nền MobileNet0.25 thể hiện sự cân bằng tốt nhất giữa chất lượng phát hiện và tốc độ xử lý. Kết quả này chỉ phản ánh cấu hình thực nghiệm đã mô tả, không phải kết luận khái quát cho mọi dữ liệu hoặc nền tảng phần cứng.

5.2 Thực nghiệm so sánh các phương pháp phân loại biểu cảm

5.2.1 Mục tiêu thực nghiệm

Thực nghiệm so sánh hai phương pháp phân loại biểu cảm trên cùng tập dữ liệu FER-2013. Phương pháp thứ nhất sử dụng đặc trưng LBP kết hợp với bộ phân loại SVM. Phương pháp thứ hai sử dụng mô hình CNN phân loại biểu cảm Emotion được tích hợp trong thư viện DeepFace. DeepFace là thư viện Python cung cấp giao diện để nạp và thực thi các mô hình phục vụ những tác vụ phân tích khuôn mặt. Trong thực nghiệm này, DeepFace được dùng để nạp kiến trúc CNN Emotion và bộ trọng số ban đầu; phép phân loại biểu cảm được thực hiện bởi mô hình CNN này [**?**, **?**]. Mô hình nhận ảnh khuôn mặt xám kích thước 48×48 pixel và tạo đầu ra gồm điểm dự đoán cho bảy lớp biểu cảm.

Thực nghiệm được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đối chiếu

LBP kết hợp SVM với mô hình CNN Emotion sử dụng bộ trọng số do DeepFace cung cấp, chưa được tinh chỉnh trên FER-2013. Giai đoạn thứ hai tinh chỉnh chính mô hình CNN này bằng tập *Training* của FER-2013, sau đó đánh giá lại trên tập kiểm tra chưa được dùng trong huấn luyện hoặc lựa chọn epoch. Cách tổ chức này trả lời hai câu hỏi riêng: việc tinh chỉnh trên FER-2013 cải thiện mô hình CNN ở mức nào, và sau tinh chỉnh, mô hình CNN có ưu điểm hoặc hạn chế gì so với LBP kết hợp SVM.

Các chỉ số được dùng để xem xét tỷ lệ dự đoán đúng chung, mức độ đồng đều giữa bảy lớp, độ trễ suy luận và kích thước mô hình. Phép đo tại mục này chỉ áp dụng cho bước phân loại trên ảnh khuôn mặt đã được cắt sẵn; nó không bao gồm phát hiện khuôn mặt, tạo véc-tơ ArcFace, đối sánh danh tính, truyền dữ liệu và ghi cơ sở dữ liệu. Vì vậy, kết quả tốc độ không được diễn giải thành độ trễ đầu cuối của hệ thống.

5.2.2 Tập dữ liệu và giao thức đánh giá

Thực nghiệm sử dụng FER-2013, gồm ảnh khuôn mặt xám kích thước 48×48 pixel và bảy nhãn *Angry*, *Disgust*, *Fear*, *Happy*, *Sad*, *Surprise* và *Neutral* [5]. Toàn bộ 35.887 ảnh được giữ theo cách chia chính thức thành 28.709 ảnh *Training*, 3.589 ảnh *PublicTest* và 3.589 ảnh *PrivateTest*. Phân bố từng lớp được trình bày tại Bảng 5.3.

Bảng 5.3: Phân bố ảnh theo lớp trong FER-2013

Tập dữ liệu	Angry	Disgust	Fear	Happy	Sad	Surprise	Neutral	Tổng
Training	3.995	436	4.097	7.215	4.830	3.171	4.965	28.709
PublicTest	467	56	496	895	653	415	607	3.589
PrivateTest	491	55	528	879	594	416	626	3.589

Tập *Training* được dùng để huấn luyện LBP kết hợp SVM. Mỗi ảnh được mô tả bằng LBP với tám điểm lân cận, bán kính bằng 1 và lưới không gian 6×6. Hai cấu hình SVM được khảo sát trên *PublicTest*: nhân tuyến tính với $C = 1$ và nhân RBF với $C = 10$, γ được xác định theo quy tắc *scale* của thư viện. Cấu hình RBF đạt Macro-F1 bằng 0,4493, cao hơn mức 0,3126 của cấu hình tuyến tính, nên được cố định trước khi đánh giá cuối trên *PrivateTest*. Cách sử dụng LBP theo vùng và SVM phù hợp với hướng phương pháp được mô tả bởi Shan và cộng sự [**?**].

Trong giai đoạn thứ nhất, mô hình Emotion sử dụng trực tiếp trọng số do DeepFace cung cấp và không được huấn luyện trên FER-2013. Ảnh được chuyển qua bước tiền xử lý của mô hình; đầu ra là bảy điểm tương ứng với bảy lớp biểu cảm. Kết quả của cấu hình này tạo đường cơ sở để xác định việc tinh chỉnh ở giai đoạn

sau thực sự làm thay đổi chất lượng như thế nào.

Trong giai đoạn thứ hai, mô hình Emotion được khởi tạo từ chính bộ trọng số nêu trên và toàn bộ các lớp của mạng được cho phép cập nhật. Mô hình được huấn luyện trên 28.709 ảnh *Training* bằng bộ tối ưu Adam, tốc độ học 10^{-5}, hàm mất mát entropy chéo cho nhãn số nguyên và kích thước lô bằng 128. Trọng số lớp được sử dụng để giảm ảnh hưởng của phân bố không cân bằng. Dữ liệu huấn luyện được tăng cường bằng phép lật ngang, xoay, tịnh tiến và thay đổi độ tương phản trong phạm vi đã cố định trước lần chạy.

Số epoch tối đa được đặt bằng 20. Sau mỗi epoch, Macro-F1 được tính trên *PublicTest*; trọng số chỉ được lưu khi chỉ số này tăng ít nhất 0,001. Quá trình dừng khi bốn epoch liên tiếp không tạo được mức cải thiện yêu cầu. Với giá trị khởi tạo ngẫu nhiên được cố định bằng 20261007 để có thể lặp lại lần chạy, mô hình tốt nhất xuất hiện tại epoch thứ nhất, đạt Macro-F1 bằng 0,4483 trên *PublicTest*. Bốn epoch tiếp theo không vượt qua kết quả này nên quá trình kết thúc sau năm epoch huấn luyện và khôi phục trọng số của epoch thứ nhất. Tập *PrivateTest* không được đọc để cập nhật trọng số, chọn epoch hoặc điều chỉnh siêu tham số; nó chỉ được sử dụng cho phép đánh giá cuối.

Quá trình tinh chỉnh được thực hiện trên MacBook Pro sử dụng bộ xử lý Apple M4 Pro gồm 12 lõi CPU, trong đó có tám lõi hiệu năng và bốn lõi tiết kiệm năng lượng, cùng 24 GB bộ nhớ hợp nhất. Môi trường TensorFlow chỉ nhận diện thiết bị CPU và không nhận diện GPU; vì vậy, toàn bộ quá trình huấn luyện lại được thực hiện trên CPU.

Ba cấu hình cuối cùng gồm LBP kết hợp SVM, CNN Emotion trước tinh chỉnh và CNN Emotion sau tinh chỉnh đều được đánh giá trên cùng 3.589 ảnh *PrivateTest*. Môi trường thực nghiệm sử dụng macOS 26.5, Python 3.11.7, scikit-learn 1.6.1, DeepFace 0.0.101, TensorFlow 2.21.0 và OpenCV 4.11.0. Trước khi đo độ trễ, mỗi phương pháp xử lý thử 20 ảnh; sau đó toàn bộ tập kiểm tra được chạy ba lượt để ghi nhận thời gian suy luận.

5.2.3 Tiêu chí đánh giá

Độ chính xác tổng thể được tính bằng tỷ lệ số ảnh dự đoán đúng trên tổng số ảnh kiểm tra. Chỉ số này cho biết tỷ lệ đúng chung nhưng chịu ảnh hưởng của phân bố lớp: lớp *Happy* có 879 ảnh trong *PrivateTest*, trong khi lớp *Disgust* chỉ có 55 ảnh. Vì vậy, chỉ sử dụng độ chính xác tổng thể có thể che khuất kết quả thấp ở lớp ít mẫu.

Đối với từng lớp, Precision, Recall và F1 được tính theo cách xem lớp đang xét

là dương tính và sáu lớp còn lại là âm tính. Precision phản ánh mức độ hạn chế gán nhầm vào một biểu cảm; Recall phản ánh khả năng tìm đủ các ảnh thực sự thuộc biểu cảm đó; F1 mô tả sự cân bằng giữa hai đại lượng. Macro-F1 là trung bình cộng F1 của bảy lớp, còn Balanced Accuracy là trung bình Recall của bảy lớp. Hai chỉ số này cho mỗi lớp vai trò ngang nhau, do đó phù hợp hơn độ chính xác tổng thể khi FER-2013 có phân bố không cân bằng. Macro-F1 được chọn làm tiêu chí chất lượng chính. Normalized Confusion Matrix được dùng để xác định các cặp nhãn thường bị dự đoán sai; mỗi hàng biểu diễn nhãn thực tế, mỗi cột biểu diễn nhãn dự đoán và tổng các tỷ lệ trên một hàng bằng 1.

Chi phí thực thi được mô tả bằng độ trễ trung vị, độ trễ tại phân vị 95 và 99, số ảnh xử lý trong một giây, kích thước tệp mô hình và tỷ lệ ảnh xử lý thất bại. Quy tắc lựa chọn được xác định trước như sau: chọn phương pháp có Macro-F1 cao nhất; nếu các phương pháp cách giá trị cao nhất dưới 0,01 thì ưu tiên độ trễ phân vị 95 thấp hơn, sau đó ưu tiên mô hình nhỏ hơn. Quy tắc này bảo đảm tốc độ không được dùng để che khuất một chênh lệch chất lượng lớn giữa các phương pháp.

5.2.4 Kết quả thực nghiệm

Bảng 5.4 trình bày kết quả trên *PrivateTest*. Cả ba cấu hình đều xử lý đủ 3.589 ảnh và không phát sinh trường hợp lỗi. So với CNN Emotion trước tinh chỉnh, CNN Emotion sau tinh chỉnh giảm Accuracy từ 0,4848 xuống 0,4823, tương ứng 0,0025 điểm. Tuy nhiên, Macro-F1 tăng từ 0,4159 lên 0,4506 và Balanced Accuracy tăng từ 0,4178 lên 0,4576, tương ứng mức tăng 0,0347 và 0,0398 điểm. Như vậy, tinh chỉnh không làm tăng tỷ lệ đúng chung nhưng cải thiện rõ khả năng xử lý đồng đều giữa các lớp.

Bảng 5.4: Kết quả tổng thể của ba cấu hình phân loại biểu cảm trên PrivateTest

Phương pháp	Accuracy	Macro-F1	Balanced Accuracy	T_{50} (ms)	T_{95} (ms)	Ảnh/giây	Kích thước (MiB)	Tỷ lệ lỗi
LBP + SVM	0,4572	**0,4635**	0,4459	3,48	3,53	287,58	77,12	0,0000
CNN Emotion trước tinh chỉnh	**0,4848**	0,4159	0,4178	**2,32**	**2,62**	**428,72**	**5,70**	0,0000
CNN Emotion sau tinh chỉnh	0,4823	0,4506	**0,4576**	2,35	2,62	422,51	5,70	0,0000

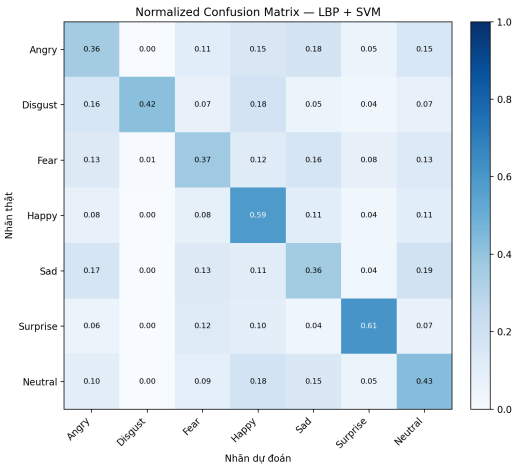
Khi đối chiếu với LBP kết hợp SVM, CNN Emotion sau tinh chỉnh có Accuracy cao hơn 0,0251 điểm và Balanced Accuracy cao hơn 0,0117 điểm. Ngược lại, Macro-F1 của LBP kết hợp SVM cao hơn 0,0129 điểm. Kết quả này không cho phép kết luận một phương pháp tốt hơn trên mọi tiêu chí. Mô hình CNN sau tinh chỉnh dự đoán đúng nhiều ảnh hơn xét trên toàn bộ tập kiểm tra, còn LBP kết hợp SVM vẫn đạt trung bình F1 giữa bảy lớp cao hơn một mức nhỏ.

Kết quả F1 theo từng lớp tại Bảng 5.5 làm rõ tác động của quá trình tinh chỉnh. Mức cải thiện lớn nhất xuất hiện ở lớp *Disgust*, từ 0,1563 lên 0,3738; F1 của *Angry*,

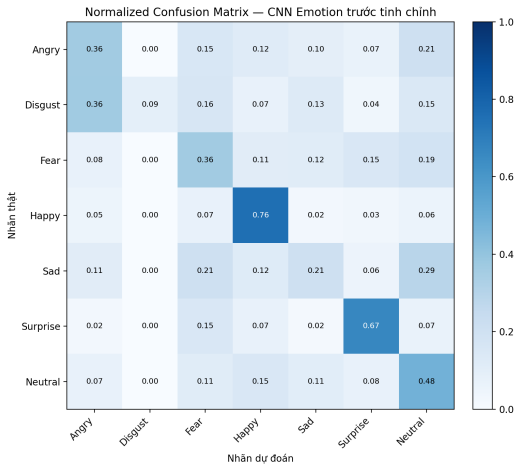
Happy và *Sad* cũng tăng. Ngược lại, F1 của *Fear* và *Neutral* giảm, còn *Surprise* gần như không thay đổi. Vì vậy, mức tăng Macro-F1 không xuất phát từ việc tất cả các lớp cùng tốt lên, mà chủ yếu do mô hình giảm được kết quả quá thấp ở một số lớp.

Bảng 5.5: F1 theo từng lớp của ba cấu hình trên PrivateTest

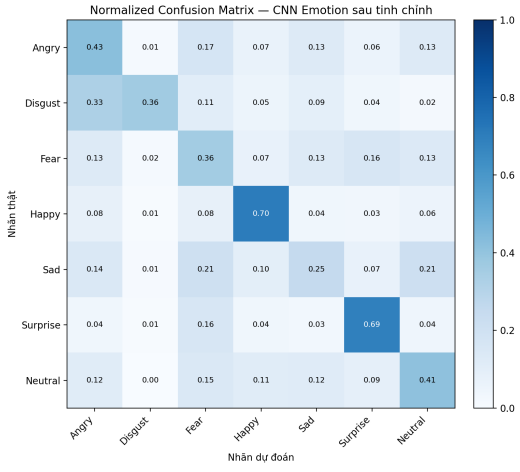
Lớp	Số ảnh	LBP + SVM	CNN trước tinh chỉnh	CNN sau tinh chỉnh
Angry	491	0,3504	0,3951	**0,4054**
Disgust	55	**0,5476**	0,1563	0,3738
Fear	528	**0,3749**	0,3387	0,3261
Happy	879	0,5857	0,7151	**0,7202**
Sad	594	**0,3572**	0,2688	0,2983
Surprise	416	**0,6094**	0,6041	0,6047
Neutral	626	0,4190	**0,4334**	0,4256



(a) LBP kết hợp SVM



(b) CNN Emotion trước tinh chỉnh



(c) CNN Emotion sau tinh chỉnh

Hình 5.1: Normalized Confusion Matrix của ba cấu hình trên PrivateTest

Normalized Confusion Matrix tại Hình 5.1b và Hình 5.1c cho thấy sau tinh

chỉnh, Recall của *Disgust* tăng từ 0,0909 lên 0,3636 và Recall của *Angry* tăng từ 0,3605 lên 0,4257. Đổi lại, Recall của *Happy* giảm từ 0,7565 xuống 0,7042 và Recall của *Neutral* giảm từ 0,4808 xuống 0,4137. Sự dịch chuyển này giải thích tại sao Balanced Accuracy và Macro-F1 tăng trong khi Accuracy giảm nhẹ.

Về hiệu năng, CNN Emotion sau tinh chỉnh có độ trễ phân vị 95 bằng 2,62 ms và thông lượng 422,51 ảnh mỗi giây, trong khi LBP kết hợp SVM lần lượt đạt 3,53 ms và 287,58 ảnh mỗi giây. Tệp trọng số của CNN Emotion có kích thước 5,70 MiB, còn mô hình SVM sau huấn luyện có kích thước 77,12 MiB. Việc tinh chỉnh gần như không làm thay đổi kích thước hoặc độ trễ của mạng, nhưng giúp thu hẹp khoảng cách Macro-F1 so với LBP kết hợp SVM từ 0,0475 xuống 0,0129.

5.2.5 Phạm vi diễn giải và giới hạn

Kết quả cho thấy tinh chỉnh CNN Emotion trên FER-2013 có hiệu quả đối với mục tiêu cải thiện sự cân bằng giữa các lớp: Macro-F1 và Balanced Accuracy đều tăng so với trước tinh chỉnh, trong khi Accuracy chỉ giảm 0,0025 điểm. Khi so với LBP kết hợp SVM, CNN Emotion sau tinh chỉnh có Accuracy và Balanced Accuracy cao hơn, đồng thời nhanh hơn và nhỏ hơn; LBP kết hợp SVM vẫn có Macro-F1 cao hơn 0,0129 điểm. Theo quy tắc lấy Macro-F1 làm tiêu chí chính và biên tương đương bằng 0,01, LBP kết hợp SVM vẫn được xếp cao hơn về tiêu chí chính, nhưng chênh lệch chỉ còn 0,0029 điểm ngoài biên tương đương. Nếu mục tiêu triển khai đồng thời ưu tiên tỷ lệ dự đoán đúng chung, độ trễ và kích thước mô hình, CNN Emotion sau tinh chỉnh là phương án phù hợp hơn trong ba cấu hình đã đo. Kết luận này chỉ áp dụng cho FER-2013 và môi trường thực nghiệm đã mô tả.

FER-2013 gồm các ảnh khuôn mặt đã được cắt sẵn, có độ phân giải thấp và không đại diện đầy đủ cho ảnh camera tại không gian mua sắm. Vì vậy, độ trễ tại mục này chỉ là thời gian của bộ phân loại và không thay thế phép đo độ trễ đầu cuối của hệ thống. Ngoài ra, bản kê khai dữ liệu phát hiện các ảnh trùng khớp hoàn toàn giữa các phần chia chính thức, gồm 278 cặp giữa *Training* và *PrivateTest*, cùng 43 cặp giữa *PublicTest* và *PrivateTest*. Thực nghiệm giữ nguyên cách chia chính thức để bảo đảm khả năng đối chiếu với FER-2013, nhưng hiện tượng này có thể làm kết quả của phương pháp được huấn luyện trên *Training* lạc quan hơn so với một phép chia đã loại trùng.

Mỗi cấu hình chỉ được đo bằng một lần chạy đầy đủ; vì vậy, kết quả chưa phản ánh độ biến thiên qua nhiều lần khởi tạo và huấn luyện. Mô hình sau tinh chỉnh mới được huấn luyện với một bộ siêu tham số và một giá trị khởi tạo ngẫu nhiên cố định. Ngoài ra, quyết định chọn cấu hình dựa trên nhiều tiêu chí phụ thuộc vào mục tiêu triển khai; Accuracy cao hơn không tự động đồng nghĩa chất lượng tốt

hơn ở mọi lớp, còn Macro-F1 cao hơn cũng không tự động đồng nghĩa mô hình dự đoán đúng nhiều ảnh hơn. Các kết quả tại mục này được dùng để mô tả sự đánh đổi giữa ba cấu hình trong phạm vi FER-2013; trước khi thay đổi mô hình của hệ thống, cần kiểm tra tiếp trên dữ liệu camera phù hợp với môi trường mục tiêu.

5.3 Thực nghiệm phân cụm chuỗi trạng thái

5.3.1 Mục tiêu và câu hỏi thực nghiệm

Thực nghiệm này đánh giá thành phần phân tích chuỗi được thêm vào luồng hiện có sau bước nhận dạng và phân loại biểu cảm. Thành phần này nhận chuỗi nhãn của một lần mua sắm, được sắp theo thời gian và điểm chạm; các phương pháp nhận diện ảnh ở phía trước không bị thay thế. Đầu ra cần kiểm tra gồm: ma trận khoảng cách giữa các chuỗi, số cụm được chọn, chuỗi đại diện (medoid) của từng cụm, cụm được gán cho từng lần mua sắm và khả năng truy vết kết quả về các quan sát ban đầu. Phân cụm chuỗi trạng thái là một bài toán không giám sát; vì vậy, đầu ra không phải nhãn "hài lòng/không hài lòng" nếu chưa có dữ liệu khảo sát hoặc nhãn nghiệp vụ dùng để kiểm chứng.

Thực nghiệm trả lời ba câu hỏi:

1. Quy trình Optimal Matching–PAM có tách được các mẫu diễn biến đã biết trước trong dữ liệu kiểm soát hay không?
2. Thứ tự trạng thái có cung cấp thông tin mà cách chỉ đếm tỷ lệ trạng thái làm mất hay không?
3. Kết quả lưu trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên giao diện có truy vết được về đúng lần mua sắm cùng bốn quan sát gốc hay không?

Cách đánh giá này phù hợp với khuyến nghị xem phân tích chuỗi phân loại như một quy trình gồm biểu diễn chuỗi, xác định độ khác biệt và phân nhóm [**?**]. Optimal Matching được dùng vì mục tiêu là so sánh thứ tự toàn bộ chuỗi; PAM nhận ma trận khoảng cách làm đầu vào và chọn một quan sát thật làm đại diện cho mỗi cụm [**?**, **?**]. Average Silhouette Width (ASW) được dùng để so sánh các phương án K hợp lệ, theo định nghĩa của Rousseeuw [**?**].

5.3.2 Thiết kế dữ liệu kiểm soát

Dữ liệu được tạo qua chính giao diện lập trình mô phỏng của hệ thống, với mã lần chạy `SIM-CONTROLLED-20261008-LIVE` và hạt giống ngẫu nhiên 20261008. Hai mươi lăm hồ sơ khách hàng được sử dụng; mỗi khách hàng có năm lần mua sắm và mỗi lần mua sắm có bốn điểm chạm cách nhau năm phút. Tổng cộng có 125 lần mua sắm và 500 quan sát. Nhãn biểu cảm trong lớp thực nghiệm này được gán trước để tạo dữ liệu đối chứng, không phải dự đoán từ ảnh và không được dùng

để đánh giá độ chính xác của mô hình biểu cảm.

Năm mẫu chuỗi được trình bày tại Bảng 5.6. Mỗi mẫu xuất hiện 25 lần. Hai mẫu số 3 và số 5 có cùng tỷ lệ trạng thái gồm một *Neutral*, một *Surprise* và hai *Happy*, nhưng khác thứ tự. Cặp này được thiết kế có chủ đích để kiểm tra xem phương pháp có giữ thông tin trình tự hay chỉ sử dụng tần suất.

Bảng 5.6: Năm mẫu chuỗi trong dữ liệu kiểm soát

Mẫu	Chuỗi tại bốn điểm chạm	Số lần mua sắm
1	Neutral → Neutral → Neutral → Neutral	25
2	Happy → Happy → Happy → Happy	25
3	Neutral → Surprise → Happy → Happy	25
4	Neutral → Sad → Angry → Angry	25
5	Happy → Neutral → Surprise → Happy	25

Mỗi quan sát được gửi với mã sự kiện, mã lần chạy, khách hàng, điểm chạm, thời gian, nhãn và độ tin cậy. Máy chủ tự hình thành lần mua sắm theo khoảng cách thời gian giữa các quan sát; khi quan sát của hành trình tiếp theo vượt quá ngưỡng thời gian chờ, lần mua sắm trước được kết thúc và một lần mới được tạo. Trước phân tích, các quan sát được sắp theo thời gian; nhiều khung liên tiếp tại cùng một điểm chạm được gộp bằng nhãn xuất hiện nhiều nhất, còn cùng một nhãn xuất hiện ở hai điểm chạm khác nhau vẫn được giữ thành hai phần tử. Run chỉ nhận chuỗi đủ bốn trạng thái.

5.3.3 Phương pháp và dữ liệu đối sánh

Phương pháp chính sử dụng Sequenzo 0.1.42 [**?**]. Optimal Matching được cấu hình với chi phí thay thế bằng 0 cho hai nhãn giống nhau, bằng 2 cho hai nhãn khác nhau và chi phí chèn hoặc xóa bằng 1. Thư viện trả về ma trận vuông 125×125, trong đó phần tử (i, j) là chi phí nhỏ nhất để căn chỉnh chuỗi i và chuỗi j. Chuỗi không bị sửa hoặc thay bằng một chuỗi mới; PAM sử dụng trực tiếp ma trận khoảng cách này.

PAM được chạy với K từ 2 đến giới hạn do ba điều kiện quyết định: $K < N$, mỗi cụm có ít nhất

$$n_{\min} = \max\left(5, \lceil 0{,}05N \rceil\right) \tag{5.4}$$

phần tử, và K không vượt số chuỗi phân biệt. Với $N = 125$, $n_{\min} = 7$ và dữ liệu có năm chuỗi phân biệt nên các giá trị được xét là $K = 2, 3, 4, 5$. Phương án không

đạt kích thước cụm tối thiểu bị loại; trong các phương án còn lại, hệ thống chọn K nhỏ nhất nằm trong 0,02 điểm so với ASW lớn nhất. Quy tắc dung sai tránh tăng số cụm chỉ vì một chênh lệch ASW rất nhỏ và được lưu như tham số thực nghiệm, không được trình bày như một hằng số lý thuyết.

Để kiểm tra giá trị của thông tin thứ tự, phương pháp đối sánh biểu diễn mỗi chuỗi bằng véc-tơ tỷ lệ của bảy trạng thái, tính khoảng cách Euclid và áp dụng cùng PAM, cùng ngưỡng kích thước cụm và cùng quy tắc chọn K. Vì hai mẫu số 3 và số 5 có cùng véc-tơ tỷ lệ, phương pháp này không thể phân biệt chúng. Nhãn mẫu đã biết trước chỉ được dùng sau phân cụm để tính Adjusted Rand Index (ARI) và Normalized Mutual Information (NMI); thuật toán không nhận các nhãn này khi học cụm.

Toàn bộ ma trận Optimal Matching được lưu ở dạng NumPy và tính SHA-256 trên dãy số thực 64 bit little-endian. Máy chủ lưu cùng giá trị băm trong bản ghi run; chương trình thực nghiệm tính lại độc lập và chỉ chấp nhận kết quả khi hai giá trị trùng nhau. Các tệp `manifest.json`, `assignments.csv`, `om_k_candidates.csv`, `method_comparison.csv` và ma trận khoảng cách được lưu dưới thư mục artefact của mã lần chạy.

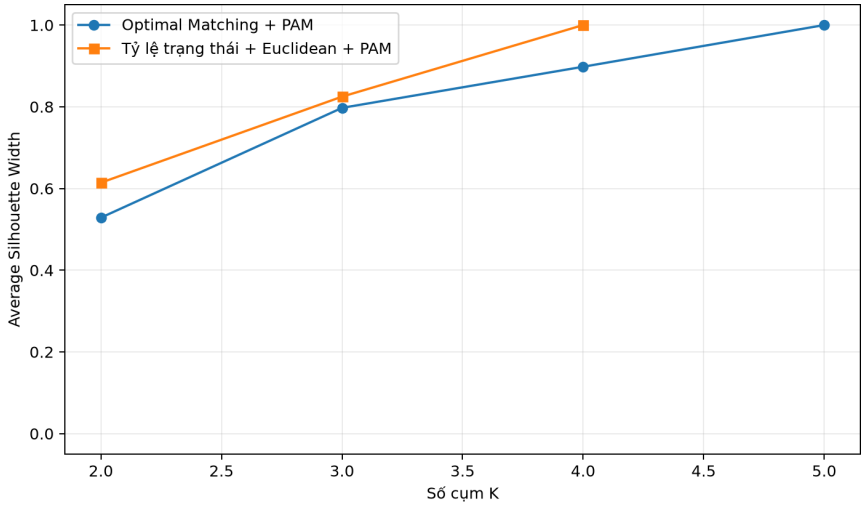
5.3.4 Kết quả thực nghiệm

Run phân tích có mã `4d64362a-1119-423c-b343-f73e7e5785de`. Hệ thống nhận 125 lần mua sắm, sử dụng đủ 125 chuỗi và không loại chuỗi nào. Kết quả so sánh được trình bày tại Bảng 5.7.

Bảng 5.7: Kết quả phân cụm trên dữ liệu chuỗi kiểm soát

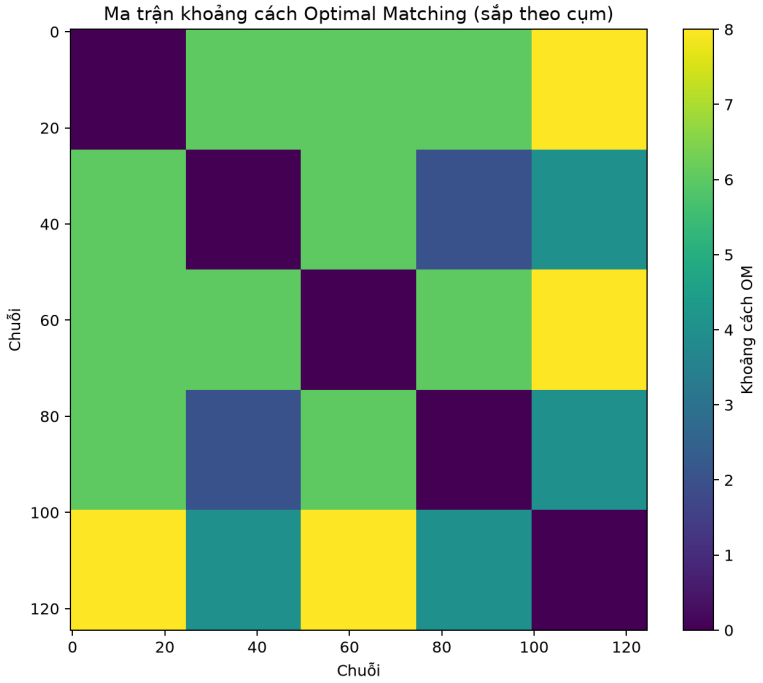
Phương pháp	K	**ASW**	**ARI**	**NMI**
Optimal Matching + PAM	5	1,000	1,000	1,000
Tỷ lệ trạng thái + Euclid + PAM	4	1,000	0,777	0,906

Optimal Matching–PAM khôi phục đúng năm mẫu; mỗi cụm có 25 chuỗi, medoid trùng với một trong năm chuỗi đã tạo và mọi quan sát có silhouette bằng 1. Phương pháp tỷ lệ trạng thái chỉ tạo bốn cụm vì gộp mẫu số 3 và số 5. ASW của phương pháp đối sánh vẫn bằng 1 trong không gian véc-tơ của chính nó: sau khi hai mẫu cùng tỷ lệ trở thành các điểm trùng nhau, bốn nhóm còn lại vẫn tách rời hoàn toàn. Vì vậy, ASW chỉ đánh giá độ tách cụm theo biểu diễn đã chọn, không chứng minh rằng biểu diễn đó giữ đủ thông tin nghiệp vụ. ARI và NMI thấp hơn cho thấy kết quả không còn khớp hoàn toàn với năm mẫu đối chứng.



Hình 5.2: ASW theo số cụm của hai cách biểu diễn chuỗi

Hình 5.2 cho thấy quá trình chọn K, còn Hình 5.3 biểu diễn ma trận khoảng cách Optimal Matching sau khi sắp các chuỗi theo cụm. Năm khối trên đường chéo là năm nhóm có khoảng cách nội cụm bằng 0; màu giữa các khối thể hiện khoảng cách khác 0 giữa các mẫu chuỗi.

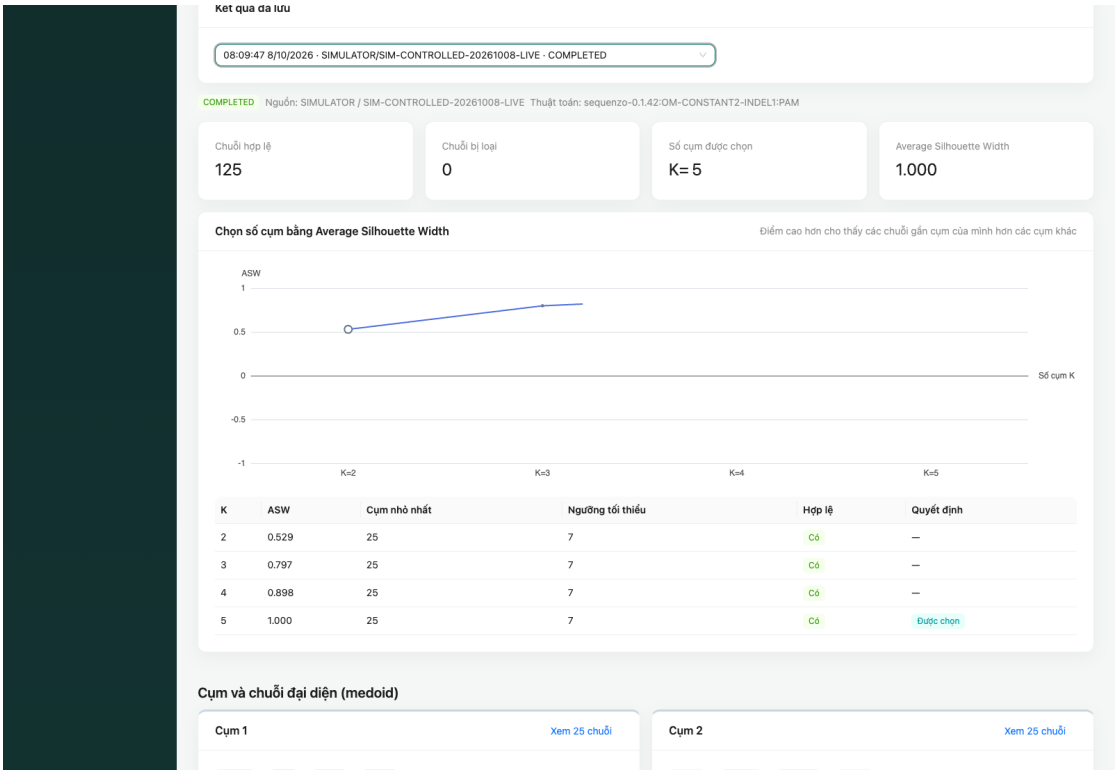


Hình 5.3: Ma trận khoảng cách Optimal Matching sắp theo cụm

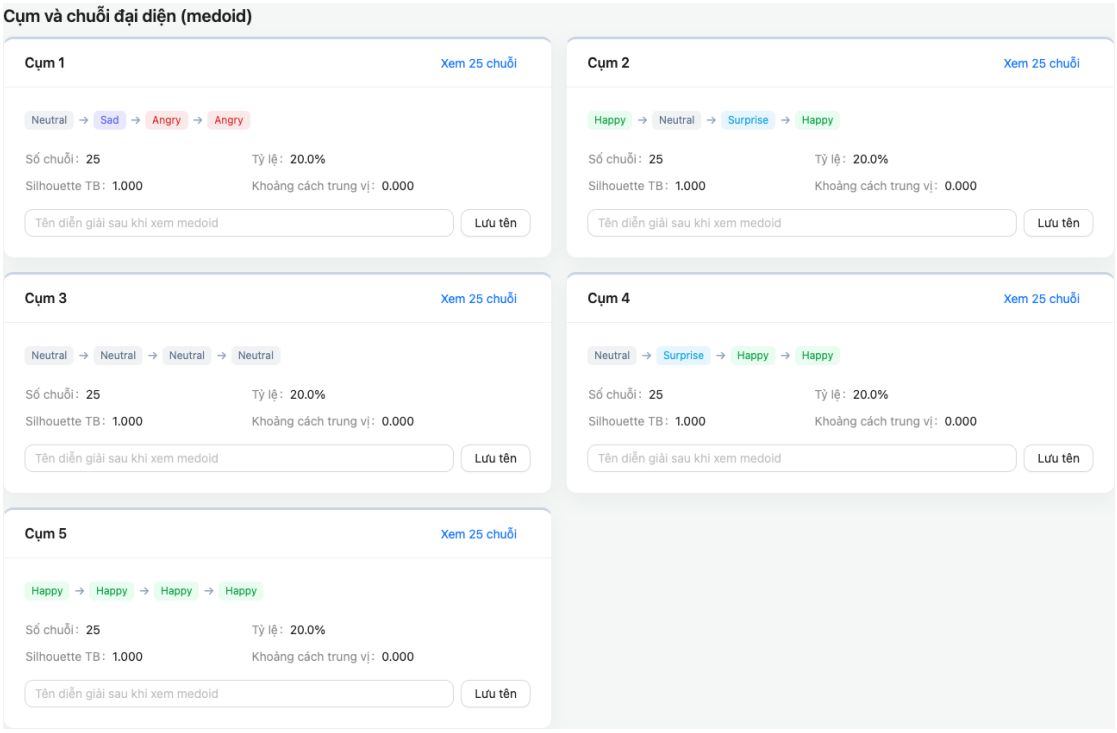
5.3.5 Bằng chứng vận hành và khả năng truy vết

Ngoài tệp kết quả, giao diện của hệ thống đang chạy được chụp tự động bằng trình duyệt sau khi kịch bản kiểm tra xác nhận đúng mã nguồn dữ liệu, trạng thái `COMPLETED`, 125 chuỗi và $K = 5$. Hình 5.4 thể hiện run đã lưu cùng đường ASW

và bảng các phương án K. Hình 5.5 hiển thị năm cụm, kích thước và chuỗi medoid; đây là các bản ghi thực được đọc từ giao diện lập trình, không phải hình dựng lại từ số liệu nhập tay.

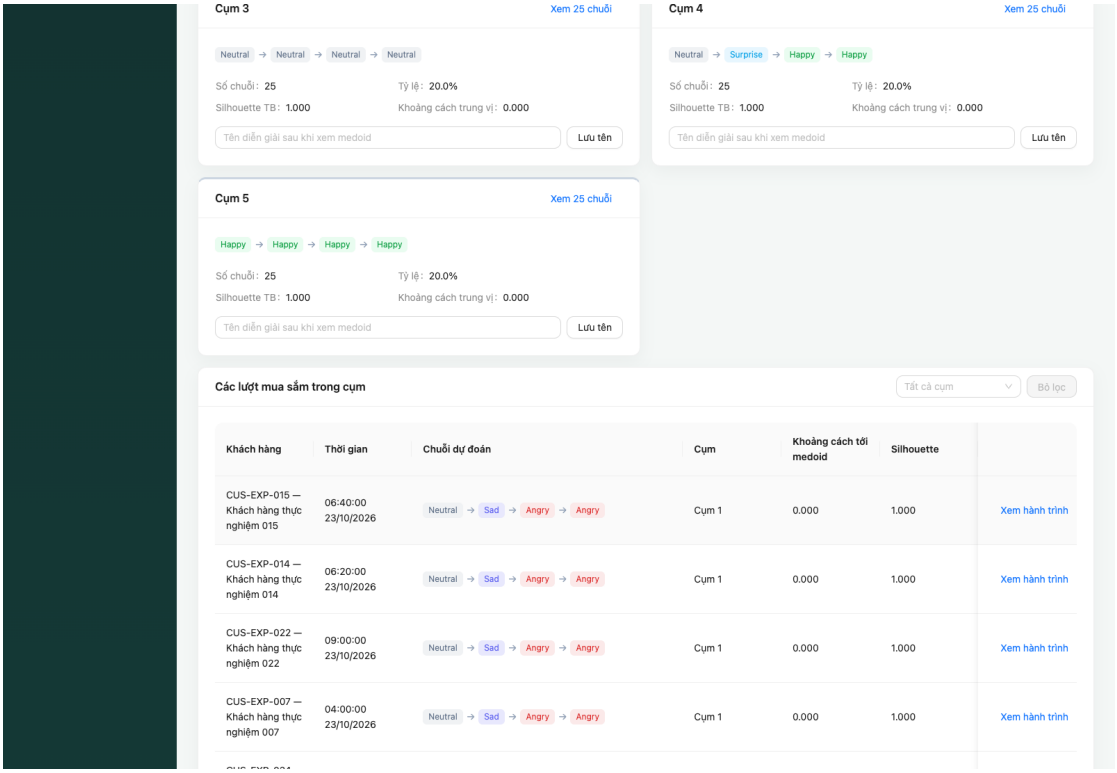


Hình 5.4: Run phân cụm chuỗi và kết quả chọn số cụm trên giao diện

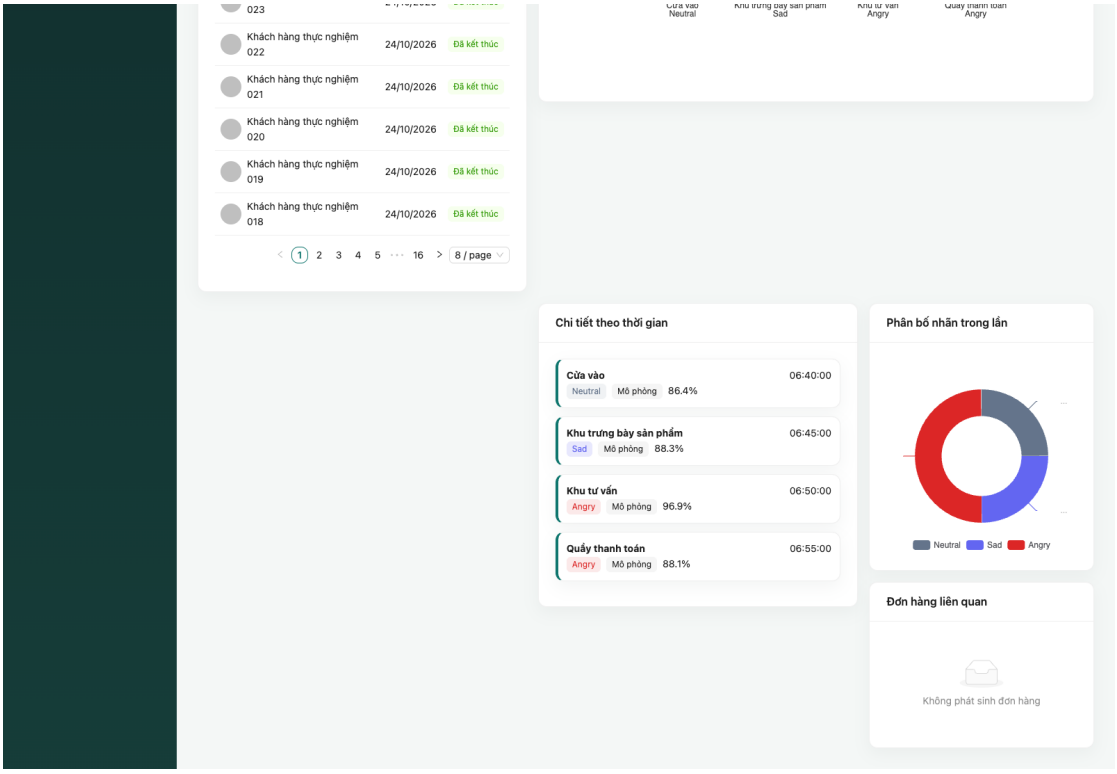


Hình 5.5: Các cụm và chuỗi medoid trên giao diện hệ thống

Hình 5.6 trình bày danh sách gán cụm ở cấp lần mua sắm. Mỗi hàng gồm mã khách hàng, chuỗi, silhouette, khoảng cách tới medoid và nút truy vết. Khi chọn một hàng, hệ thống mở đúng lần mua sắm và hiển thị bốn quan sát theo thời gian như Hình 5.7. Tệp `capture_manifest.json` lưu mã run phân tích, mã lần mua sắm được mở, số quan sát và tên từng ảnh chụp để đối chiếu ảnh với dữ liệu nguồn.



Hình 5.6: Danh sách lần mua sắm được gán vào từng cụm



Hình 5.7: Truy vết một kết quả phân cụm về bốn quan sát của lần mua sắm

5.3.6 Ý nghĩa và giới hạn

Đầu ra cuối cùng của phương pháp là một tập kiểu diễn biến quan sát được trong dữ liệu: mỗi kiểu có medoid để đọc, số lượng và tỷ lệ, còn mỗi lần mua sắm có một mã cụm cùng độ phù hợp. Kết quả có thể dùng để mô tả các hành trình thường gặp, tìm các hành trình hiếm, so sánh phân bố kiểu hành trình theo thời gian hoặc liên kết với đơn hàng và khảo sát trong một nghiên cứu tiếp theo. Việc mẫu số 3 và số 5 chỉ được tách bởi Optimal Matching chứng minh trong dữ liệu kiểm soát rằng thứ tự là thông tin có giá trị mà thống kê tỷ lệ làm mất.

Tuy nhiên, năm mẫu được tạo hoàn toàn tách biệt và lặp lại nguyên vẹn nên ASW, ARI và NMI của phương pháp chính đạt 1 là kết quả mong đợi của một kiểm tra có đối chứng, không phải bằng chứng rằng dữ liệu cửa hàng thật sẽ phân thành năm cụm rõ ràng. Tên cụm do người phân tích đặt sau khi xem medoid chỉ là mô tả mẫu chuỗi, không phải nhãn tâm lý. Không có nhãn khảo sát CSAT, hành vi mua hoặc kết quả nghiệp vụ trong thực nghiệm này; do đó không được đổi tên cụm thành "hài lòng", "không hài lòng" hoặc suy ra quan hệ nhân quả.

5.4 Kịch bản kiểm nghiệm đầu cuối bằng KDEF

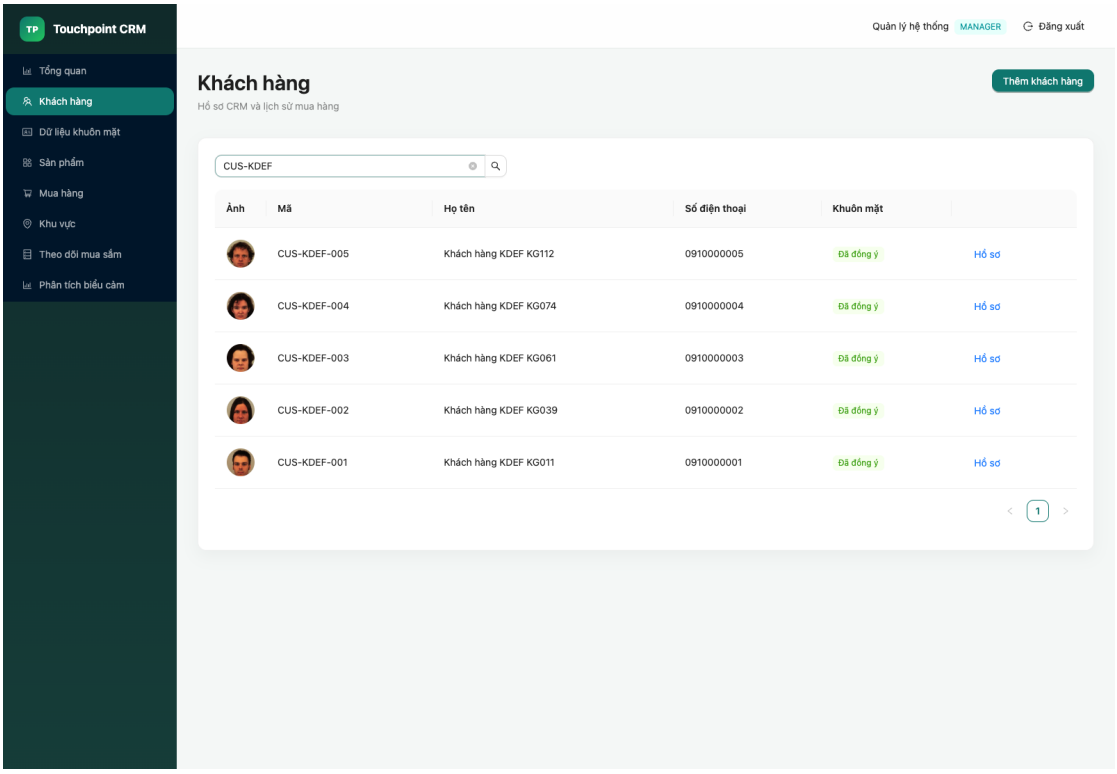
5.4.1 Mục tiêu và cách xây dựng dữ liệu

Kịch bản đầu cuối được thiết kế để kiểm tra đúng luồng: ảnh đăng ký → camera tại nhiều điểm chạm → RetinaFace → ArcFace → DeepFace → quan sát → lần mua

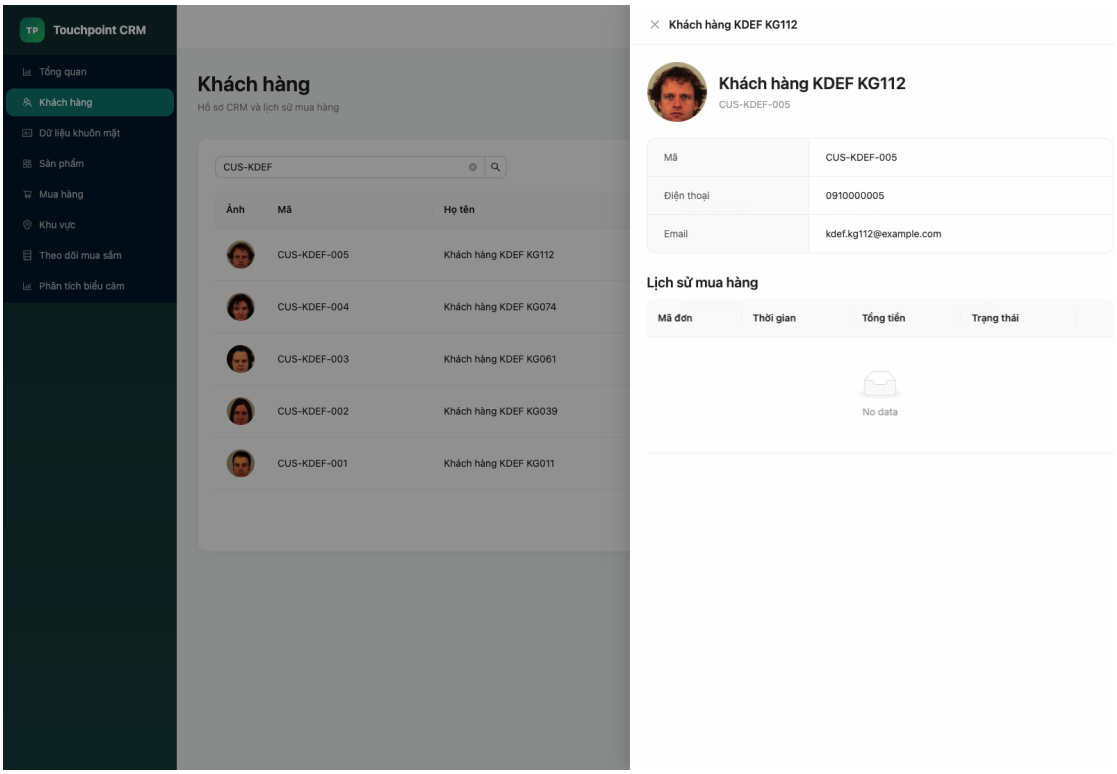
sắm → phân cụm chuỗi. KDEF gốc gồm 70 người và 4.900 ảnh được chụp ở bảy biểu cảm, năm góc nhìn và hai phiên [**?**]. Tuy nhiên, nguồn tệp thực tế của demo là bản phân phối đã xử lý trên Kaggle [**?**], gồm 2.938 ảnh trong bảy thư mục nhãn và 140 mã nhóm nguồn dạng số. Bản này không giữ tên tệp, mã phiên và mã góc chụp của KDEF gốc; do đó báo cáo không diễn giải 140 mã nhóm là 140 người KDEF độc lập và không tuyên bố đã sử dụng đủ 4.900 ảnh. Việc sử dụng ảnh vẫn được giới hạn trong demo nghiên cứu cục bộ và tuân thủ điều khoản công bố của KDEF [**?**].

Lần chạy đầu cuối mang mã `KDEF-KAGGLE-20261008-LIVE`. Từ 140 mã nhóm có đủ bảy thư mục nhãn, chương trình chọn cố định năm mã `KG011`, `KG039`, `KG061`, `KG074` và `KG112` bằng seed 20261008. Số lượng năm nhóm được chọn để tái hiện rõ luồng hệ thống, không nhằm ước lượng hiệu năng trên quần thể KDEF. Với mỗi nhóm, một ảnh *Neutral* được dùng làm ảnh đăng ký; 35 ảnh khác, tương ứng bảy nhãn cho mỗi nhóm, được dành riêng để hiệu chỉnh ngưỡng định danh và không xuất hiện trong phần phát lại. Các ảnh còn lại tạo năm lượt mua sắm cho mỗi hồ sơ, mỗi lượt gồm bốn điểm chạm cách nhau năm phút. Tổng đầu vào là năm hồ sơ, 25 lượt và 100 khung camera.

Nhãn thư mục Kaggle chỉ được dùng để chọn ảnh và đánh giá sau khi xử lý. Khi gửi ảnh, chương trình không truyền nhãn mong đợi cho dịch vụ thị giác; nhãn của chuỗi được đọc từ trường `expression_label` do DeepFace trả về. Mỗi ảnh đều được gửi qua giao diện `POST /api/v1/observations` với nguồn `CAMERA`; dữ liệu không đi qua giao diện tạo quan sát mô phỏng. Tệp kê khai lưu tên tệp nguồn, hàm băm SHA-256, ảnh đăng ký, ảnh hiệu chỉnh, ảnh quan sát và thời gian phát.



Hình 5.8: Năm hồ sơ khách hàng và ảnh KDEF đăng ký trên hệ thống đang chạy



Hình 5.9: Hồ sơ khách hàng sử dụng ảnh đăng ký KDEF

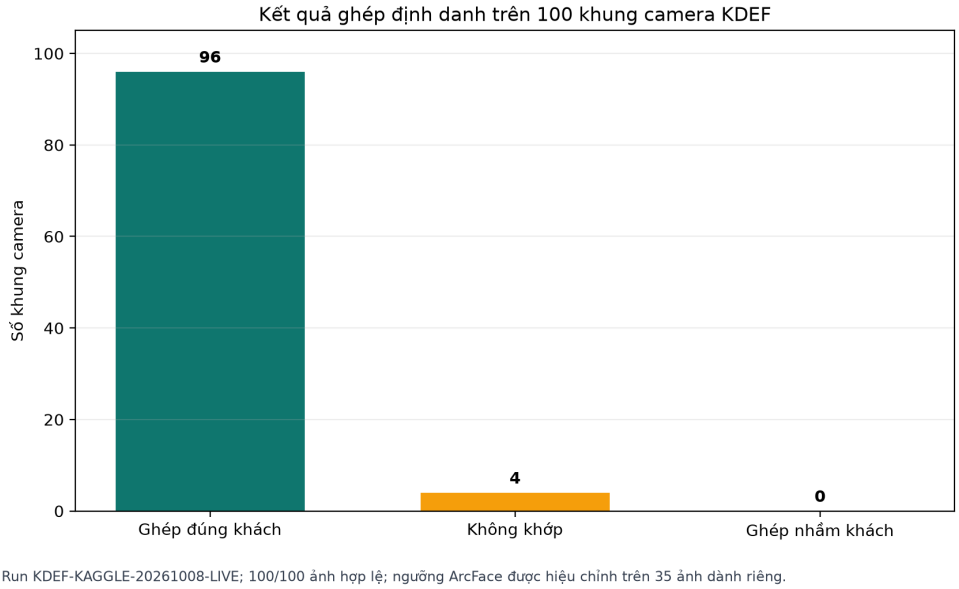
5.4.2 Kết quả xử lý ảnh và liên kết hành trình

Ngưỡng khoảng cách ArcFace được xác định trên 35 ảnh hiệu chỉnh dành riêng bằng phương pháp lựa chọn điểm vận hành trên đường cong ROC. Tập hiệu chỉnh tạo 105 cặp ảnh của cùng một người và 490 cặp ảnh của hai người khác nhau. Mỗi khoảng cách quan sát được được dùng làm một ngưỡng ứng viên để tính tỷ lệ nhận đúng và tỷ lệ nhận nhầm. Với tỷ lệ nhận nhầm mục tiêu bằng 0, điểm có tỷ lệ nhận đúng cao nhất cho ngưỡng 0,6393; tỷ lệ nhận đúng trên tập hiệu chỉnh là 0,9048 và tỷ lệ nhận nhầm là 0.

Toàn bộ 100 khung được RetinaFace phát hiện là ảnh hợp lệ và DeepFace trả một nhãn biểu cảm. ArcFace ghép đúng 96 khung với hồ sơ dự kiến, bốn khung trả `NO_MATCH` và không có khung nào bị ghép sang khách hàng khác. Bảng 5.8 và Hình 5.10 trình bày trực tiếp các số đếm này.

Bảng 5.8: Kết quả xử lý 100 khung camera KDEF

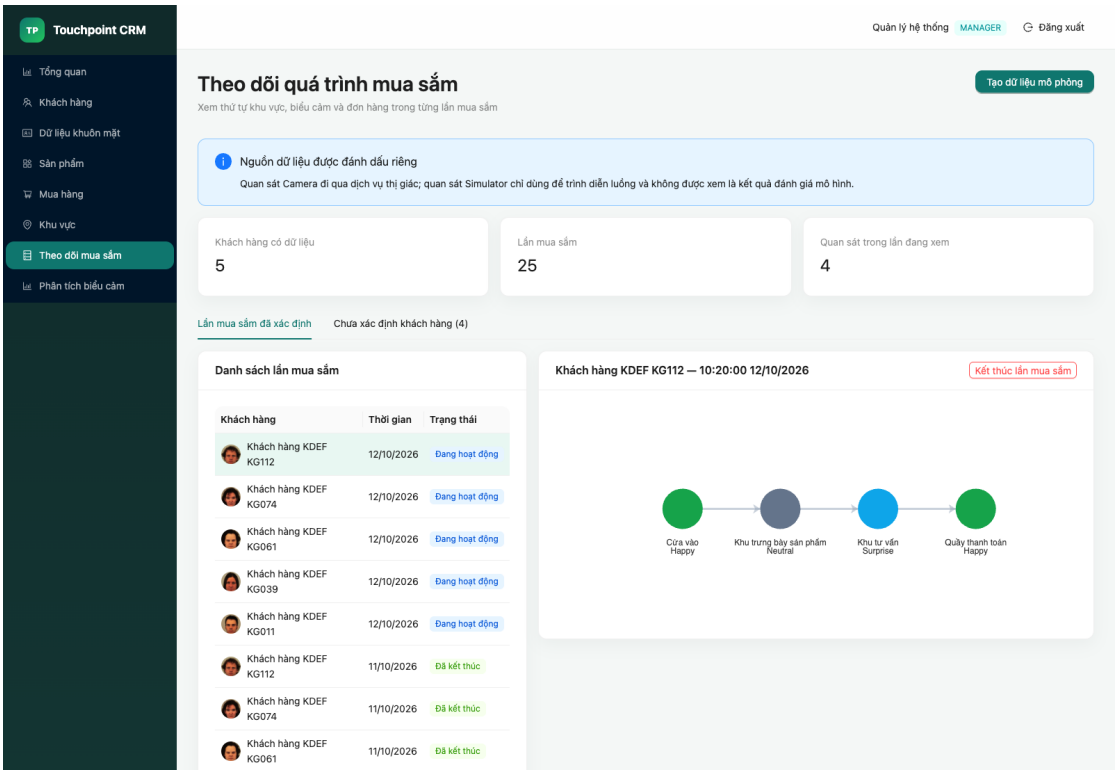
Chỉ tiêu	Số khung	Tỷ lệ
Ảnh hợp lệ	100	100,0%
Ghép đúng hồ sơ dự kiến	96	96,0%
Không tìm thấy hồ sơ phù hợp	4	4,0%
Ghép nhầm sang hồ sơ khác	0	0,0%



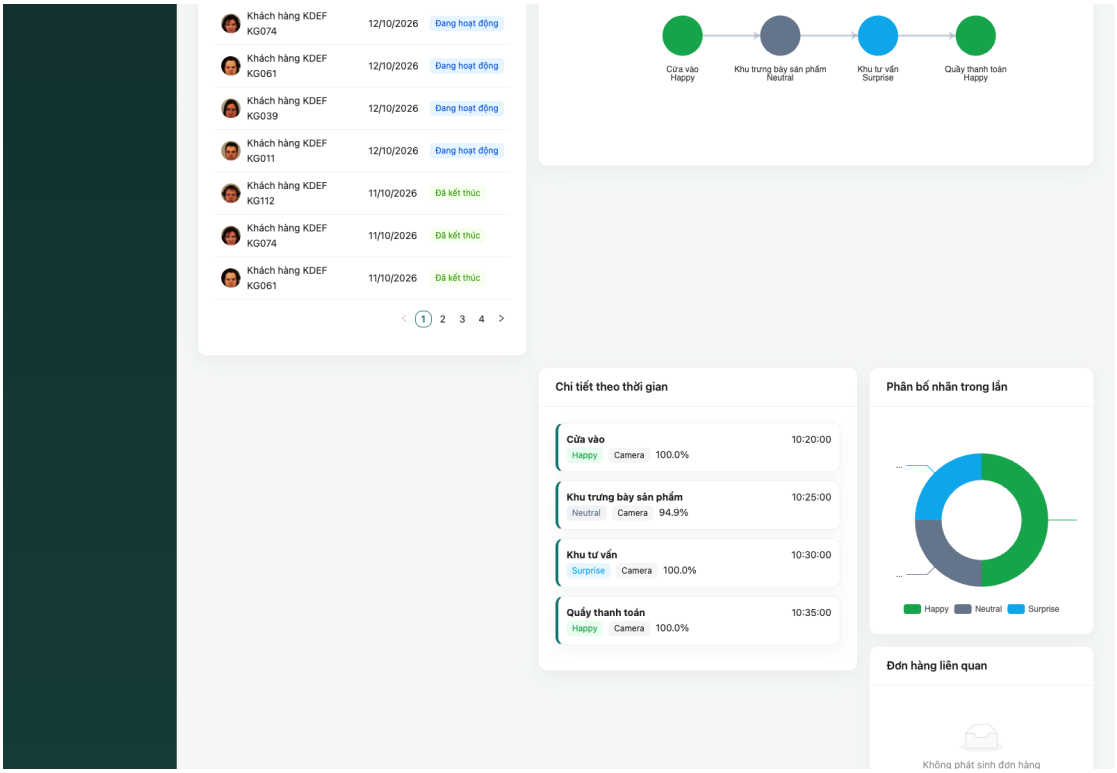
Hình 5.10: Kết quả ghép định danh trên 100 khung camera KDEF

Các khung ghép thành công tạo dữ liệu cho đủ 25 lần mua sắm, nhưng ba lần thiếu ít nhất một điểm chạm vì bốn khung `NO_MATCH` không thể gắn vào chuỗi cá nhân. Hình 5.11 chụp một lần mua sắm đủ bốn điểm chạm; Hình 5.12 cho thấy bốn

bản ghi đều có nguồn *Camera*, thời gian tăng dần và nhãn được đọc từ kết quả mô hình.



Hình 5.11: Một hành trình KDEF đủ bốn điểm chạm trên hệ thống đang chạy



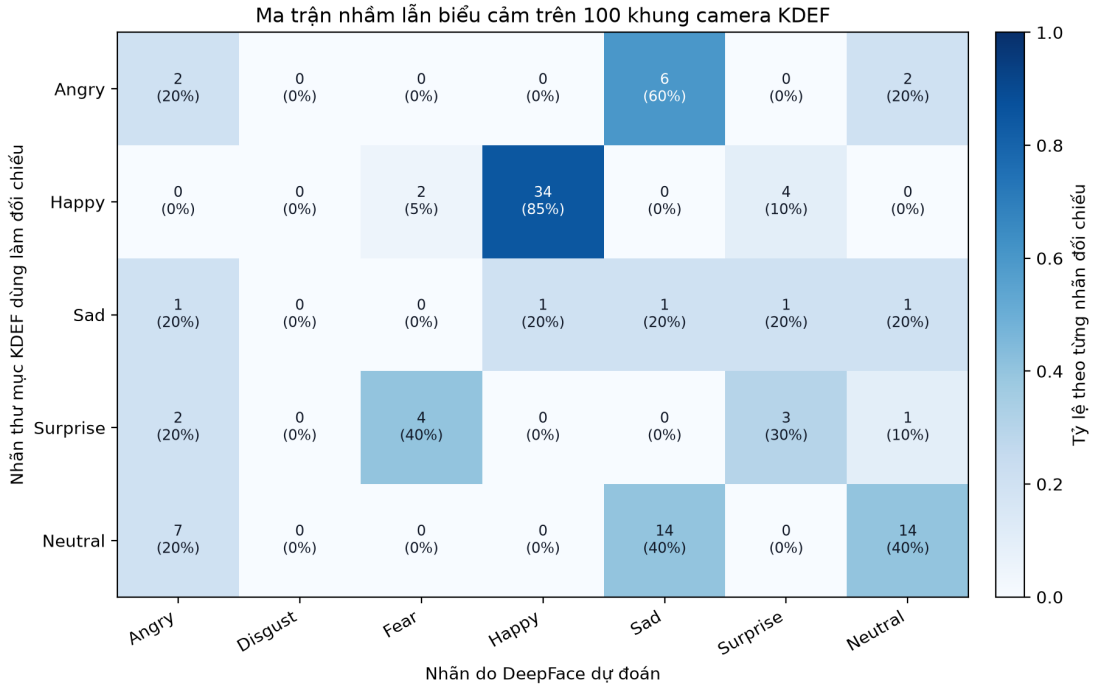
Hình 5.12: Bốn quan sát nguồn Camera được sắp theo thời gian trong cùng lần mua sắm

5.4.3 Kết quả nhận dạng biểu cảm trên các khung phát lại

So sánh nhãn DeepFace với nhãn thư mục của 100 ảnh cho Accuracy bằng 0,540. Macro-F1 tính trên năm lớp có mẫu đối chiếu bằng 0,405. Hai lớp *Disgust* và *Fear* không có mẫu đối chiếu trong lịch phát 100 khung nên không được đưa vào trung bình Macro-F1; tuy nhiên, mô hình vẫn dự đoán *Fear* ở sáu khung và các dự đoán này được giữ trong ma trận nhầm lẫn. Kết quả theo lớp được trình bày tại Bảng 5.9.

Bảng 5.9: Kết quả biểu cảm theo năm lớp có mẫu đối chiếu

Lớp	Số mẫu	Precision	Recall	F1
Angry	10	0,167	0,200	0,182
Happy	40	0,971	0,850	0,907
Sad	5	0,048	0,200	0,077
Surprise	10	0,375	0,300	0,333
Neutral	35	0,778	0,400	0,528



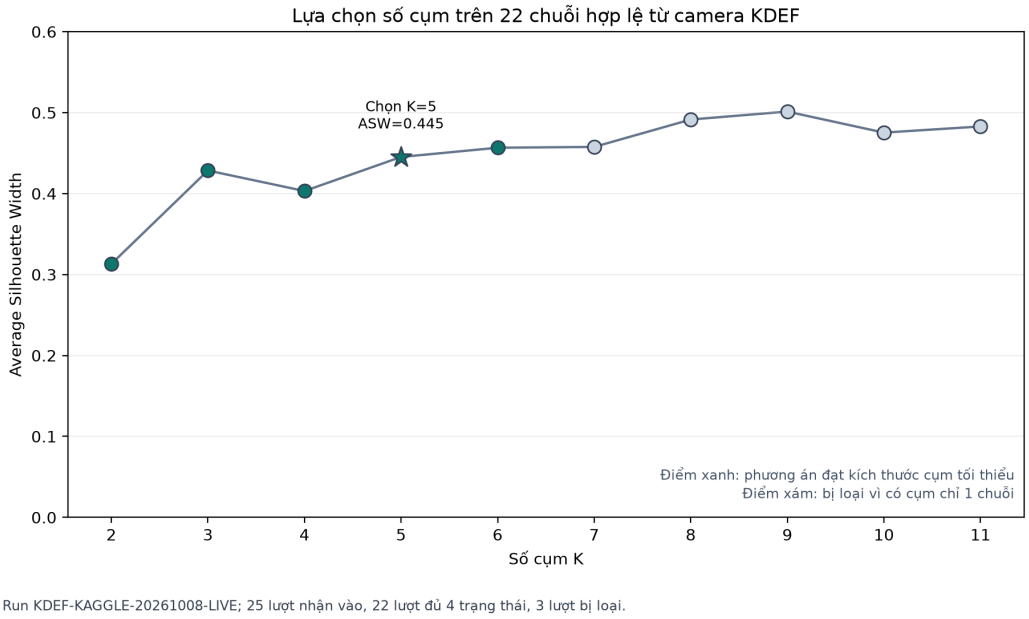
Hình 5.13: Ma trận nhầm lẫn biểu cảm của 100 khung camera KDEF

Mô hình nhận diện tốt nhất lớp *Happy* với F1 bằng 0,907, nhưng nhầm 14 trong 35 ảnh *Neutral* thành *Sad* và sáu trong mười ảnh *Angry* thành *Sad*. Do nguồn Kaggle đã qua xử lý và không có vòng gán nhãn lại độc lập, các con số chỉ mô tả mức phù hợp với nhãn thư mục của tập phát lại. Kết quả 0,540 không được thay bằng nhãn nguồn khi tạo chuỗi; chính các dự đoán thực này được chuyển sang bước phân cụm.

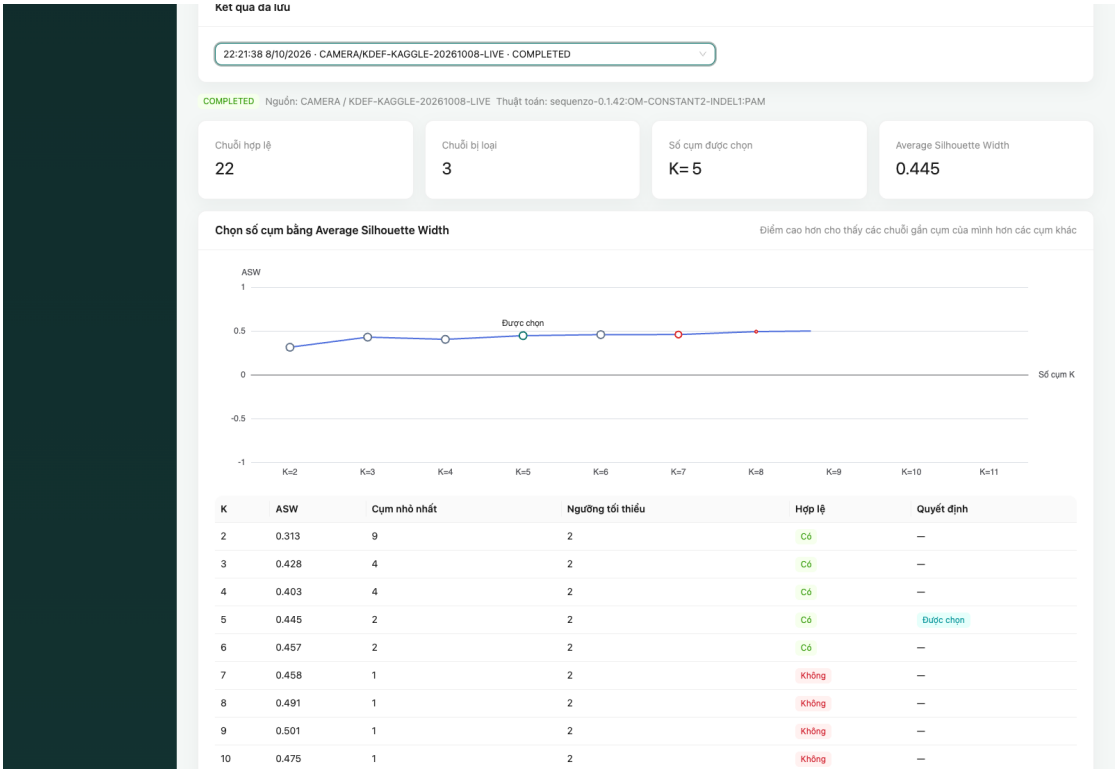
5.4.4 Kết quả phân cụm chuỗi từ nguồn Camera

Run phân tích chuỗi có mã `a845f266-7dab-4dff-ba42-a61a46930d7a`. Hệ thống nhận 25 lần mua sắm; điều kiện của kịch bản yêu cầu đủ bốn trạng thái nên sử dụng 22 chuỗi và loại ba chuỗi lần lượt chỉ có 3, 3 và 2 trạng thái. Với $N = 22$, ngưỡng kích thước cụm tối thiểu bằng hai. Các phương án $K = 2$ đến $K = 6$ thỏa ngưỡng; $K = 7$ đến $K = 11$ bị loại vì xuất hiện cụm chỉ có một chuỗi.

Trong các phương án hợp lệ, $K = 6$ có ASW lớn nhất bằng 0,4566, còn $K = 5$ đạt 0,4452. Chênh lệch 0,0114 nhỏ hơn dung sai cấu hình 0,02 nên hệ thống chọn phương án nhỏ hơn là $K = 5$. Quyết định này làm rõ rằng $K = 5$ không được ấn định trước theo năm mẫu của lịch phát. Hình 5.14 và Hình 5.15 thể hiện cả điểm ASW và điều kiện loại phương án.



Hình 5.14: ASW và điều kiện kích thước cụm của run Camera KDEF

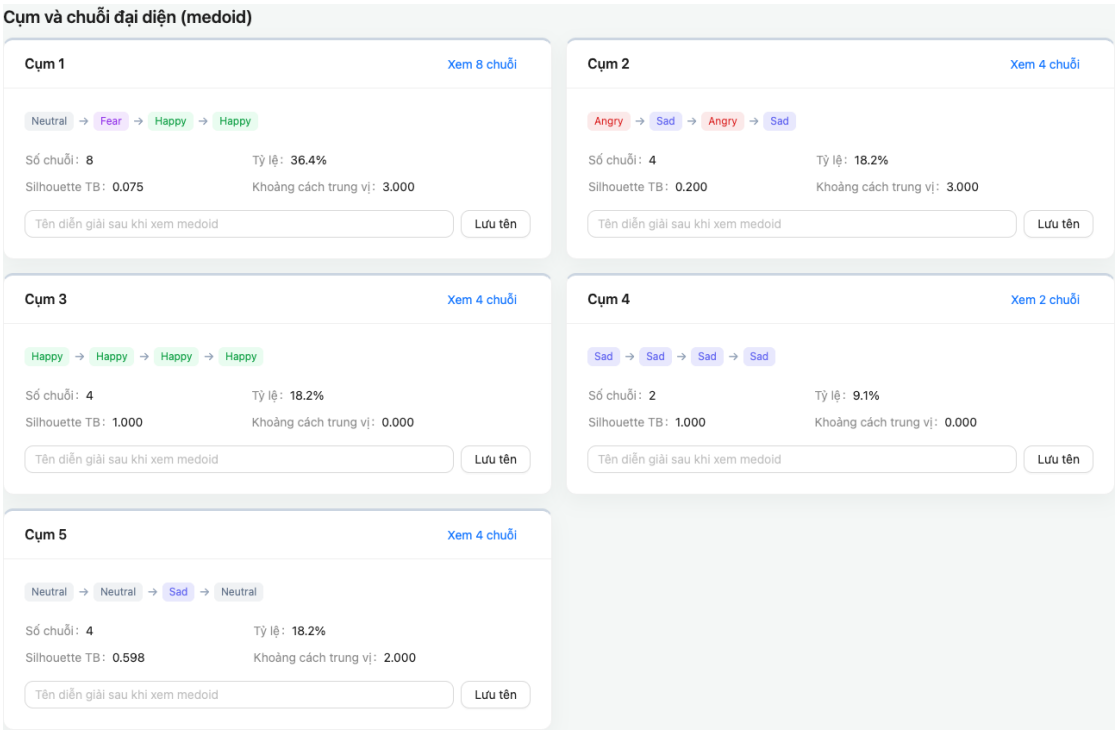


Hình 5.15: Run phân cụm nguồn Camera hoàn tất trên giao diện hệ thống

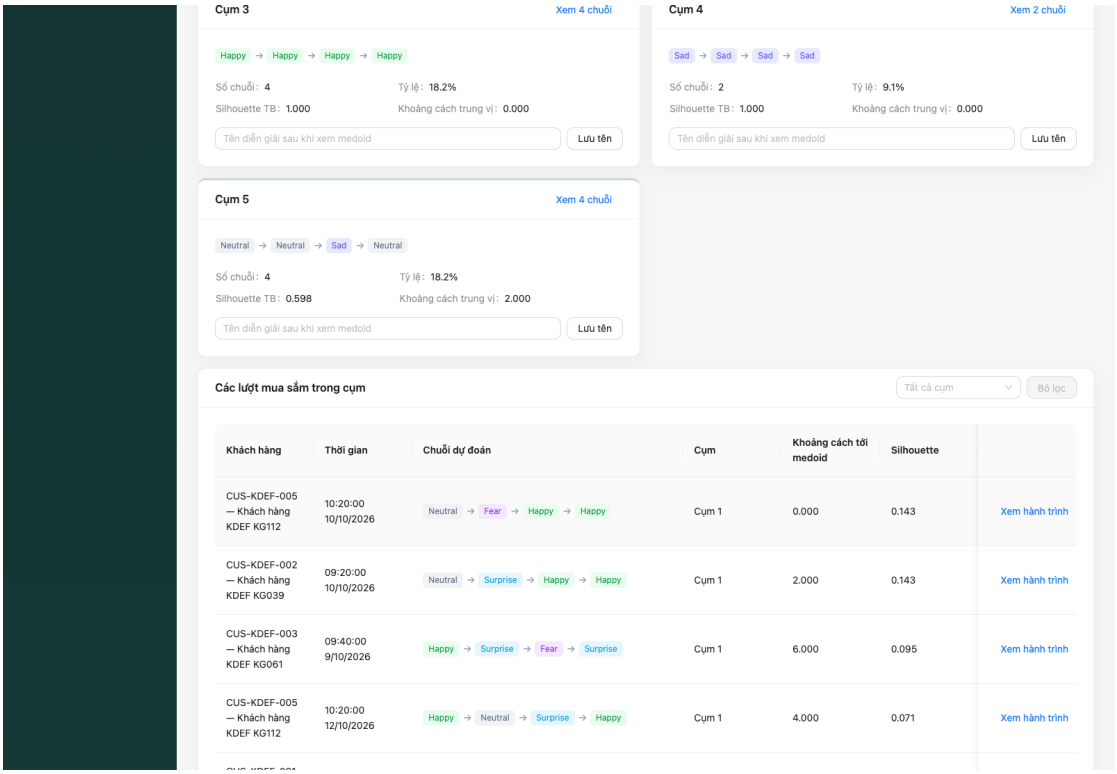
Năm medoid và quy mô cụm được trình bày tại Bảng 5.10. Cụm 3 và cụm 4 gồm các chuỗi không đổi, có silhouette trung bình bằng 1. Ngược lại, cụm 1 có silhouette trung bình 0,075 và run có một số chuỗi silhouette âm; vì vậy các chuỗi của cụm này gần ranh giới với cụm khác và cần được diễn giải thận trọng.

Bảng 5.10: Năm cụm của run Camera KDEF

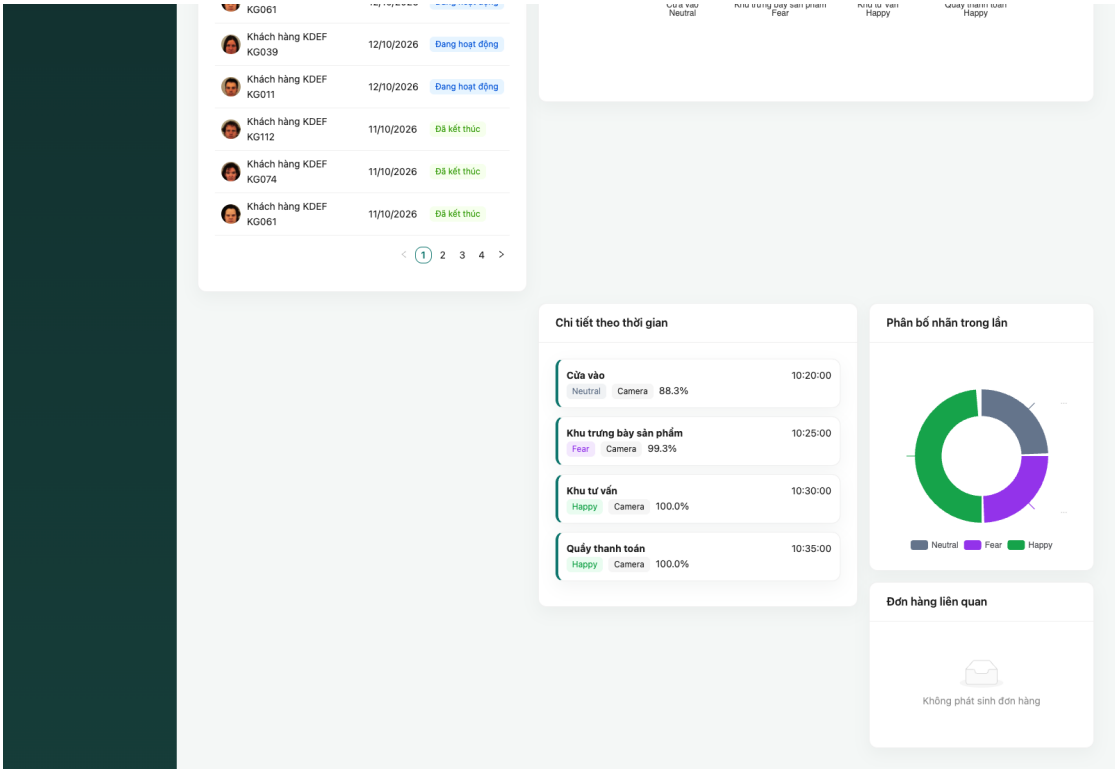
Cụm	Chuỗi medoid	Số chuỗi	Tỷ lệ	Silhouette TB
1	Neutral → Fear → Happy → Happy	8	36,4%	0,075
2	Angry → Sad → Angry → Sad	4	18,2%	0,200
3	Happy → Happy → Happy → Happy	4	18,2%	1,000
4	Sad → Sad → Sad → Sad	2	9,1%	1,000
5	Neutral → Neutral → Sad → Neutral	4	18,2%	0,598



Hình 5.16: Các medoid và thống kê cụm của run Camera KDEF



Hình 5.17: Các lần mua sắm KDEF được gán cụm trên giao diện



Hình 5.18: Truy vết một assignment KDEF về bốn quan sát Camera

5.4.5 Ý nghĩa và giới hạn của lần chạy đầu cuối

Kịch bản chứng minh dữ liệu ảnh có thể đi hết luồng hiện thực: tạo hồ sơ bằng ảnh đăng ký, tiếp nhận ảnh tại nhiều điểm chạm, phát hiện khuôn mặt, ghép định danh, dự đoán biểu cảm, hình thành chuỗi, tính khoảng cách Optimal Matching, phân cụm PAM và truy vết medoid về quan sát ban đầu. Bộ kiểm tra tự động xác nhận 35 điều kiện về số lượt, thứ tự điểm chạm, nguồn dữ liệu và trạng thái run; toàn bộ điều kiện đều đạt. Các tệp `replay\_results.jsonl`, `kdef\_metrics.json`, `verification.json`, kết quả phân cụm và kê khai ảnh chụp được lưu dưới thư mục artifact của `KDEF-KAGGLE-20261008-LIVE`.

Kết quả không cho phép kết luận khách hàng "hài lòng" hay "không hài lòng". Medoid chỉ mô tả kiểu chuỗi nhãn do mô hình quan sát; muốn gắn cụm với mức hài lòng cần thêm biến đối chứng độc lập. Thực nghiệm cũng chỉ dùng năm mã nhóm từ một bản KDEF đã qua xử lý, ảnh được dàn trên nền camera tổng hợp và ngưỡng định danh được hiệu chỉnh cho chính phạm vi demo. Vì vậy, tỷ lệ 96%, Accuracy 0,540 và ASW 0,445 chỉ là kết quả của kịch bản kiểm nghiệm này, không phải tuyên bố hiệu năng trong cửa hàng thực tế hoặc trên toàn bộ KDEF.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] K. N. Lemon and P. C. Verhoef, "Understanding customer experience throughout the customer journey," *Journal of Marketing*, vol. 80, no. 6, pp. 69–96, 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.1509/jm.15.0420

[2] R. Halvorsrud, K. Kvale, and A. Folstad, "Improving service quality through customer journey analysis," *Journal of Service Theory and Practice*, vol. 26, no. 6, pp. 840–867, 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.1108/JSTP-05-2015-0111

[3] P. Ekman and W. V. Friesen, "Constants across cultures in the face and emotion," *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 17, no. 2, pp. 124–129, 1971. [Online]. Available: https://doi.org/10.1037/h0030377

[4] S. Li and W. Deng, "Deep facial expression recognition: A survey," *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 13, no. 3, pp. 1195–1215, 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1804.08348

[5] I. J. Goodfellow, D. Erhan, P. L. Carrier, A. Courville, M. Mirza *et al.*, "Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests," *Neural Networks*, vol. 64, pp. 59–63, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.neunet.2014.09.005

[6] P. Viola and M. Jones, "Rapid object detection using a boosted cascade of simple features," in *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, 2001, pp. 511–518. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/CVPR.2001.990517

[7] K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, "Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/LSP.2016.2603342

[8] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, "Retinaface: Single-shot multi-level face localisation in the wild," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2020, pp. 5203–5212. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Deng_RetinaFace_Single-Shot_Multi-Level_Face_Localisation_in_the_Wild_CVPR_2020_paper.html

[9] T. Ojala, M. Pietikainen, and T. Maenpaa, "Multiresolution gray-scale and

rotation invariant texture classification with local binary patterns," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 24, no. 7, pp. 971–987, 2002. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/TPAMI.2002.1017623

[10] N. Dalal and B. Triggs, "Histograms of oriented gradients for human detection," in *Proceedings of the 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, 2005, pp. 886–893. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/CVPR.2005.177

[11] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep learning," *Nature*, vol. 521, pp. 436–444, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/nature14539

[12] S. J. Pan and Q. Yang, "A survey on transfer learning," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22, no. 10, pp. 1345–1359, 2010. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191

[13] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, "Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019, pp. 4690–4699. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Deng_ArcFace_Additive_Angular_Margin_Loss_for_Deep_Face_Recognition_CVPR_2019_paper.html

[14] S. Yang, P. Luo, C.-C. Loy, and X. Tang, "Wider face: A face detection benchmark," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016, pp. 5525–5533. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/Yang_WIDER_FACE_A_CVPR_2016_paper.html

[15] OpenCV, "Haar cascade classifiers," 2026, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: https://github.com/opencv/opencv/tree/4.x/data/haarcascades

[16] T. Esler, "facenet-pytorch: Pretrained pytorch face detection and recognition models," 2020, phiên bản 2.6.0, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: https://github.com/timesler/facenet-pytorch

[17] J. Deng and Contributors, "Pytorch retinaface," 2020, commit b984b4b775b2c4dced95c1eadd195a5c7d32a60b, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: https://github.com/biubug6/Pytorch_Retinaface

[18] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, "The pascal visual object classes (voc) challenge," *International Journal of*

Computer Vision, vol. 88, no. 2, pp. 303–338, 2010. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s11263-009-0275-4

[19] K. Karkkainen and J. Joo, "Fairface: Face attribute dataset for balanced race, gender, and age for bias measurement and mitigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, 2021, pp. 1548–1558. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2021/html/Karkkainen_FairFace_Face_Attribute_Dataset_for_Balanced_Race_Gender_and_Age_WACV_2021_paper.html

[20] J. Joo and Contributors, "Fairface dataset repository," 2021, giấy phép CC BY 4.0, truy cập ngày 23-09-2026. [Online]. Available: https://github.com/joojs/fairface